

弗·恩格斯

自然辩证法⁴⁵¹

(节 选)

[1878 年的计划]⁴⁵²

1. 历史导论:在自然科学中,形而上学观点由于自然科学本身的发展已经站不住脚了。
2. 黑格尔以来的德国理论发展进程(旧序^①)。回到辩证法是不自觉的,因而是充满矛盾的和缓慢的。
3. 辩证法是关于普遍联系的科学。主要规律:量和质的转化——两极对立的相互渗透和它们达到极端时的相互转化——由矛盾引起的发展或否定的否定——发展的螺旋形式。
4. 各门科学的联系。数学,力学,物理学,化学,生物学。圣西门(孔德)和黑格尔。
5. 关于各门科学及其辩证内容的概要:

① 指《〈反杜林论〉旧序。论辩证法》,见本卷第 871—880 页。——编者注

- (1) 数学:辩证的辅助手段和表达方式——数学上的无限是实际存在的;
 - (2) 天体力学——现在被解释为一个过程。——力学:出发点是惯性,而惯性只是运动不灭性的反面表现;
 - (3) 物理学——分子运动的相互转化。克劳修斯和洛施密特;
 - (4) 化学:理论,能;
 - (5) 生物学。达尔文主义。必然性和偶然性。
6. 认识的界限。杜布瓦-雷蒙⁴⁵³和耐格里⁴⁵⁴——亥姆霍兹,康德,休谟。
7. 机械论。海克尔。⁴⁵⁵
8. 原生粒的灵魂——海克尔和耐格里。⁴⁵⁶
9. 科学和讲授——微耳和。⁴⁵⁷
10. 细胞国家——微耳和。²⁷⁵
11. 达尔文主义的政治学和社会学说——海克尔和施米特。⁴⁵⁸
人通过劳动而分化出来。——经济学应用于自然科学。亥姆霍兹的“功”[“Arbeit”](《通俗科学讲演集》第2册)。⁴⁵⁹

[历史导论]

历史^①

现代自然科学——它同希腊人的天才的直觉和阿拉伯人的零

① 这篇札记是《导言》(见本卷第845—864页)的初稿。——编者注

散的无联系的研究比较起来,是唯一可以称得上科学的自然科学——发端于市民等级摧毁封建主义的那个伟大时代——那个时代,在市民和封建贵族间的斗争背景下出现了造反的农民,而在农民后面则出现了现代无产阶级的革命先驱,他们已经手持红旗,高喊共产主义了⁴⁶⁰——那个时代,在欧洲建立起了大君主国,摧毁了教皇的精神独裁,重新展现了希腊的古代,同时展现了新时代的最高度的艺术发展,打破了旧世界的界限,并且第一次真正地发现了地球。

这是地球从来没有经历过的一场最伟大的革命。自然科学在这场革命中也生机勃勃,它是彻底革命的,它和意大利伟大人物⁴⁶¹的觉醒的现代哲学携手并进,并使自己的殉道者被送到火刑场和牢狱。值得注意的是,新教徒同天主教徒一道竞相迫害他们。前者烧死了塞尔维特,后者烧死了乔尔丹诺·布鲁诺。这是一个需要巨人并且产生了巨人的时代,那是一些在学识、精神和性格方面的巨人。这个时代,法国人正确地称之为文艺复兴,而新教的欧洲则片面狭隘地称之为宗教改革。

自然科学在当时也有自己的独立宣言⁴⁶²,诚然,宣言并不是一开头就发布的,正如路德并不是第一个新教徒一样。哥白尼在自然科学领域内推出伟大的著作,犹如路德在宗教领域内焚毁教谕;哥白尼在他的著作中虽然还有些胆怯,但经过 36 年的踌躇之后,可以说是在临终之际向教会的迷信提出了挑战。⁴⁶³从此以后,自然研究基本上从宗教下面解放出来了,尽管彻底弄清各种细节的工作一直延续到今天,而且在许多人的头脑中还远没有解决。但是,科学的发展从此便大踏步地前进,这种发展可以说同从其出发点起的时间距离的平方成正比,仿佛要向世界表明,对于有机物最高精华的运动、即对于人的精神起作用的,是一种和无机物的运

动规律正好相反的规律。

近代自然科学的第一个时期——在无机界的领域内——是以牛顿告结束的。这是一个掌握已有材料的时期,它在数学、力学和天文学、静力学和动力学的领域中获得了伟大的成就,这一点尤其要归功于开普勒和伽利略,牛顿就是从他们那里得出自己的结论的。但是在有机界的领域内,却没有超出最初的阶段。对历史地相继出现和依次取代的生命形态以及与之相适应的各种变化着的生活条件的研究——古生物学和地质学——当时还不存在。那时,自然界根本不被看做某种历史地发展着的、在时间上具有自己的历史的东西;人们注意的仅仅是自然界在空间的广延性;各种不同的形态不是前后相继地而只是彼此并列地被组合在一起;博物学被认为适用于一切时代,就像行星的椭圆形轨道被认为适用于一切时代一样。对于有机物的所有进一步的研究,还缺乏两个首要的基础:化学以及关于有机物的主要结构即细胞的知识。开初那样革命的自然科学,面对着一个彻头彻尾保守的自然界,在这个自然界中,今天的一切都和世界一开始的时候一模一样,并且直到世界末日,一切都仍将和一开始的时候一模一样。

值得注意的是,这种保守的自然观无论在无机界中还是在有机界中[……]①

天文学	物理学	地质学	植物生理学	治疗学
力学	化学	古生物学	动物生理学	诊断学
数学		矿物学	解剖学	

第一个突破口:康德和拉普拉斯。第二个突破口:地质学和古

① 手稿此处缺损。——编者注

生物学,赖尔,缓慢的进化。第三个突破口:有机化学,它制造出有机体,表明化学定律适用于有生命体。第四个突破口:1842年,力学的热理论,格罗夫。第五个突破口:拉马克,细胞等等,达尔文(斗争,居维叶和阿加西斯)。第六个突破口:解剖学、气候学(等温线)、动物地理学和植物地理学、特别是自然地理学(洪堡)^①中的比较的要素(18世纪中叶以来的科学考察旅行),材料的搜集整理。形态学(胚胎学,贝尔)^②。

旧的目的论被抛弃了,但这时有一种信念牢固地确立了:物质在其永恒的循环中是按照规律运动的,这些规律在一定的阶段上——时而在这里,时而在那里——必然在有机体中产生出思维着的精神。

动物的正常生存条件,是在它们当时所生活和所适应的环境中现成具有的;而人一旦从狭义的动物中分化出来,其正常生存条件却从来就不是现成具有的,这种条件只是由以后的历史的发展造成的。人是唯一能够挣脱纯粹动物状态的动物——他的正常状态是一种同他的意识相适应的状态,是需要他自己来创造的状态。

[导 言]⁴⁶⁴

现代的自然研究不同于古代人的天才的自然哲学的直觉,也

① 指亚·冯·洪堡《宇宙》1845—1862年柏林版第1—5卷。——编者注

② 这篇札记到此为止的全部正文在手稿中用一条垂直线划掉了,因为恩格斯已在《导言》的第一部分(见本卷第845—856页)中利用过。接下去的两段也部分地用于《导言》的第二部分(见本卷第856—864页),但在手稿中并未划掉。——编者注

不同于阿拉伯人的非常重要的、但是零散的并且大部分都无果而终的发现,它是唯一得到科学的、系统的、全面的发展的自然研究——现代的自然研究同整个近代史一样,发端于这样一个伟大的时代,这个时代,我们德国人根据我们当时所遭遇的民族不幸称之为宗教改革,法国人称之为文艺复兴,而意大利人则称之为 16 世纪,但这些名称没有一个能把这个时代充分地表达出来。这个时代是从 15 世纪下半叶开始的。王权依靠市民摧毁了封建贵族的权力,建立了巨大的、实质上以民族为基础的君主国,而现代的欧洲国家和现代的资产阶级社会就在这种君主国里发展起来;当市民和贵族还在互相争斗时,德国农民战争就预告了未来的阶级斗争,因为德国农民战争不仅把起义的农民引上了舞台——这已经不是什么新鲜事了——,而且在农民之后,把现代无产阶级的先驱也引上了舞台,他们手持红旗,高喊财产公有的要求。拜占庭灭亡时抢救出来的手稿,罗马废墟中发掘出来的古代雕像,在惊讶的西方面前展示了一个新世界——希腊古代;在它的光辉的形象面前,中世纪的幽灵消逝了;意大利出现了出人意料的艺术繁荣,这种艺术繁荣好像是古典古代的反照,以后就再也不曾达到过。在意大利、法国、德国都产生了新的文学,即最初的现代文学;英国和西班牙跟着很快进入了自己的古典文学时代。旧世界的界限被打破了;直到这个时候才真正发现了地球,奠定了以后的世界贸易以及从手工业过渡到工场手工业的基础,而工场手工业则构成现代大工业的起点。教会的精神独裁被摧毁了,日耳曼语各民族大部分都直截了当地抛弃了它,接受了新教,同时,在罗曼语各民族那里,一种从阿拉伯人那里吸收过来并从新发现的希腊哲学那里得到营养的开朗的自由思想,越来越深地扎下了根,为 18 世纪的唯物主义作了准备。

这是人类以往从来没有经历过的一次最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人并且产生了巨人的时代,那是一些在思维能力、激情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人。给资产阶级的现代统治打下基础的人物,决没有市民局限性。相反,这些人物都不同程度地体现了那种勇于冒险的时代特征。那时,几乎没有一个著名人物不曾作过长途的旅行,不会说四五种语言,不在好几个专业上放射出光芒。莱奥纳多·达·芬奇不仅是大画家,而且也是大数学家、力学家和工程师,他在物理学的各种不同分支中都有重要的发现。阿尔布雷希特·丢勒是画家、铜版雕刻家、雕塑家、建筑师,此外还发明了一种筑城学体系,这种筑城学体系已经包含了一些在很久以后又被蒙塔朗贝尔和近代德国筑城学采用的观念。马基雅弗利是政治家、历史编纂学家、诗人,同时又是第一个值得一提的近代军事著作家。路德不但清扫了教会这个奥吉亚斯的牛圈,而且也清扫了德国语言这个奥吉亚斯的牛圈,创造了现代德国散文,并且创作了成为16世纪《马赛曲》的充满胜利信心的赞美诗的词和曲。⁴⁶⁵那个时代的英雄们还没有成为分工的奴隶,而分工所产生的限制人的、使人片面化的影响,在他们的后继者那里我们是常常看到的。而尤其突出的是,他们几乎全都置身于时代运动中,在实际斗争中意气风发,站在这一方面或那一方面进行斗争,有人用舌和笔,有人用剑,有些人则两者并用。因此他们具有成为全面的人的那种性格上的丰富和力量。书斋里的学者是例外:他们不是二流或三流的人物,就是唯恐烧着自己手指的小心翼翼的庸人。

自然研究当时也在普遍的革命中发展着,而且它本身就是彻底革命的,因为它必须为争取自己的生存权利而斗争。自然研究同开创了近代哲学的意大利伟大人物携手并进,并使自己的殉道者被送

到火刑场和宗教裁判所的牢狱。值得注意的是,新教徒在迫害自由的自然研究方面超过了天主教徒。塞尔维特正要发现血液循环过程的时候,加尔文便烧死了他,而且还活活地把他烤了两个钟头;而宗教裁判所则只是满足于直截了当地烧死乔尔丹诺·布鲁诺。

自然研究通过一个革命行动宣布了自己的独立,仿佛重演了路德焚毁教谕的行动,这个革命行动就是哥白尼那本不朽著作的出版^①,他用这本著作向自然事物方面的教会权威提出了挑战,虽然他当时还有些胆怯,而且可以说直到临终之际才采取了这一行动。从此自然研究便开始从神学中解放出来,尽管彼此间一些不同主张的争论一直延续到现在,而且在许多人的头脑中还远没有得到解决。但是科学的发展从此便大踏步地前进,而且很有力量,可以说同从其出发点起的(时间)距离的平方成正比。这种发展仿佛要向世界证明:从此以后,对有机物的最高产物即人的精神起作用的,是一种和无机物的运动规律正好相反的运动规律。

在自然科学的这一刚刚开始的最初时期,主要工作是掌握现有的材料。在大多数领域中必须完全从头做起。古代留传下欧几里得几何学和托勒密太阳系,阿拉伯人留传下十进位制、代数学的发端、现代的数字和炼金术;基督教的中世纪什么也没有留下。在这种情况下,占首要地位的必然是最基本的自然科学,即关于地球上的物体和天体的力学,和它靠近并且为它服务的,是一些数学方法的发现和完善化。在这方面已取得了一些伟大的成就。在以牛顿和林耐为标志的这一时期末,我们见到这些科学部门在某种程度上已臻完成。最重要的数学方法基本上被确立了;主要由笛卡

① 尼·哥白尼《天体运行论》1543年纽伦堡版。——编者注

儿确立了解析几何,耐普尔确立了对数,莱布尼茨,也许还有牛顿确立了微积分。固体力学也是一样,它的主要规律彻底弄清楚了。最后,在太阳系的天文学中,开普勒发现了行星运动的规律,而牛顿则从物质的普遍运动规律的角度对这些规律进行了概括。自然科学的其他部门甚至离这种初步的完成还很远。液体和气体的力学只是在这个时期末才有了更多的研究^①。如果把光学当做例外,那么本来意义上的物理学在当时还没有超出最初的阶段,而光学取得例外的进步是由于天文学的实践需要。化学刚刚借助燃素说⁴⁶⁶从炼金术中解放出来。地质学还没有超出矿物学的胚胎阶段;因此古生物学还完全不可能存在。最后,在生物学领域内,人们主要还是从事搜集和初步整理大量的材料,不仅是植物学和动物学的材料,而且还有解剖学和本来意义上的生理学的材料。至于对各种生命形态的相互比较,对它们的地理分布以及对它们在气候学等方面的生活条件的研究,则还几乎谈不上。在这里,只有植物学和动物学由于林耐而接近完成。

然而,这个时期的突出特征是形成了一种独特的总观点,其核心就是**自然界绝对不变**的看法。不管自然界本身是怎样产生的,只要它一旦存在,那么它在存在的时候就总是这个样子。行星及其卫星,一旦由于神秘的“第一推动”而运动起来,它们便依照预定的椭圆轨道旋转下去,永不停息,或者一直旋转到万物的末日。恒星永远固定不动地停留在自己的位置上,凭着“万有引力”而互相保持这种位置。地球亘古以来或者从它被创造的那天起(不管是哪一种说法)就一成不变地总是保持原来的样子。现在的“五

① 恩格斯在此处页边上写着:“托里拆利在治理阿尔卑斯山区河流方面的研究。”——编者注

大洲”早就存在着,它们始终有同样的山岭、山谷和河流,同样的气候,同样的植物区系和动物区系,而这些植物区系和动物区系只有经过人手才发生变化或移植。植物和动物的种,一旦形成便永远固定下来,原来是什么样,所产生的东西仍是什么样,而当林耐承认通过杂交有时可能育出新种的时候,这已经是作出很大的让步了。与在时间上发展着的人类历史不同,自然界的历史被认为只是在空间中扩张着。自然界中的任何变化、任何发展都被否定了。开初那样革命的自然科学,突然面对着一个彻头彻尾保守的自然界,在这个自然界中,今天的一切都 and 一开始的时候一模一样,而且直到世界末日或万古永世,一切都仍将和一开始的时候一模一样。

18 世纪上半叶的自然科学在知识上,甚至在材料的整理上大大超过了希腊古代,但是在以观念形式把握这些材料上,在一般的自然观上却大大低于希腊古代。在希腊哲学家看来,世界在本质上是某种从混沌中产生出来的东西,是某种发展起来的東西、某种生成的东西。在我们所探讨的这个时期的自然科学家看来,世界却是某种僵化的东西、某种不变的东西,而在他们中的大多数人看来,是某种一下子就造成的东西。科学还深深地禁锢在神学之中。它到处寻找,并且找到了一种不能从自然界本身来解释的外来的推动作为最后的原因。如果牛顿所夸张地命名为万有引力的吸引被当做物质的本质特性,那么开初造成行星轨道的未经说明的切线力又是从哪里来的呢?植物和动物的无数的种是如何产生的呢?而早已确证并非亘古就存在的人类最初是如何产生的呢?对于这些问题,自然科学往往只能以万物的创造者对此负责来回答。哥白尼在这一时期之初向神学下了挑战书;牛顿却以神的第一推动这一假设结束了这个时期。这时的自然科学所达到的最高的普遍的思想,是关于自然界的安排的合目的性的思想,是浅薄的沃尔

弗式的目的论,根据这种理论,猫被创造出来是为了吃老鼠,老鼠被创造出来是为了给猫吃,而整个自然界被创造出来是为了证明造物主的智慧。当时的哲学博得的最高荣誉就是:它没有被同时代的自然知识的狭隘状况引入迷途,它——从斯宾诺莎一直到伟大的法国唯物主义者——坚持从世界本身来说明世界,并把细节的证明留给未来的自然科学。

我把18世纪的唯物主义者也算入这个时期,因为除了上面所叙述的,再也没有其他的自然科学材料可供他们利用。康德的划时代的著作对于他们依然是一个秘密,而拉普拉斯在他们以后很久才出现。²⁸³我们不要忘记:这种陈旧的自然观,虽然由于科学的进步而显得漏洞百出,但是它仍然统治了19世纪的整个上半叶^①,并且一直到现在,所有学校里主要还在讲授它。^②

① 恩格斯在此处页边上写着:“旧自然观的知识,为把全部自然科学概括为一个整体提供了基础:法国的百科全书派还是纯粹机械地进行罗列,后来圣西门和由黑格尔完成的德国自然哲学同时做过这方面的工作。”——编者注

② 恩格斯在这里加了一个注:“有一个人以自己的科学成就提供了排除上述观点的极其重要的材料,可是直到1861年,这个人居然还毫不动摇地相信这种观点,下面这段典型的表述就是证明:

‘我们的太阳系的所有安排,就我们所能观察到的而言,就是为了保持现存的东西,保持其长久不变。正如从远古以来,地球上的任何一种动物,任何一种植物,都没有变得更完美些,或者说根本就没有变过样;正如我们在一切有机体中只见到各个阶段彼此并列,而不是前后相继;正如我们本身的种属从躯体方面来看始终是一样的,——同样,甚至同时存在的诸天体的极大的多样性,也并没有使我们有理由认为,这各种形式无非是各种不同的发展阶段,正好相反,一切被创造出来的东西本身具有同样的完美性。’(梅特勒《通俗天文学》1861年柏林第5版第316页)”——编者注

在这种僵化的自然观上打开第一个突破口的,不是一位自然科学家,而是一位哲学家。1755年,康德的《自然通史和天体论》出版。关于第一推动的问题被排除了;地球和整个太阳系表现为某种在时间的进程中生成的东西。如果大多数自然科学家对于思维并不像牛顿在“物理学,当心形而上学啊!”⁴⁶⁷这个警告中那样表现出厌恶,那么他们一定会从康德的这个天才发现中得出结论,从而避免无穷无尽的弯路,省去在错误方向上浪费的无法估算的时间和劳动,因为在康德的发现中包含着一切继续进步的起点。如果地球是某种生成的东西,那么它现在的地质的、地理的和气候的状况,它的植物和动物,也一定是某种生成的东西,它不仅在空间中必然有彼此并列的历史,而且在时间上也必然有前后相继的历史。如果当时立即沿着这个方向坚决地继续研究下去,那么自然科学现在就会大大超过它目前的水平。但是哲学能够产生什么成果呢?康德的著作没有产生直接的成果,直到很多年以后拉普拉斯和赫歇尔才充实了这部著作的内容,并且作了更详细的论证,因此才使“星云假说”逐渐受人重视。进一步的一些发现使它终于获得了胜利;其中最重要的发现是:恒星的自行;宇宙空间中具有阻抗的介质得到证实;宇宙物质的化学同一性以及康德所假定的炽热星云团的存在通过光谱分析得到证明^①。

但是,如果这个逐渐被认识到的观点,即关于自然界不是存在着,而是生成着和消逝着的观点,没有从其他方面得到支持,那么大多数自然科学家是否会这样快地意识到变化着的地球竟承载着不变的有机体这样一个矛盾,那倒是值得怀疑的。地质学产生了,

① 恩格斯在此处页边上写着:“同样是由康德发现的潮汐对地球自转的阻碍作用现在才被认识。”——编者注

它不仅揭示了相继形成的和逐次累积起来的地层,而且指出了这些地层中保存着已经灭绝的动物的甲壳和骨骼,以及已经不再出现的植物的茎、叶和果实。人们不得不下决心承认:不仅整个地球,而且地球现今的表面以及在这一表面上生存的植物和动物,也都有时间上的历史。这种承认最初是相当勉强的。居维叶关于地球经历多次变革的理论⁴⁶⁸在词句上是革命的,而在实质上是反动的。这种理论以一系列重复的创造行动取代了上帝的一次创造行动,使神迹成为自然界的根本杠杆。最初把知性带进地质学的是赖尔,因为他以地球的缓慢变化所产生的渐进作用,取代了由于造物主一时兴动而引起的突然变革。^①

赖尔的理论,与以前的一切理论相比,同有机物种不变这个假设更加不能相容。地球表面和各种生存条件的逐渐改变,直接导致有机体的逐渐改变和它们对变化着的环境的适应,导致物种的变异性。但传统不仅在天主教教会中是一种势力,而且在自然科学中也是一种势力。赖尔本人许多年来一直没有看到这个矛盾,他的学生们就更没有看到。这只有用当时在自然科学中流行的分工来说明,这种分工使每个人都或多或少地局限在自己的专业中,只有少数人没有被它夺走纵览全局的眼力。

这期间物理学取得了长足的进步,其成果由三个不同的人在自然研究的这一部门的划时代的一年即 1842 年中几乎同时作出概

① 恩格斯在这里加了一个注:“赖尔的观点的缺陷——至少就这一观点的最初的形式来说——在于,他认为在地球上发生作用的各种力是不变的,在质上和量上都是不变的。地球的冷却对他说来是不存在的;地球不是朝着一定的方向发展着,而只是以杂乱无章的、偶然的方式变化着。”——编者注

括。迈尔在海尔布隆⁴⁶⁹,焦耳在曼彻斯特⁴⁷⁰,都证明了从热到机械力和从机械力到热的转化。热的机械当量的确定,使这个结果成为无可置疑的。同时,格罗夫⁴⁷¹——不是职业的自然科学家,而是英国的一名律师——通过单纯地整理物理学上已经取得的各种成果就证明了这样一个事实:一切所谓物理力,即机械力、热、光、电、磁,甚至所谓化学力,在一定的条件下都可以互相转化,而不会损失任何力。这样,他就用物理学的方法补充证明了笛卡儿的原理:世界上存在着的运动的量是不变的。因此,各种特殊的物理力,也可以说是物理学上的各个不变的“种”,就变成形形色色的并且按照一定的规律互相转化的物质运动形式。种种物理力的存在的偶然性,从科学中被排除出去了,因为它们之间的联系和转化已经得到证明。物理学和以前的天文学一样,获得了一种结果,这种结果必然表明:运动着的物质的永恒循环是最终的结论。

从拉瓦锡以后,特别是从道尔顿以后,化学的惊人迅速的发展从另一方面向旧的自然观进行了攻击。由于用无机的方法制造出过去只能在活的有机体中产生的化合物,就证明了适用于无机物的化学定律对有机物是同样适用的,而且把康德还认为是无机界和有机界之间的永远不可逾越的鸿沟大部分填平了。

最后,在生物学研究的领域中,特别是由于自上世纪中叶以来系统地进行的科学考察旅行,由于生活在当地的专家对世界各大洲的欧洲殖民地的更精确的考察,此外还由于古生物学、解剖学和生理学的进步,尤其是从系统地应用显微镜和发现细胞以来的进步,已积累了大量的材料,使得运用比较的方法成为可能,同时也成为必要^①。

① 恩格斯在此处页边上写着:“胚胎学”。——编者注

一方面,由于有了比较自然地理学,查明了各种不同的植物区系和动物区系的生存条件;另一方面,对各种不同的有机体按照它们的同类器官相互进行了比较,不仅就它们的成熟状态,而且就它们的一切发展阶段进行了比较。这种研究越是深刻和精确,那种固定不变的有机界的僵硬系统就越是一触即溃。不仅动物和植物的单个的种之间的界线无可挽回地变得越来越模糊,而且冒出了像文昌鱼和南美肺鱼⁴⁷²这样一些使以往的一切分类方法遭到嘲弄的动物^①;最后,甚至发现了说不清是属于植物界还是动物界的有机体。古生物学档案中的空白越来越多地被填补起来了,甚至最顽固的分子也被迫承认整个有机界的发展史和单个机体的发展史之间存在着令人信服的一致,承认有一条阿莉阿德尼线,它可以把人们从植物学和动物学似乎越来越深地陷进去的迷宫中引导出来。值得注意的是:几乎在康德攻击太阳系的永恒性的同时,即在1759年,卡·弗·沃尔弗对物种不变进行了第一次攻击,并且宣布了种源说。⁴⁷⁴但是这在他那里不过是天才的预见,到了奥肯、拉马克、贝尔那里才具有了确定的形式,而在整整100年以后,即1859年,才由达尔文胜利地完成了^②。几乎同时还发现,以前被说成是一切有机体的最后构成成分的原生质和细胞,原来是独立生存着的最低级的有机形式。因此,不仅无机界和有机界之间的鸿沟缩减到最小限度,而且机体种源说过去遇到的一个最根本的困难也被排除了。新的自然观就其基本点来说已经完备:一切僵硬

① 恩格斯在此处页边上写着:“一角鱼。同样,始祖鸟等等⁴⁷³”。——编者注

② 查·达尔文的主要著作《根据自然选择即在生存斗争中适者保存的物种起源》于1859年11月24日在伦敦出版。——编者注

的东西溶解了,一切固定的东西消散了,一切被当做永恒存在的特殊的东西变成了转瞬即逝的东西,整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。

于是我们又回到了希腊哲学的伟大创立者的观点:整个自然界,从最小的东西到最大的东西,从沙粒到太阳,从原生生物³⁰⁰到人,都处于永恒的产生和消逝中,处于不断的流动中,处于不息的运动和变化中。只有这样一个本质的差别:在希腊人那里是天才的直觉,在我们这里则是以实验为依据的严格科学的研究的结果,因而其形式更加明确得多。当然,对这种循环的经验证明并不是完全没有缺陷的,但是这些缺陷与已经确立的东西相比是无足轻重的,而且会一年一年地得到弥补。如果我们想到科学的最主要的部门——超出行星范围的天文学、化学、地质学——作为科学而存在还不足 100 年,生理学的比较方法作为科学而存在还不足 50 年,而几乎一切生命发展的基本形式即细胞被发现还不到 40 年,那么这种证明在细节上怎么会没有缺陷呢!①

从旋转的、炽热的气团中(它们的运动规律也许要经过几个世纪的观察弄清了恒星的自行以后才能揭示出来),经过收缩和冷却,发展出了以银河最外端的星环为界限的我们的宇宙岛的无数个太阳和太阳系。这一发展显然不是到处都具有同样的速度。在我们的星系中,黑暗的、不仅仅是行星的天体的存在,即熄灭了的太阳的存在,越来越迫使天文学予以承认(梅特勒);另一方面,

① 手稿中本段上下端均用横线同上下文隔开,中间画有几道斜线,恩格斯通常以这一方式表示手稿相应段落已在其他著作中利用。——编者注

属于我们这一星系的(依据赛奇的观点)还有一部分气状星云,它们是还没有形成的太阳;这并不排斥这样的情况:另一些星云如梅特勒所认为的,是一些遥远的独立宇宙岛,这些宇宙岛的相对发展阶段要用分光镜才能确定。⁴⁷⁵

拉普拉斯以一种至今尚未被超越的方法详细地证明了一个太阳系是如何从一个单独的气团中发展起来的;以后的科学越来越证实了他的说法。

在这样形成的各个天体——太阳以及行星和卫星上,最初是我们称为热的那种物质运动形式占优势。甚至在今天太阳还具有的那种温度下,也是谈不上元素的化合物的;对太阳的进一步的观察将会表明,在这种场合下热会在多大程度上转变为电和磁;在太阳上发生的机械运动不过是由于热和重力发生冲突而造成的,这在现在几乎已成定论。

单个的天体越小,冷却得越快。首先冷却的是卫星、小行星和流星,正如我们的月球早已死寂一样。行星冷却较慢,而最慢的是中心天体。

随着进一步的冷却,相互转化的物理运动形式的交替就越来越占有重要地位,直到最后达到这样一点,从这一点起,化学亲和性开始起作用,以前化学上没有区分的元素现在彼此在化学上区分开来,获得了化学性质,相互发生化合作用。这些化合作用随着温度的下降(这不仅对每一种元素,而且对元素的每一种化合作用都产生不同的影响),随着一部分气态物质由于温度下降先变成液态,然后又变成固态,随着这样造成的新条件,而不断地变换。

当行星有了一层硬壳而且在其表面有了积水的时候,行星固有的热同中心天体传递给它的热相比就开始越来越处于次要地位。它的大气层变成我们现在所理解的气象现象的活动场所,它

的表面成为地质变化的场所,在这些地质变化中,大气层的沉降物所起的沉积作用,同来自炽热而流动的地球内核的慢慢减弱的外张作用相比越来越占有优势。

最后,一旦温度降低到至少在相当大的一部分地面上不再超过能使蛋白质生存的限度,那么在具备其他适当的化学的先决条件的情况下,就形成了活的原生质。这些先决条件是什么,今天我们还不知道,这是不足为怪的,因为直到现在连蛋白质的化学式都还没有确定下来,我们甚至还不知道化学上不同的蛋白体究竟有多少,而且只是在大约十年前才认识到,完全无结构的蛋白质执行着生命的一切主要机能:消化、排泄、运动、收缩、对刺激的反应、繁殖。

也许经过了多少万年,才形成了进一步发展的条件,这种没有形态的蛋白质由于形成核和膜而得以产生第一个细胞。而随着这第一个细胞的产生,也就有了整个有机界的形态发展的基础;我们根据古生物学档案的完整类比材料可以假定,最初发展出来的是无数种无细胞的和有细胞的原生生物,其中只有加拿大假原生生物⁴⁷⁶留传了下来;在这些原生生物中,有一些逐渐分化为最初的植物,另一些则分化为最初的动物。从最初的动物中,主要由于进一步的分化而发展出了动物的无数的纲、目、科、属、种,最后发展出神经系统获得最充分发展的那种形态,即脊椎动物的形态,而在这些脊椎动物中,最后又发展出这样一种脊椎动物,在它身上自然界获得了自我意识,这就是人。

人也是由分化而产生的。不仅从个体方面来说是如此——从一个单独的卵细胞分化为自然界所产生的最复杂的有机体,而且从历史方面来说也是如此。经过多少万年的努力,手脚的分化,直立行走,最后终于确定下来,于是人和猿区别开来,于是奠定了分

音节的语言的发展和人脑的巨大发展的基础,这种发展使人和猿之间的鸿沟从此不可逾越了。手的专业化意味着工具的出现,而工具意味着人所特有的活动,意味着人对自然界进行改造的反作用,意味着生产。狭义动物也有工具,然而这只是它们的身躯的肢体,蚂蚁、蜜蜂、海狸就是这样;动物也进行生产,但是它们的生产对周围自然界的作用在自然界面前只等于零。只有人能够做到给自然界打上自己的印记,因为他们不仅迁移动植物,而且也改变了他们的居住地的面貌、气候,甚至还改变了动植物本身,以致他们活动的结果只能和地球的普遍灭亡一起消失。而人所以能做到这一点,首先和主要是借助于手。甚至蒸汽机这一直到现在仍是人改造自然界的最强有力的工具,正因为是工具,归根到底还是要依靠手。但是随着手的发展,头脑也一步一步地发展起来,首先产生了对取得某些实际效益的条件意识,而后来在处境较好的民族中间,则由此产生了对制约着这些条件的自然规律的理解。随着自然规律知识的迅速增加,人对自然界起反作用的手段也增加了;如果人脑不随着手、不和手一起、不是部分地借助于手而相应地发展起来,那么单靠手是永远造不出蒸汽机来的。

随同人,我们进入了**历史**。动物也有一部历史,即动物的起源和逐渐发展到今天这样的状态的历史。但是这部历史对它们来说是被创造出来的,如果说它们自己也参与了创造,那也是不自觉和不自愿的。相反,人离开狭义动物越远,就越是有意识地自己创造自己的历史,未能预见的作用、未能控制的力量对这一历史的影响就越小,历史的结果和预定的目的就越加符合。但是,如果用这个尺度来衡量人类的历史,甚至衡量现代最发达的民族的历史,我们就会发现:在这里,预定的目的和达到的结果之间还总是存在着极大的出入。未能预见的作用占据优势,未能控制的力量比有计

划运用的力量强大得多。只要人的最重要的历史活动,这种使人从动物界上升到人类并构成人的其他一切活动的物质基础的历史活动,即人的生活必需品的生产,也就是今天的社会生产,还被未能控制的力量的意外的作用所左右,而人所期望的目的只是作为例外才能实现,而且往往适得其反,那么情况就不能不是这样。我们在最先进的工业国家中已经降服了自然力,迫使它为人们服务;这样我们就无限地增加了生产,现在一个小孩所生产的东西,比以前的100个成年人所生产的还要多。而结果又怎样呢?过度劳动日益增加,群众日益贫困,每十年发生一次大崩溃。达尔文并不知道,当他证明经济学家们当做最高的历史成就加以颂扬的自由竞争、生存斗争是动物界的正常状态的时候,他对人们,特别是对他的同胞作了多么辛辣的讽刺。只有一种有计划地生产和分配的自觉的社会生产组织,才能在社会方面把人从其余的动物中提升出来,正像一般生产曾经在物种方面把人从其余的动物中提升出来一样。历史的发展使这种社会生产组织日益成为必要,也日益成为可能。一个新的历史时期将从这种社会生产组织开始,在这个时期中,人自身以及人的活动的一切方面,尤其是自然科学,都将突飞猛进,使以往的一切都黯然失色。

但是,一切产生出来的东西,都注定要灭亡^①。也许经过多少亿年,多少万代生了又死;但是这样一个时期会无情地到来,那时日益衰竭的太阳热将不再能融解从两极逼近的冰,那时人们越来越聚集在赤道周围,最终连在那里也不再能够找到足以维持生存的热,那时有机生命的最后痕迹也将渐渐地消失,而地球,一个像

① 参看歌德《浮士德》第1部第3场《书斋》。——编者注

月球一样死寂的冰冻的球体,将在深深的黑暗里沿着越来越狭小的轨道围绕着同样死寂的太阳旋转,最后就落到太阳上面。有的行星遭到这种命运比地球早些,有的比地球晚些;代替配置得和谐的、光明的、温暖的太阳系的,只是一个寒冷的、死去的球体,它在宇宙空间里循着自己的孤寂的轨道运行着。像我们的太阳系一样,我们的宇宙岛的其他一切星系或早或迟地都要遭到这样的命运,无数其他的宇宙岛的星系都是如此,还有这样一些星系,它们发出的光在地球上还有活人的眼能接受时将不会达到地球,甚至连这样一些星系也要遭到同样的命运。

但是,当这样一个太阳系走完自己的生命旅程并且遭受一切有限物的命运,即死亡的时候,以后又会怎样呢?太阳的遗骸是否将永远作为遗骸在无限的空间里继续运转,而一切以前曾无限多样地分化了的自然力,是否将永远变成引力这样一种运动形式?

“或者”,如赛奇问道(第810页),“在自然界中是否存在着这样一些力,它们能使死了的星系恢复到最初的炽热的星云状态,重新唤起它的新的生命?我们不知道。”^①

当然,在这方面我们所知道的,并不像知道 $2 \times 2 = 4$ 或物质引力的增减取决于距离的平方一样。但是在理论自然科学中,我们往往不得不运用还不完全清楚的数量去进行计算,而且在任何时候都必须用思想的首尾一贯性去补救有缺陷的知识;理论自然科学把它的自然观尽可能地加工为一个和谐的整体,如今甚至连最没有思想的经验主义者离开理论自然科学也寸步难行。现在,现

① 见安·赛奇《太阳》1872年不伦瑞克版。——编者注

代自然科学必须从哲学那里采纳运动不灭的原理；离开这个原理它就无法继续存在下去。但是物质的运动不仅仅是粗糙的机械运动、单纯的位置移动，它也是热和光、电压和磁压、化学的化合和分解、生命乃至意识。有人说，物质在其整个无限悠久的存在中仅仅只有一次，而且是在与其永恒性相比只是极短的时间内，才有可能使自身的运动发生分化，从而展示这种运动的全部多样性，而在此以前和以后则永远局限于单纯的位置移动，这样说就等于宣称物质是会死亡的，而运动是短暂的。运动的不灭性不能仅仅从量上，而且还必须从质上去理解；一种物质的纯粹机械的位置移动即使有可能在适当条件下转化为热、电、化学作用、生命，但是这种物质如果不能从自身中产生这些条件，那么这样的物质就丧失了运动；一种运动如果失去了转化为它所能有的各种不同形式的能力，那么即使它还具有潜在力，但是不再具有活动力了，因而它部分地被消灭了。但是这两种情况都是不可想象的。

有一点是肯定的：曾经有一个时期，我们的宇宙岛的物质把如此大量的运动——究竟是何种运动，我们到现在还不知道——转化成了热，以致（依据梅特勒的说法）从中可能产生了至少包括2 000万颗星的诸太阳系，而这些太阳系的逐渐死寂同样是不容置疑的。这个转化是怎样进行的呢？关于我们的太阳系的将来的遗骸^①是否总是重新变为新的太阳系的原料，我们和赛奇神父一样，一无所知。在这里，我们要么必须求助于造物主，要么不得不作出如下的结论：形成我们的宇宙岛的太阳系的炽热原料，是按自然的

① 遗骸的原文是“caput mortuum”，直译是骷髅，转意是遗骸，燃烧、化学反应等等之后的残渣；这里指熄灭的太阳和落在太阳上失去生命的行星。——编者注

途径,即通过运动的转化产生出来的,而这种转化是运动着的物质**天然具有的**,因而转化的条件也必然要由物质再生产出来,尽管这种再生产要到亿万年之后才或多或少偶然地发生,然而也正是在这种偶然中包含着必然性。

这种转化的可能性越来越得到承认。现在人们得出了这样的见解:诸天体的最终命运是互相碰在一起。人们甚至已经计算这种碰撞必然产生的热量。天文学所报道的新星的突然闪现和已知旧星的同样突然的亮度增加,用这种碰撞最容易说明。同时,不仅我们的行星群绕着太阳运动,我们的太阳在我们的宇宙岛内运动,而且我们的整个宇宙岛也在宇宙空间中不断运动,和其余的宇宙岛处于暂时的相对的平衡中;因为连自由浮动的物体的相对平衡也只有在相互制约的运动中才能存在;此外,还有一些人认为宇宙空间中的温度不是到处都是一样的。最后,我们知道,我们的宇宙岛的无数个太阳的热,除了极小的一部分以外,都消失在空间里,甚至不能把宇宙空间的温度提高百万分之一摄氏度。这全部巨大的热量变成了什么呢?它是不是永远用于为宇宙空间供暖的尝试,是不是实际上已不复存在而只在理论上仍然存在于宇宙空间的温度已上升百亿分之一度或更低度数这一事实中?这个假定否认了运动的不灭性;它认可这样一种可能:由于诸天体不断地相互碰在一起,一切现存的机械运动都变为热,而且这种热将发散到宇宙空间中去,因此尽管存在“力的不灭性”,一切运动还是会停下来(在这里顺便可以看出,用力的不灭性这个说法替代运动的不灭性这个说法,这是多么错误)。于是我们得出这样一个结论:发散到宇宙空间中去的热一定有可能通过某种途径(指明这一途径,将是以后某个时候自然研究的课题)转变为另一种运动形式,在这种运动形式中,它能够重新集结和活动起来。因此,阻碍已死的太阳

重新转化为炽热气团的主要困难便消除了。

此外,诸天体在无限时间内永恒重复的先后相继,不过是无数天体在无限空间内同时并存的逻辑补充——这一原理的必然性,甚至德雷帕的反理论的美国人头脑也不得不承认了^①。

这是物质运动的一个永恒的循环,这个循环完成其轨道所经历的时间用我们的地球年是无法量度的,在这个循环中,最高发展的时间,即有机生命的时间,尤其是具有自我意识和自然界意识的人的生命的时间,如同生命和自我意识的活动空间一样,是极为有限的;在这个循环中,物质的每一有限的存在方式,不论是太阳或星云,个别动物或动物种属,化学的化合或分解,都同样是暂时的,而且除了永恒变化着的、永恒运动着的物质及其运动和变化的规律以外,再没有什么永恒的东西了。但是,不论这个循环在时间和空间中如何经常地和如何无情地完成着,不论有多少亿个太阳和地球产生和灭亡,不论要经历多长时间才能在一个太阳系内而且只在一个行星上形成有机生命的条件,不论有多么多的数也数不尽的有机物必定先产生和灭亡,然后具有能思维的脑子的动物才从它们中间发展出来,并在一个很短的时间内找到适于生存的条件,而后又被残酷地毁灭,我们还是确信:物质在其一切变化中仍永远是物质,它的任何一个属性任何时候都不会丧失,因此,物质虽然必将以铁的必然性在地球上再次毁灭物质的最高的精华——思维着的精神,但在另外的地方和另一个时候又一定会以同样的铁的必然性把它重新产生出来。

① 恩格斯在这里加了一个注:“‘无限空间中的无数天体导致无限时间中天体先后相继的概念。’(德雷帕《欧洲智力发展史》第2卷第[325]页)”——编者注

[札记和片断]

必须研究自然科学各个部门的**循序发展**。首先是**天文学**——游牧民族和农业民族为了定季节,就已经绝对需要它。天文学只有借助于**数学**才能发展。因此数学也开始发展。——后来,在农业的某一阶段上和在某些地区(埃及的提水灌溉),特别是随着城市和大型建筑物的出现以及手工业的发展,有了**力学**。不久,力学又成为**航海**和**战争**的需要。——力学也需要数学的帮助,因而它又推动了数学的发展。可见,科学的产生和发展一开始就是由生产决定的。

在整个古代,本来意义的科学研究只限于这三个部门,而在后古典时期⁴⁷⁷才有了精确的和系统的研究(亚历山大里亚学派⁴⁷⁸、阿基米德等)。在头脑中几乎还没有区分开来的物理学和化学(元素论,还没有化学元素的概念)中,在植物学、动物学、人体和动物解剖学中,直到那时人们还只会搜集事实和尽可能系统地整理这些事实。生理学一离开最明显的事情(例如,消化和排泄)便成了纯粹的猜测;在连血液循环都不知道的时候,也不能不如此。——在这一时期末,化学以炼金术的原始形式出现了。

如果说,在中世纪的黑夜之后,科学以意想不到的力量一下子重新兴起,并且以神奇的速度发展起来,那么,我们要再次把这个奇迹归功于生产。第一,从十字军征讨¹³以来,工业有了巨大的发展,并随之出现许多新的事实,有力学上的(纺织、钟表制造、磨坊),有化学上的(染色、冶金、酿酒),也有物理学上的(眼镜),这些事实不但提供了大量可供观察的材料,而且自身也提供

了和以往完全不同的实验手段,并使新的工具的设计成为可能。^①可以说,真正系统的实验科学这时才成为可能。第二,这时整个西欧和中欧,包括波兰在内,已在相互联系中发展起来,虽然意大利由于自己的从古代流传下来的文明,还继续居于首位。第三,地理上的发现——纯粹是为了营利,因而归根到底是为了生产而完成的——又在气象学、动物学、植物学、生理学(人体的)方面,展示了无数在此以前还见不到的材料。第四,印刷机出现了。

这时——撇开早就有的数学、天文学和力学不谈——物理学和化学最终分开了(托里拆利、伽利略——前者依靠工业上的水利工程第一个研究了液体的运动,见克拉克·麦克斯韦)。波义耳使化学确立为科学。哈维由于发现了血液循环而使生理学(人体生理学和动物生理学)确立为科学。动物学和植物学起初一直是从事搜集事实的科学,直到古生物学的出现(居维叶),以及不久以后细胞的发现和有机化学的发展。由此,比较形态学和比较生理学才成为可能,而且从此以后两者才成为真正的科学。在上一世纪末创立了地质学,最近则出现了名称很别扭的所谓人类学,它是从人和人种的形态学和生理学向历史过渡的中介。这还要进一步详加研究和阐明。

① 恩格斯在此处页边上写着:“以前人们只夸耀生产应归功于科学,但是科学应归功于生产的事实却多得不可胜数。”——编者注

黑格尔《哲学史》。——希腊 哲学(古代人的自然观)。第一卷^①

亚里士多德在谈到早期的哲学家时说道(《形而上学》第1卷第3章):他们断言,

“有一个东西,万物由它构成,万物最初从它产生,最后又复归于它,它作为实体(οὐσία),永远同一,仅在自己的规定(παύεσθαι)中变化,这就是元素(στοιχείον),这就是万物的本原(ἀρχή)。因此他们认为,没有一个物能生成(οὐτε γίνεσθαι οὐδέν)或消逝,因为物永远保持同一本性”(第198页)。

可见,在这里已经完全是一种原始的、自发的唯物主义了,它在自己的起始时期就十分自然地把自然现象的无限多样性的统一看做不言而喻的,并且在某种具有固定形体的东西中,在某种特殊的東西中去找这个统一,比如泰勒斯就在水里去寻找。

西塞罗说:

“米利都的泰勒斯……说水是万物的本原,而神则是用水创造出万物的精神。”(《论神之本性》第1章第10节)

黑格尔非常正确地宣称这是西塞罗附加上去的说法,并且补充道:

“但是,泰勒斯此外是否还相信神这个问题,在这里与我们并不相干;这里所谈的不是假设、信仰、民间宗教……即使他说神是用水制造万物的造物主,我们也并不因此就对这个本质有更多的认识……这是毫无意义的空话。”(第209页)([公元前]600年前后)

① 黑格尔《哲学史讲演录》第1卷1833年柏林版。——编者注

最早的希腊哲学家同时也是自然科学家：泰勒斯是几何学家，他确定了一年是 365 天，据说他曾预言过一次日蚀。——阿那克西曼德制造过日晷、一种海陆地图(περίμετρον)和各种天文仪器。——毕达哥拉斯是数学家。

根据普卢塔克(《席间谈话》第 8 章第 8 节)的说法，米利都的阿那克西曼德认为，“人是由鱼变成，是从水中到陆地上来的”(第 213 页)。在他看来，本原和原始元素是无限的东西，他没有把它规定为(διορίζων)空气或水或其他什么(第欧根尼·拉尔修^①，第 2 章第 1 节)[第 210 页]。黑格尔(第 215 页)正确地把这个无限的东西表达为“未规定的物质”([公元前]580 年前后)。

米利都的阿那克西米尼把空气当做本原和基本元素，认为它是无限的(西塞罗《论神之本性》第 1 章第 10 节)，而且

“万物产生于空气，又消解于空气”(普卢塔克《论哲学家的见解》⁴⁷⁹第 1 章第 3 节)。

在这里，空气，呼吸=精神：

“正如我们的灵魂，即空气，把我们结合在一起，精神(πνεῦμα)和空气也把整个世界结合在一起；精神和空气是同等重要的。”(普卢塔克)[第 215—216 页]

灵魂和空气被视为普遍的介质([公元前]555 年前后)。

亚里士多德已经说过：这些较早的哲学家都设想原初本质是某种物质：空气和水(也许阿那克西曼德设想是空气和水的某种中间物)；后来赫拉克利特设想是火，但是没有一个人设想是土，

^① 第欧根尼·拉尔修《著名哲学家的生平》(十卷集)1833 年莱比锡版。——编者注

因为土的成分太复杂(*διὰ τὴν μεγαλομέρειαν*),《形而上学》第1卷第8章(第217页)。

关于所有这些人,亚里士多德说得很正确:他们没有说明运动的起源(第218页及以下几页)。

萨摩斯的毕达哥拉斯([公元前]540年前后)认为数是基本的本原:

“数是万物的本质,就宇宙的规定性来说,它的组织通常是数及其关系的和谐的体系。”(亚里士多德《形而上学》第1卷,散见第5章)

黑格尔正确地指出:

“这种说法是大胆的:它一下子推翻了表象认为是存在的或本质的(真实的)一切东西,根绝了感性的本质”,并且把本质设想为一个思维规定,虽然这个思维规定是很狭隘的和片面的[第237—238页]。

数服从于一定的规律,宇宙也同样服从于一定的规律。这样就第一次表述了宇宙的规律性。人们认为,是毕达哥拉斯把音乐的和谐归结为数学的比例。

同样:

“毕达哥拉斯派把火放在中央,而把地球看做沿轨道环绕这个中心天体运行的一颗星。”(亚里士多德《天论》第2章第13节)[第265页]

但是这火不是太阳;这毕竟是关于地球运行的第一个推测。

黑格尔关于行星系说道:

“……对于用来确定[行星间的]距离的和谐律,一切数学至今还不能提供任何根据。经验的数,大家确切地知道了;但是一切看起来都是偶然的而不是必然的。大家知道了这些距离的大致的规则性,因而侥幸地预想到了火星和木星间还有某些行星,后来果然在那里发现了谷神星、灶神星、智神星等等;但是天文学在这些距离中还没有找到包含着理性、知性的前后一贯的序列。相反,它以轻蔑的态度看待关于这种序列的有规则的叙述;而这本身是

非常重要的一点,是不应当放弃的。”(第 267 页)

虽然古希腊人的整个宇宙观具有素朴唯物主义的性质,但是在他们那里已经包藏着后来分裂的种子:早在泰勒斯那里,灵魂就被看做某种特殊的东西,某种和肉体不同的东西(比如他认为磁石也有灵魂);在阿那克西米尼那里,灵魂是空气(正像在《创世记》中一样)^①;在毕达哥拉斯派那里,灵魂已经是不死的和可移动的,肉体对它说来是纯粹偶然的。在毕达哥拉斯派那里,灵魂又是“以太⁴⁸⁰的碎片(ἀπόσπασμα αἰθέρος)”(第欧根尼·拉尔修,第 8 卷第 26—28 节),冷的以太是空气,密集的以太则形成海和湿气[第 279—280 页]。

亚里士多德又正确地责备毕达哥拉斯派:

用他们的数,“他们并没有说明运动是怎样发生的,没有说明没有运动和变化怎么会有生成和灭亡或天体的状态和活动”(《形而上学》第 1 卷第 8 章)[第 277 页]。

据说毕达哥拉斯发现启明星和长庚星是同一颗星,发现月球是从太阳取得自己的光。最后,他发现了毕达哥拉斯定理。

“据说毕达哥拉斯发现这个定理的时候,举行了一个百牛大祭……而引人注目的是,他竟这样地快活,以致举行盛宴,把富人和全体人民都邀请了;这番辛苦是值得的。这是精神(认识)的快乐和喜悦——然而牛遭了殃。”(第 279 页)

埃利亚派。

① 参看《旧约全书·创世记》第 2 章第 7 节。——编者注

[黑格尔以来的理论发展进程。 哲学和自然科学]

《反杜林论》旧序。论辩证法⁴⁸¹

这部著作决不是由于“内心冲动”而产生的。恰恰相反,我的朋友李卜克内西可以为我作证:他曾经费了多少力气才说服我对杜林先生的最新的社会主义理论进行评析。我既然决心这样做,就不得不把这种被宣称为某种新哲学体系的最终实际成果的理论同这一体系联系起来进行研究,同时研究这一体系本身,舍此别无选择。因此,我只好跟着杜林先生进入一个广阔的领域,在这个领域中,他谈到了所有可能涉及的东西,而且还不止这些东西。这样就产生了一系列的论文,它们从1877年初开始陆续发表在莱比锡的《前进报》²⁶⁰上,现汇集成书,献给读者。

对于一种大肆自我吹嘘却根本不值一提的体系作出这个对象本身所要求的详尽批判,可以归因于两种情况。一方面,这种批判使我有可能在不同领域中正面阐发我对这些在现时具有较为普遍的科学意义或实践意义的争论问题的见解。我根本不想以另一个体系来同杜林先生的体系相对立,不过也希望读者不要因为所考察的材料的极其多样化而忽略我所提出的各种见解之间的内在联系。

另一方面,“创造体系的”杜林先生在当代德国并不是个别的现象。近来,哲学体系,特别是自然哲学体系,如雨后春笋出现在德国,至于政治学、经济学等等的无数新体系,就更不用说了。正如在现代国家里假定每一个公民对于他所要表决的一切问题都具

有判断能力一样,正如在经济学中假定每一个买主对他要买来供日用的所有商品都是内行一样,现今在科学上据说也要作这样的假定。每个人都可以著书立说来谈论任何东西,而“科学自由”^①恰恰就是人们可以著书立说来谈论自己从未学过的东西,而且标榜这是唯一的严格科学的方法。杜林先生正是这种放肆的伪科学的最典型的代表之一,这种伪科学现在在德国到处流行,并把一切淹没在它的高超的胡说的喧嚣声中。诗歌、哲学、经济学、历史编纂学中有这种高超的胡说;讲台和论坛上有这种高超的胡说;到处都有这种高超的胡说;这种高超的胡说妄想出人头地并成为深刻思想,以别于其他民族的粗浅平庸的胡说;这种高超的胡说是德国智力工业最具特色和最大量的产品,它们价廉质劣,完全和德国其他的制品一样,只可惜它们没有和这些制品一起在费城陈列出来²⁶¹。甚至德国的社会主义,特别是自从有了杜林先生的范例以后,近来也十分热衷于高超的胡说;只有实际的社会民主主义运动才很少为这种高超的胡说所迷惑,而在一个除了自然科学以外目前几乎普遍患病的国家里,这再一次证明我们的工人阶级具有非常健康的本性。

耐格里在他向慕尼黑自然科学家大会所作的演说中曾谈到人的认识永远不具有全知的性质⁴⁵⁴,他这样说显然还不知道杜林先生的贡献。这些贡献迫使我也跟随其后进入一系列的领域,在这些领域中我顶多只能以涉猎者的资格行动。这特别是指自然科学各个部门而言,在这些部门中直到现在人们还常常认为,一个“门外汉”想发表意见未免不大谦虚。不过微耳和先生给了我几分勇

① 恩格斯在这里借用了鲁·微耳和的《现代国家中的科学自由》这一书名中的说法。——编者注

气,这位先生也在慕尼黑发表了看法,并在另外的地方作了更详细的论述。他认为每个自然科学家在本身的专业之外也只是一个半通²⁶³,不客气地说是一个门外汉。既然一位这样的专家可以而且不得不常常不揣冒昧地涉及邻近的领域,既然在这些领域中他在表达上的笨拙之处和些许不确切之处可以得到有关专家的谅解,那我也就敢于放手来引用某些自然过程和自然规律作为我的一般理论观点的例证,并且可以指望得到同样的谅解。^① 现今的自然科学家,不论愿意与否,都不可抗拒地被迫关心理论上的一般结论,同样,每个从事理论研究的人也不可抗拒地被迫接受现代自然科学的成果。这里出现了某种相辅相成现象。如果说理论家在自然科学领域中是半通,那么今天的自然科学家在理论的领域中,在迄今为止被称为哲学的领域中,实际上也同样是半通。

经验的自然研究已经积累了庞大数量的实证的知识材料,因而迫切需要在每一研究领域中系统地和依据其内在联系来整理这些材料。同样也迫切需要在各个知识领域之间确立正确的关系。于是,自然科学便进入理论领域,而在这里经验的方法不中用了,在这里只有理论思维才管用。^② 但是理论思维无非是才能方面的一种生来就有的素质。这种才能需要发展和培养,而为了进行这种培养,除了学习以往的哲学,直到现在还没有别的办法。

每一个时代的理论思维,包括我们这个时代的理论思维,都是一种历史的产物,它在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容。因此,关于思维的科学,也和其他各门科学一样,

① 本手稿从开头到此处为止这一部分,恩格斯从上到下画了直线,表示他在《反杜林论》第一版序言中已经利用过了。——编者注

② 手稿中这一句和前面一句都用铅笔划掉了。——编者注

是一种历史的科学,是关于人的思维的历史发展的科学。这一点对于思维在经验领域中的实际运用也是重要的。因为,首先,思维规律的理论并不像庸人的头脑在想到“逻辑”一词时所想象的那样,是一种一劳永逸地完成的“永恒真理”。形式逻辑本身自亚里士多德以来直到现在仍是激烈争辩的领域。而辩证法直到今天也只有两位思想家曾作过较仔细的研究,这就是亚里士多德和黑格尔。然而对于现今的自然科学来说,辩证法恰好是最重要的思维形式,因为只有辩证法才为自然界中出现的发展过程,为各种普遍的联系,为一个研究领域向另一个研究领域过渡提供类比,从而提供说明方法。

其次,认识人的思维的历史发展过程,认识不同时代所出现的关于外部世界的普遍联系的各种见解,对理论自然科学来说也是必要的,因为这种认识可以为理论自然科学本身所要提出的理论提供一种尺度。然而,在理论自然科学中,往往非常明显地显露出对哲学史缺乏认识。哲学上在几百年前就已经提出,并且在哲学界中往往早已被抛弃的一些命题,在理论自然科学家那里却常常作为崭新的知识而出现,甚至在一段时间里成为时髦。力学的热理论以新的论据支持了能量守恒原理,并使这一原理重新受到重视,这无疑是一个重大成就;但是,如果物理学家先生们还能记起,这一原理早就由笛卡儿提出过,那么它还能以某种绝对全新的东西的面貌出现吗?自从物理学和化学再一次几乎专门从事于分子和原子的研究以来,古希腊的原子论哲学必然重新受到人们的重视。但是,甚至最优秀的自然科学家对这种哲学所作的研究也是何等肤浅!例如,凯库勒指出(《化学的目的和成就》^①),原

① 奥·凯库勒《化学的科学目的和成就》1878年波恩版。——编者注

子论哲学的创始者不是留基伯,而是德谟克利特,并且断言,道尔顿最先假定了不同质的元素原子的存在,并且最先认定不同元素具有各自特有的不同重量。可是,我们在第欧根尼·拉尔修的著作(第10卷第43—44和61节)中可以看到:伊壁鸠鲁早已认定原子不仅在大小上和形态上不相同,而且在重量上也不相同,也就是说,他早就按照自己的方式认识了原子量和原子体积。

1848年这一年在德国一事无成,只是在哲学领域中发生了全面的转折。这个民族由于热衷于实际,一方面初步建立起大工业和投机事业,另一方面为德国自然科学此后所经历的、由巡回传教士和漫画人物福格特、毕希纳等等所揭开的巨大跃进奠定了基础,于是这个民族坚决摒弃了在柏林老年黑格尔派中陷入困境的德国古典哲学。柏林的老年黑格尔派确实应该遭到这样的命运。但是,一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。可是正当自然过程的辩证性质以不可抗拒的力量迫使人们承认它,因而只有辩证法能够帮助自然科学战胜理论困难的时候,人们却把辩证法同黑格尔派一起抛进大海,因而又无可奈何地陷入旧的形而上学。从此以后,在公众当中流行起来的一方面是叔本华的、尔后甚至是哈特曼的迎合庸人的浅薄思想,另一方面是福格特和毕希纳之流的庸俗的巡回传教士的唯物主义。在大学里,各种各样的折中主义互相展开竞争,不过在一点上它们是一致的,这就是它们全都是由过时哲学的十足的残渣拼凑而成的,并且全都同样地是形而上学的。在古典哲学的各种残余中,只有某种新康德主义得以幸存,这种新康德主义的最终结论就是永远不可知的自在之物,也就是康德哲学中最不值得保存下来的部分。最终的结果就是理论思维现在处处表现出杂乱无章。

现在几乎没有一本理论自然科学著作不给人以这样的印象:

自然科学家们自己就感觉到,这种杂乱无章多么严重地左右着他们,并且现今流行的所谓哲学又决不可能使他们找到出路。在这里,既然没有别的出路,既然无法找到明晰思路,也就只好以这种或那种形式从形而上学思维向辩证思维复归。

这种复归可以通过不同的道路来实现。它可以仅仅通过自然科学的发现本身所具有的力量自然而然地实现,这些发现不会甘于再被束缚在旧的形而上学的普罗克拉斯提斯的床上。但这是一个旷日持久的、步履艰难的过程,在这一过程中要克服大量额外的阻碍。这个过程在很大程度上已在进行中,特别在生物学中是如此。如果理论自然科学家愿意较为仔细地研究一下辩证哲学在历史上有过的各种形态,那么上述过程可以大大缩短。在这些形态中,有两种形态对现代的自然科学可以格外有益。

第一种是希腊哲学。在这种哲学中,辩证思维还以原始的朴素的形式出现,还没有受到令人迷醉的障碍^①的干扰,而这些障碍是 17 和 18 世纪的形而上学——英国的培根和洛克,德国的沃尔弗——为自己设置的,并且由此就堵塞了自己从认识个别到认识整体,到洞察普遍联系的道路。在希腊人那里——正是因为他们还没有进步到对自然界进行解剖、分析——自然界还被当做整体、从总体上来进行观察。自然现象的总的联系还没有在细节上得到证明,这种联系在希腊人那里是直接观察的结果。这是希腊哲学的缺陷所在,由于这种缺陷,它后来不得不向其他的观点让步。然而这也正是希腊哲学要比它以后的所有形而上学对手更高明之处。如果说,形而上学同希腊人相比在细节上是正确的,那

① 参看海涅《新春集》1831 年版诗序。——编者注

么,希腊人同形而上学相比则在总体上是正确的。这就是我们在哲学上以及在其他许多领域中不得不再回到这个小民族的成就上来的原因之一,这个民族的无所不包的才能和活动使他们在人类发展史上享有任何其他民族都不能企求的地位。而另外一个原因就是在希腊哲学的多种多样的形式中,几乎可以发现以后的所有看法的胚胎、萌芽。因此,理论自然科学要想追溯它的今天的各种一般原理的形成史和发展史,也不得不回到希腊人那里去。这种见解已经越来越被接受。有的自然科学家一方面把希腊哲学的残篇如原子论当做永恒真理来看待,另一方面以希腊人缺少经验自然科学为理由而对他们采取培根式的高傲的蔑视态度,这样的自然科学家越来越少了。但愿上述见解再前进一步,能促使人们对希腊哲学真正有所认识。

辩证法的第二种形态恰好离德国的自然科学家最近,这就是从康德到黑格尔的德国古典哲学。这里已经有了开头,因为即使把刚才提到的新康德主义除外,回到康德去又重新成为时髦。自从人们发现康德是两个天才假说的首创者以来,他在自然科学家当中重新获得了应有的荣誉。这两个假说就是先前曾归功于拉普拉斯的太阳系起源理论和地球自转由于潮汐而受到阻碍的理论。没有这两个假说,今天的理论自然科学简直就不能前进一步。但是,自从黑格尔著作中已提出一个虽然是从完全错误的出发点阐发的、却无所不包的辩证法纲要以后,要向康德学习辩证法,就是一件费力不讨好的和收效甚微的事情。

一方面,在很大程度上由于这种错误的出发点和柏林黑格尔派的无可救药的堕落而对“自然哲学”采取的反对态度,得到了随心所欲的表现,并且演变成了纯粹的谩骂;另一方面,自然科学在有理论上的需要时又被流行的折中主义的形而上学置于完全无援

的境地。而在这以后,也许才有可能在自然科学家面前重新提起黑格尔的名字,而不致引发那种使杜林先生出尽洋相的舞蹈病。

首先要明确的是,这里的问题决不是要捍卫黑格尔的出发点:精神、思维、观念是本原的东西,而现实世界只是观念的摹写。这种出发点已经被费尔巴哈摒弃了。在下述这一点上我们大家都是一致的:在自然界和历史的每一科学领域中,都必须从既有的**事实**出发,因而在自然科学中要从物质的各种实在形式和运动形式出发^①;因此,在理论自然科学中也不能构想出种种联系塞到事实中去,而要从事实中发现这些联系,而且这些联系一经发现,就要尽可能从经验上加以证明。

同样,也谈不上保持黑格尔体系的独断的内容,而这一内容正是柏林老年黑格尔派和青年黑格尔派所鼓吹的。随着唯心主义出发点的垮台,建筑在这一出发点上的体系,特别是黑格尔的自然哲学也就垮台了。但是要记住,自然科学上反对黑格尔的论战,在对黑格尔有大致正确理解的范围内,仅仅针对以下两点:唯心主义的出发点和不顾事实而任意编造体系。

去除这一切之后,剩下的就只是黑格尔的辩证法。马克思的功绩就在于,他和“今天在德国知识界发号施令的、愤懑的、自负的、平庸的模仿者们”^②相反,第一个把已经被遗忘的辩证方法、它和黑格尔辩证法的联系以及差别重新提到人们面前,同时在《资本论》中把这个方法应用到一种经验科学即政治经济学的事实上去。他获得了成功,以致德国现代的经济学派只是由于借口批判

① 手稿中接着删掉一句话:“我们社会主义的唯物主义者,在这方面甚至比自然科学家走得还远得多,因为我们也……”——编者注

② 引自马克思《资本论》第1卷,见本选集第2卷第94页。——编者注

马克思而抄袭马克思(还常常抄袭错),才胜过了庸俗的自由贸易派²⁵¹。

在黑格尔的辩证法中,正像在他的体系的所有其他分支中一样,一切真实的联系都是颠倒的。但是,正如马克思所说的,“辩证法在黑格尔手中神秘化了,但这决没有妨碍他第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式。在他那里,辩证法是倒立着的。必须把它倒过来,以便发现神秘外壳中的合理内核。”^①

可是,在自然科学本身中,我们常常遇到这样一些理论,它们把真实的关系弄颠倒了,把映象当做了原型,因而这些理论同样需要倒置过来。这样的理论常常在一个较长的时间里盛行。在差不多两个世纪内,热一直不是被看做普通物质的一种运动形式,而是被看做一种特殊的神秘的物质,就是这种情况,而力学的热理论完成了这种倒置。尽管如此,热素说占统治地位的物理学却发现了关于热的一系列非常重要的定律,特别是傅立叶和萨迪·卡诺⁴⁸²为一些正确的见解开辟了道路,而这些见解不过是把其先驱所发现的定律倒置过来,翻译成自己的语言。^②同样,在化学中,燃素说⁴⁶⁶经过上百年的实验工作才提供了一些材料,而拉瓦锡利用这种材料才在普利斯特列提取出来的氧气中发现了想象中的燃素的实在对立物,从而推翻了全部燃素说。但是燃素说的实验成果决不因此就被抛弃。正好相反。这些成果依然存在,只不过其表述被颠倒过来,从燃素说的语言翻译成了现今通行的化学语言,因此

① 引自马克思《资本论》第1卷,见本选集第2卷第94页。——编者注

② 恩格斯在此处页边上写着:“卡诺函数C的倒数 $\frac{1}{C}$ =绝对温度。此函数不倒置过来,毫无用处。”——编者注

仍然保持着自己的有效性。

黑格尔的辩证法同合理的辩证法的关系,正像热素说同力学的热理论的关系一样,正像燃素说同拉瓦锡的理论的关系一样。

神灵世界中的自然研究⁴⁸³

深入人民意识的辩证法有一个古老的命题:两极相联。根据这个道理,我们在寻找幻想、轻信和迷信的极端表现时,如果不是面向像德国自然哲学那样竭力把客观世界嵌入自己主观思维框子内的自然科学派别,而是面向与此相反的派别,即一味吹捧经验、极端蔑视思维而实际上思想极度贫乏的派别,我们就不致于犯什么错误。后一个学派在英国占据统治地位。它的始祖,备受称颂的弗兰西斯·培根就已经渴望他的新的经验归纳法能够付诸应用,并首先做到:延年益寿,在某种程度上使人返老还童,改形换貌,易身变体,创造新种,腾云驾雾,呼风唤雨。他抱怨这种研究无人问津,他在他的自然史中开出了制取黄金和创造种种奇迹的正式的丹方。⁴⁸⁴同样,伊萨克·牛顿在晚年也热衷于注释《约翰启示录》⁴⁸⁵。因此,难怪近年来以几个远非最差的人物为代表的英国经验主义,看来竟不可救药地迷恋于从美国输入的招魂术和降神术。

属于这一行列的第一位自然科学家,是功勋卓著的动物学家兼植物学家阿尔弗勒德·拉塞尔·华莱士,此人曾和达尔文同时提出物种通过自然选择发生变异的理论。他在1875年由伦敦白恩士出版社出版的小册子《论奇迹和现代唯灵论》里面说,他在自然知识的这个分支中的最初经验是在1844年开始取得的,那时他听到斯宾塞·霍尔先生关于麦斯默术⁴⁸⁶的讲演,因此他在他的学生身上做了同样的实验。

“我对这个问题非常感兴趣,并且有热心(ardour)进行研究。”[第119页]

他不仅使人进入催眠状态并发生四肢僵硬和局部丧失知觉的现象,而且也证实了加尔颅骨图⁴⁸⁷的正确,因为在触摸任何一个加尔器官的时候,相应的活动就在已受催眠的人身上发生,并以灵活的动作按规定演示出来。其次,他断言,他的被催眠者只要被他触摸一下,就会产生催眠者的一切感觉;他只要把一杯水说成白兰地酒,就可以让被催眠者喝得酩酊大醉。他能使一个年轻人甚至在清醒的时候糊涂得忘记自己的姓名,然而这是其他教员不用麦斯默术也可以办到的。如此等等。

1843—1844年冬季,我也适逢其会在曼彻斯特见到了这位斯宾塞·霍尔先生。他是一个很普通的江湖术士,在几个教士的赞助下在国内跑来跑去,用一个少女做催眠颅相学的表演,借以证明上帝的存在,证明灵魂不死,证明当时欧文主义者在各大城市中所宣传的唯物主义毫无价值。少女被催眠后,催眠者只要摸一摸她的颅骨上的任何一个加尔器官,她就像演戏一样做出各种表示相应器官活动的动作和姿势;例如,摸一下爱孩子(philoprogenitiveness)的器官,她就爱抚和亲吻所幻想的婴孩,如此等等。此外,这位堂堂的霍尔还用一个新的巴拉塔里亚岛⁴⁸⁸丰富了加尔的颅骨地理学:他在颅骨顶上发现了一个敬神的器官,只要摸一摸这里,他的那位受了催眠的小姐就跪下去,把双手合在一起,并且在惊讶的庸人观众面前做出一副虔敬地祈祷的天使的样子。表演到此结束并达到高潮。上帝的存在得到了证明。

我和我的一个熟人也同华莱士先生一样,对这些现象颇感兴趣,并且想试一下,我们能在什么程度上再现这些现象。我们选择了一个12岁的活泼的男孩来作对象。安详的凝视或轻柔的抚摩

就轻而易举地使他进入催眠状态。但是,因为我们对这套把戏不像华莱士先生那样虔诚,那样热心,所以我们也得到完全不同的结果。除了很容易产生的肌肉僵硬和丧失知觉状态以外,我们还发现了一种意志完全被动而感觉又异常过敏的状态。被催眠者一旦由于任何外部刺激而从昏睡中醒过来,他就显得比清醒的时候更活跃得多。被催眠者同催眠者没有任何神秘的感应关系;任何其他的人都同样可以很容易地使被催眠者动作起来。让加尔颅骨器官起作用,在我们看来是太容易了;我们的花样还更多:我们不仅能使这些器官互相置换,把它们配置在整个身体的任何地方,而且还能造出不拘数目的其他器官,如唱歌、吹口哨、吹笛、跳舞、拳击、缝纫、补鞋、抽烟等等的器官,这些器官我们希望安在什么地方都可以。华莱士用水使他的被催眠者酩酊大醉,而我们却在大脚趾上发现了醉酒的器官,只要摸它一下,被催眠者就会演出最妙的喝醉酒的滑稽戏。但是十分清楚:如果不使被催眠者明白人们希望他做些什么,那么任何器官都不能显示任何作用。这个小孩经过实际练习很快便熟练到这样的程度:只要多少有一点暗示就够了。这样造成的器官只要不用同样的方法加以改变,对于以后的催眠是永远有效的。这个被催眠者也就有双重的记忆,一种是清醒时的记忆,另一种是催眠状态中的完全独立的记忆。至于说到意志的被动性,说到对第三者的意志的绝对服从,只要我们不忘记整个状态是在被催眠者的意志服从催眠者的意志的情况下开始的,而且没有这种服从就形成不了这种状态,那么这种被动性,这种绝对服从就没有什么奇怪的了。只要被催眠者同催眠者开个玩笑,那就连世界上最有魔力的催眠术家也无计可施了。

这样,我们不过随便怀疑了一下,便发现了催眠颅相学的江湖骗术的老底,这是一系列与清醒状态时的现象多半只有程度差异

的、无须作任何神秘主义解释的现象,而华莱士先生的热心(ardour)却使他一再地欺骗自己,靠了这种自我欺骗去在各种细节上证实加尔颅骨图,确认催眠者和被催眠者之间的神秘的感应关系。^①在华莱士先生的天真得有些稚气的谈话中,到处都可以看到:他所关心的并不是探究这种江湖骗术的真相,而是不惜任何代价去再现所有的现象。只要有了这种心态,就可以在很短的时间内使刚入门的研究者靠简便易行的自我欺骗变成一位行家。华莱士先生终于相信了催眠颅相学的奇迹,这时他已经有一只脚踏进神灵世界中去了。

到1865年,他的另一只脚也跟着踏进去了。当他在热带地方旅行了12年回来以后,桌子跳舞的降神术实验促使他加入了各种“神媒”的团体。他进步得多么快,他对这套把戏掌握得多么纯熟,上述小册子就可以证明。他希望我们不仅要当真相信霍姆、达文波特兄弟以及其他看来多少是为了钱并且大多一再暴露出骗子面目的“神媒”的一切所谓的奇迹,而且要当真相信许多从很古的时候起就被信以为真的神灵故事。希腊神托所的女占卜者、中世纪的女巫便都是“神媒”,而扬布利柯在他的《论预言》中已经十分确切地描绘了

“现代唯灵论中最令人惊异的现象”[第229页]。

我们只举一个例子来表明,华莱士先生对于这些奇迹在科学上的确证是处理得何等轻率。如果有人要我们相信神灵会让人给

① 恩格斯在这里加了一个注:“如前所述,被催眠者是通过练习而熟练起来的。因此,当意志的服从变成习惯以后,两个当事者之间的关系会越来越密切,某些个别现象会越来越强化,甚至在清醒状态中也有微弱的反应,这是完全可能的。”——编者注

它们照相,那么这的确是一个奢望,而我们在认定这种神灵照片是真实的以前,当然有权要求以最真实可信的方式对它们加以证明。但华莱士先生在第 187 页上说:1872 年 3 月,主神媒古皮太太(父姓为尼科尔斯)跟她的丈夫和小儿子在诺丁山^①的赫德森先生那里一起照了相,而在两张不同的照片上都看得出她背后有一个身材高高的女人的形象,优雅地(finely)披着白纱,面貌略带东方韵味,摆出祝福的姿势。

“所以,在这里,两件事中必有一件是绝对确实的^②。要不是眼前有一个活生生的、灵敏的、然而肉眼看不见的存在物,就是古皮先生夫妇、摄影师和某一第四者筹划了一桩卑劣的(wicked)骗局,而且一直隐瞒着这一骗局。但是我非常了解古皮先生夫妇,所以我绝对相信:他们像自然科学领域中任何真挚的真理探求者一样,是不会干这种骗人的勾当的。”[第 188 页]

这样看来,要么是骗人的勾当,要么是神灵的照片。对极了。如果是骗人的勾当,那么,不是神灵早已印在照片底版上,就是有四个人参与其事,或者有三个人参与其事,如果我们把活到 84 岁于 1875 年 1 月去世的对自己的行为不能负责的或易受愚弄的古皮老先生撇开不谈的话(只要把他送到作为背景的屏风后面就行了)。一位摄影师要替神灵找个“模特儿”是没有什么困难的,我们对此无须多费唇舌。但是摄影师赫德森不久就因一贯伪造神灵照片而被公开检举,而华莱士先生却安慰人们说:

① 诺丁山是伦敦西城的一个区。——编者注

② 恩格斯在这里加了一个注:“原文是‘Here, then, one of two things are absolutely certain’。神灵世界是超越于语法的。有一次,一位爱开玩笑的人让神媒把语法家林德利·默里的灵魂召来。问他来了没有,他回答道:‘I are’[我来了](美国人的说法,不说“I am”)。这位神媒是在美国出生的。”——编者注

“有一件事情是明白的：如果发生了骗人的勾当，那立刻就会被唯灵论者自己看破的。”[第 189 页]

这也就是说，摄影师也不大可信了。剩下的是古皮太太，而对她，我们的朋友华莱士表示“绝对相信”，此外再没有别的。再没有别的吗？决不是这样。表明古皮太太的绝对可靠的，还有她自己的如下说法：1871 年 6 月初的一个晚上，她在不省人事的状态中从汉伯里山公园她的家里，由空中被摄到兰布斯·康第特街 69 号——两地的直线距离是三英里——并且被弄到上述 69 号房子中正在举行降神仪式的一张桌子上。房门是关着的，虽然古皮太太是一个极肥胖的伦敦女人（这的确很重要），可是她突然闯到屋里来，在门上或天花板上连个小小的窟窿都没有留下来（1871 年 6 月 8 日伦敦《回声报》⁴⁸⁹上的报道）。现在谁还不相信神灵照片是真的，那真是不可救药了。

英国自然科学家中的第二位著名的行家，是威廉·克鲁克斯先生，化学元素铯的发现者和辐射计（在德国也叫做光转车辐射计）的发明者。⁴⁹⁰克鲁克斯先生大约从 1871 年起开始研究唯灵论者的表演，为了这个目的应用了许多物理学仪器和力学仪器，如弹簧秤、电池等等。他是否带来了主要的仪器，即一颗抱怀疑态度的有批判力的头脑，他是否使这颗头脑始终保持工作能力，我们是会看到的。无论如何，在一个不长的时期内，克鲁克斯先生就像华莱士先生一样完全被俘虏了。华莱士叙述道：

“几年的工夫，一个年轻的女人，弗洛伦斯·库克小姐，就显示出值得注意的神媒的特性，而且最近已经登峰造极，化成一个肯定是来自神灵世界的完美的女性形象，赤着脚，披着飘洒的白色长袍，而这时神媒却穿着深色的衣服，被捆绑着，沉睡在一间密室（cabinet）或邻室里。”[第 181 页]

这个神灵自称凯蒂，看起来非常像库克小姐。一天晚上，沃尔

克曼先生,古皮太太现在的丈夫,突然拦腰把它抱住,紧紧搂住不放,看它到底是不是库克小姐的化身。这个神灵显示出是一个结结实实的女人,它竭力反抗,观众们来干预,瓦斯灯被熄灭,撕扯了一阵以后,重新安静下来,屋子里点起了灯,这时神灵已经不见了,而库克小姐仍然被捆着,不省人事地躺在原来的角落里。但是,据说沃尔克曼先生直到现在还坚持认为,他抱住的是库克小姐而不是别人。为了从科学上来确证这件事情,一位著名的电学家瓦利先生做了一次新的实验,把电池的电流通到神媒库克小姐身上,使得她不切断电流就不能扮演神灵的角色。然而神灵还是出现了。所以它的确是和库克小姐不同的存在物。而进一步确证这件事情便是克鲁克斯先生的任务。他第一步是要取得这位神灵小姐的信任。

这种信任,如他自己在 1874 年 6 月 5 日的《灵学家报》⁴⁹¹中所说的,“逐渐加深,直到除非由我来安排,不然她就拒绝降神。她说她希望我一直在她近旁,就在内室的隔壁;我发现,在这种信任已经建立而且她确信我决不对她食言以后,各种现象的表现程度大大加强了,用其他方法得不到的证据也如意地得到了。她常常和我商量参加降神仪式的人以及他们的席位,因为她最近变得非常不安(nervous),原因是她感到有人曾不怀好意地向她暗示,除了使用其他的比较科学的研究方法以外,有人可能使用武力。”^①

这位神灵小姐对这种既亲切又科学的信任给了最充分的回报。她甚至出现——现在这使我们不会再感到吃惊——在克鲁克斯先生家里,和他的孩子们玩耍,给他们讲“她在印度冒险的趣闻”,向克鲁克斯先生讲述“她过去生活中的一些痛苦的经历”,让

① 见威·克鲁克斯《“凯蒂·金”的最后出现》,载于 1874 年 6 月 5 日《灵学家报》第 23 号。——编者注

他拥抱她,好让他相信她的结结实实的物质性,并让他察看她每分钟的脉搏次数和呼吸次数,最后她自己还和克鲁克斯先生并排照相。华莱士先生说:

“这个形象在人们看见她,摸到她,给她照相,并且和她谈话以后,就从一个小屋子里面绝对地消失了,这个小屋子除了通往挤满观众的隔壁一间屋子,是没有其他出口的。”[第 183 页]

假若观众们十分有礼貌,信任发生事情的房子的主人克鲁克斯先生,就像克鲁克斯先生信任神灵一样,这也就不是什么了不起的把戏了。

可惜这些“完全被证实了的现象”,甚至在唯灵论者看来也不是随随便便就可以相信的。我们在前面已经看到,十分相信唯灵论的沃尔克曼先生怎样采取了非常物质的突然下手的办法。现在又有一个教士,“不列颠全国灵家协会”委员,也出席了库克小姐的降神仪式,而且毫无困难地发现:神灵从门进到里面并在里面消失的那间屋子,是有第二道门通往外界的。当时也在场的克鲁克斯先生的举动,“使我原以为这些表演中也许有点什么玩意儿的信念受到了最后的致命打击”(查·莫里斯·戴维斯牧师《神秘的伦敦》,伦敦廷斯利兄弟出版社版)。此外,人们怎样使“凯蒂们”“现身”的事,在美国也真相大白了。有一对姓霍姆斯的夫妇在费城举行表演,当时也出现了一个“凯蒂”,她得到信徒们丰厚的馈赠。但是,这位凯蒂有一次竟因为报酬不够多而罢工了,这就引起一个怀疑者下决心非要探查出她的踪迹不可;他发现她住在一个 boarding house(公寓)里,是一个毫无疑问有血有肉的年轻女人,占有了赠送给神灵的一切礼物。

同时,欧洲大陆也有自己的科学界的降神者。彼得堡的一个学术团体——我不大清楚是大学或者甚至是研究院——曾委托枢密官阿克萨科夫和化学家布特列罗夫探究降神现象,但似乎并没有多

少结果。⁴⁹²另一方面——如果可以相信唯灵论者的喧嚣的声明——德国现在也推出自己的唯灵论者,这就是莱比锡教授策尔纳先生。

大家知道,策尔纳先生多年来埋头研究空间的“第四维”,发现在三维空间里不可能出现的许多事情,在四维空间里却是不言而喻的。例如,在四维空间里,一个全封闭的金属球,不在上面钻一个孔,就可以像翻手套一样地翻过来;同样,在一条两端各无尽头或两端都被系住的线上可以打结,两个相互分离的闭合的圆环,不锯开其中的任何一个就可以套在一起,还有许多这一类的把戏。根据神灵世界最近传来的捷报,策尔纳教授先生曾请求一个或几个神媒帮助他确定四维空间中的各种细节。结果据说是惊人的。他把自己的手臂架在椅子的扶手上,而手掌按在桌子上不动,降神仪式一开始,椅子的扶手就和他的手臂套在一起了;一条两端用火漆固定在桌子上的线,竟在中间打了四个结,如此等等。一句话,神灵是可以极其容易地完成四维空间的一切奇迹的。但是必须注意:我是在转述别人的说法。我不能保证这个神灵通报的正确性,如果它有什么不确实的地方,策尔纳先生应当感谢我给他提供了一个更正的机会。但是,如果这个通报不是虚假地报道策尔纳先生的经历,那么这些经历显然会在神灵科学和数学方面开辟一个新纪元。神灵证明四维空间的存在,而四维空间则为神灵的存在作担保。而这一点一经发现,便给科学开辟出一个崭新的广阔的天地。对于四维和更高维的空间的数学来说,对于待在这种高维空间中的神灵们的力学、物理学、化学和生理学来说,过去的全部数学和自然科学都不过是一种预备科目罢了。克鲁克斯先生不是已经在科学上确证桌子和其他家具在移到——我们现在可以这样说——四维空间的过程中会损失多少重量,而华莱士先生不是也声称他已经证明在四维空间中火不会伤害人体

吗！现在甚至已经有神体生理学了！神灵们会呼吸，有脉搏，这就是说，它们有肺脏、心脏和循环器官，因而在身体的其他器官方面至少是和我们一样齐全的。因为要呼吸就要有碳水化合物在肺里被转化，而这些碳水化合物又只能由外界供给，于是要有胃、肠及其附属器官，而这一切一经确定，其余的就毫无困难地都跟着有了。但是这些器官的存在就使得神灵们有生病的可能，这样一来，微耳和先生也许就不得不写一部神灵世界的细胞病理学了。而因为这些神灵大多是非常漂亮的年轻女人，除了她们的超凡的美丽，她们和世间的女人没有什么不同，完完全全没有什么不同，所以用不了多久她们就会出现在“爱上她们的男人”^①的身边；而且，既然克鲁克斯先生通过脉搏已经断定，她们“并不缺少女性的心”，所以对于自然选择来说，也同样会出现一个四维空间，在那个空间里，再也用不着担心人们会把自然选择和万恶的社会民主主义混淆起来。⁴⁹³

够了。这里已经看得一清二楚，究竟什么是从自然科学走向神秘主义的最可靠的道路。这并不是过度滋蔓的自然哲学理论，而是蔑视一切理论、怀疑一切思维的最肤浅的经验。证明神灵存在的并不是那种先验的必然性，而是华莱士先生、克鲁克斯先生之流的经验的观察。既然我们相信克鲁克斯利用光谱分析进行的观察（铯这种金属就是由此发现的），或者相信华莱士在马来群岛所获得的动物学上的丰富的发现，人们就要求我们同样去相信这两位研究者在唯灵论方面的经验和发现。而如果我们认为，在这里毕竟有一个小小的区别，即前一种发现可以验证，而后一种却不能，那么降神者就会反驳我们说：不是这么回事，他们是乐于给我

① 见莫扎特《魔笛》第1幕第14场《帕米纳和巴巴盖诺的二重唱》。——编者注

们提供机会来验证这些神灵现象的。

实际上,蔑视辩证法是不能不受惩罚的。对一切理论思维尽可以表示那么多的轻视,可是没有理论思维,的确无法使自然界中的两件事联系起来,或者洞察二者之间的既有的联系。在这里,问题只在于思维正确或不正确,而轻视理论显然是自然主义地进行思维,因而是错误地进行思维的最可靠的道路。但是,根据一个自古就为人们所熟知的辩证法规律,错误的思维贯彻到底,必然走向原出发点的反面。所以,经验主义者蔑视辩证法便受到惩罚:连某些最清醒的经验主义者也陷入最荒唐的迷信中,陷入现代唯灵论中去了。

数学方面的情形也一样。平庸的形而上学的数学家,都十分高傲地夸耀他们的科学成果是绝对无法推翻的。但是这些成果也包括虚数在内,从而这些虚数也就带有某种实在性。如果我们已习惯于给 $\sqrt{-1}$ 或第四维硬加上我们的头脑以外的某种实在性,那么我们是否再前进一步,承认神媒的神灵世界,这也就不是什么重要问题了。这正如凯特勒谈到德林格尔时所说的:

“这个人一生中曾为那么多的谬论作辩护,就连教皇永无谬误⁴⁹⁴的说法他也真能接受了!”

事实上,单凭经验是对付不了唯灵论者的。第一,那些“高级的”现象,只有当有关的“研究者”已经着迷到像克鲁克斯自己天真无比地描绘的那样,只能看到他应看到或他想看到的东西的时候,才能够显现出来。第二,唯灵论者并不在乎成百件的所谓事实被揭露为骗局,成打的所谓神媒被揭露为下流的江湖骗子。只要所谓的奇迹还没有被逐一揭穿,唯灵论者就仍然有足够的活动地盘,华莱士在伪造神灵照片的事件中就一清二楚地说明了这一点。

伪造物的存在,正好证明了真实物的真实。

这样,经验要摆脱降神者的纠缠,就不得不借助于理论的思考,而不再靠经验性的实验;用赫胥黎的话说:

“我认为从证明唯灵论是真理这件事当中所能得到的唯一好处,就是给反对自杀提供一个新论据。与其死后借每举行一次降神仪式赚一个基尼^①的神媒的嘴巴说一大堆废话,还不如活着做清道夫好。”⁴⁹⁵

[札记和片断]

毕 希 纳⁴⁹⁶

这一派别的产生。德国哲学消融于唯物主义。对科学的控制被排除了。庸俗的唯物主义通俗化者一哄而起,他们的唯物主义据说要弥补科学的贫乏。盛行于资产阶级德国和官方德国科学极度衰落的时代——1850—1860年。福格特、摩莱肖特、毕希纳。相互的保险。——由于达尔文主义变为时髦并被这些先生们立即借用而引起的新的活跃。

人们本来可以听其自然,让他们从事自己的虽然狭隘但尚可称道的职业,即教给德国庸人以无神论等等。但是,第一,他们对那些毕竟给德国带来荣誉的哲学家大肆谩骂(文句尚待引证)^②,

① 基尼是英国从前的一种金币,合21先令。——编者注

② 恩格斯在这里加了一个注:“毕希纳把这些哲学家仅仅看做独断主义者,其实他本人正是宣扬德国的所谓启蒙学说的最浅薄滥调的独断主义者;德国的所谓启蒙学说背弃了伟大的法国唯物主义者(黑格尔曾谈到他们)的精神和运动,就像尼古拉背弃了伏尔泰的精神一样。莱辛提到的‘死狗斯宾诺莎’([黑格尔]《全书》序言第19页)⁴⁹⁷。”——编者注

第二,他们妄图把他们的自然理论应用于社会并用来改良社会主义。这就迫使我们不得不注意他们了。

第一,他们在自己的领域内做了些什么呢? 引证。

第二,转变,第 170—171 页。这个突然出现的黑格尔的东西是从哪里来的呢?⁴⁹⁸ 向辩证法的过渡。——两个哲学派别:主张固定范畴的形而上学派,主张流动范畴的辩证法派(亚里士多德,特别是黑格尔);后一派证明:理由和推断、原因和结果、同一和差异、现象和本质这些固定的对立是站不住脚的,经分析证明,一极已经作为核内的东西存在于另一极之中,到达一定点一极就转化为另一极,整个逻辑都只是从这些前进着的对立中展开的。——这在黑格尔本人那里是神秘的,因为各种范畴在他那里表现为预先存在的东西,而现实世界的辩证法表现为这些范畴的单纯的反照。实际上恰恰相反:头脑中的辩证法只是现实世界即自然界和历史的各种运动形式的反映。到上一世纪末,甚至到 1830 年,自然科学家靠旧的形而上学差不多还能应付过去,因为真正的科学当时还没有越出力学——地球上的力学和宇宙的力学的范围。尽管如此,高等数学已经带来了混乱,因为高等数学把初等数学的永恒真理看做已被摒弃的观点,常常作出相反的论断,提出一些在初等数学家看来纯属谬论的命题。固定的范畴在这里消融了,数学达到这样一种境地,在这里即使很简单的关系,如纯粹抽象的量之间的关系、恶无限性,都采取了完全辩证的形态,迫使数学家们既不自愿又不自觉地成为辩证的数学家。数学家们为了解决这种矛盾,为了调和高等数学和初等数学,为了弄清楚在他们面前表现为不可否认的结果的那些东西并不是纯属荒诞无稽的东西,以及为了合理地说明以无限为研究对象的数学的出发点、方法和成果所采用的隐晦说法、无聊诡计和应急手法,是再滑稽可

笑不过了。

但是现在一切都不同了。化学——原子论。物理学的抽象的可分性——恶无限性。生理学——细胞(由分化而发生的个体和种的有机发展过程,是对合理的辩证法的最令人信服的验证)。最后,各种自然力的同一性及其相互转化,这种转化使范畴的一切固定性都终结了。尽管如此,大批自然科学家仍然束缚在旧的形而上学的范畴之内,在必须合理地解释这些可以说在自然界中证实了辩证法的最新事实并把它们彼此联系起来的时候,他们就束手无策了。在这里就不能不靠**思维**:原子和分子等等是不能用显微镜来观察的,只能用思维来把握。看看那些化学家(肖莱马例外,他懂得黑格尔)以及微耳和的《细胞病理学》^①,在那里最终不得不用笼统的空话来掩盖这种束手无策。脱掉神秘主义外衣的辩证法成为自然科学绝对必需的东西,因为自然科学已经离开这样的领域,在那里,固定不变的范畴,犹如逻辑的初等数学,足以供日常使用。哲学因自然科学抛弃了它而对自然科学事后进行了报复。而自然科学家本来可以从哲学家的自然科学成就中看到:在这全部哲学中隐藏着某种即使在自然科学家自己的领域中也比他们高明的东西(莱布尼茨——以无限为研究对象的数学的创始人⁴⁹⁹,和他比较起来,归纳法的蠢驴牛顿⁵⁰⁰是个剽窃者和破坏者;康德——拉普拉斯以前的天体起源理论;奥肯——在德国采纳进化论的第一个人;黑格尔——他对自然科学的百科全书式的概括和合理的分类是超过一切唯物主义胡说的伟大成就)。

① 鲁·微耳和《细胞病理学在生理和病理组织学方面的根据》1871年柏林增订第4版。——编者注

《费尔巴哈》的删略部分⁵⁰¹

[50年代在德国把唯物主义庸俗化的小贩们,根本没有突破他们的老师们^①的这些局限。自然科学后来获得的一切进步,仅仅成了他们]反对信仰世界创造主的新论据;实际上,他们所做的事情决不是进一步发展理论。唯心主义由于1848年革命受到了沉重打击,而唯物主义在它的这一更新了的形态下更是江河日下。费尔巴哈拒绝为这种唯物主义承担责任是完全对的;只是他不应该把这些巡回传教士的学说同一般唯物主义混淆起来。

但是,大约就在这个时候,经验自然科学获得了巨大的发展和极其辉煌的成果,从而不仅有可能完全克服18世纪机械论的片面性,而且自然科学本身,也由于证实了自然界本身中所存在的各个研究领域(力学、物理学、化学、生物学等等)之间的联系,而从经验科学变成了理论科学,并且由于把所得到的成果加以概括,又转化成唯物主义的自然科学体系。气体力学;新创立的有机化学,它从无机物制造出一个又一个的所谓有机化合物,从而扫除了这类化合物的不可捉摸性质的最后残余;1818年创立的科学的胚胎学;地质学和古生物学;动植物比较解剖学——这一切领域提供了空前丰富的新材料。但是,具有决定性重要意义的是三大发现。

第一是由于热的机械当量的发现(罗伯特·迈尔、焦耳和柯尔丁)而使能的转化得到证实。自然界中无数的起作用的原因,

① 指18世纪的法国唯物主义者。——编者注

过去一直被看做某种神秘的不可解释的存在物,即所谓力——机械力、热、放射(光和辐射热)、电、磁、化学化合力和分解力,现在全都被证明是同一种能(即运动)的各种特殊形式,即存在方式;我们不仅可以证明,这种能在自然界中不断从一种形式转化为另一种形式,而且甚至可以在实验室中和在工业中实现这种转化,使某一形式的一定量的能总是相当于这一或另一形式的一定量的能。例如,我们可以用千克米表示热量单位,又用热量单位来表示若干单位的或任何量的电能或化学能,反过来也可以;我们同样可以把一个活的机体所消耗的和所获得的能量测量出来,并且用任何单位,例如用热量单位表示出来。自然界中一切运动的统一,现在已经不再是一个哲学的论断,而是一个自然科学的事实了。

第二个发现——在时间上更早一些——是施旺和施莱登发现有机细胞,发现它是这样一种单位:一切机体,除最低级的以外,都是从这种细胞的繁殖和分化中产生和成长起来的。有了这个发现,有机的、有生命的自然产物的研究——不仅是比较解剖学和比较生理学,还有胚胎学——才获得了巩固的基础。机体的产生、成长和构造的秘密被揭开了;从前不可理解的奇迹,现在已被归结为某种遵循一切多细胞的机体本质上共有的同一规律所发生的过程。

但是还剩下了一个重要的空白。如果一切多细胞的机体——植物和动物,包括人在内——都是按照细胞分裂规律各自从一个细胞中生长起来,那么这些机体的无限差异性是从何而来呢?解答这个问题的,是第三个大发现,即达尔文首先系统地加以论述和建立起来的进化论。不管这个理论在细节上还会有多少变化,但是总的说来,它现在对问题的解答已经十分令人满意了。机体从

少数简单形态到今天我们所看到的日益多样化和复杂化的形态,一直到人类为止的发展序列,在大的基本点上被证实了;这样一来,不仅有可能来说明有机自然产物中的现存者,而且也为人认识人的精神的前史,为追溯人的精神从简单的、无结构的、但有感受刺激能力的最低级有机体的原生质起直到能够思维的人脑为止的各个发展阶段奠定了基础。不了解这个前史,能够思维的人脑的存在就仍然是一个奇迹。

有了这三大发现,自然界的主要过程就得到了说明,就被归之于自然的原因。现在只剩下一件事情还得去做:说明生命是怎样从无机自然界中产生的。在科学发展的现阶段上,这也就是要从无机物中制造出蛋白体来。化学正向完成这个任务日益接近,虽然距离还远。但是,如果我们想一想,维勒在 1828 年才由无机物制成第一种有机物——尿素,而现在以人工方法不使用任何有机物就能制成无数所谓有机化合物,那么我们就不会让化学在蛋白质这一难关面前停步不前。到目前为止,化学已经能够制出它确切知道其成分的每一种有机物。一旦蛋白体的化合成分被弄清楚,化学就能着手制造活的蛋白质。但是,要求化学在今天或明天就完成自然界本身在个别天体的极为有利的环境下经过千百万年才完成的事情,这就等于要求创造奇迹。

这样,同前一世纪比较起来,唯物主义自然观现在已建立在完全不同的牢固的基础上了。那时,只是对于天体和地球上的固体在重力的影响下所发生的运动有相当详尽的了解;差不多整个化学领域和整个有机界仍然是没有被理解的秘密。现在,整个自然界是作为至少在大的基本点上已得到解释和理解的种种联系和种种过程的体系而展现在我们面前。当然,唯物主义自然观只是按照自然界的本来面目质朴地理解自然界,不添加任何外来的东西,

所以这种自然观在希腊哲学家中间原本是不言而喻的。但是,在古希腊人和我们之间,本质上是唯心主义的世界观存在了两千多年,所以,即使要返回到不言而喻的东西上去,也要比初看起来困难些。因为问题决不是要简单地抛弃这两千多年的全部思想内容,而是要对它们进行批判,要把那些在错误的、但对于那个时代和发展过程本身来说是不可避免的唯心主义的形式内获得的成果,从这种暂时的形式中剥取出来。而这是多么困难,许许多多的自然科学家已经给我们提供了证明,他们在他们自己的那门科学中都是坚定的唯物主义者,但是在本门科学以外不仅是唯心主义者,甚至是虔诚的正教教徒。

自然科学的所有这些划时代的进步,都在费尔巴哈那里擦肩而过,基本上没有触动他。这与其说是他的过错,不如说应归咎于当时德国的可悲的环境,由于这种环境,大学教席都被毫无头脑的折中主义的小识小见之徒占据了,而比这些人高明百倍的费尔巴哈,却不得不在与世隔绝的乡间过着孤寂的农民式的生活⁵⁰²。于是出现这种情况:他在谈到自然界时,不得不说一些美文学的空话,虽然附带也作出个别的天才的概括。例如,他说:

“生命当然不是某种化学过程的产物,一般说来不是某一个别的自然力或自然现象的产物,而形而上学的唯物主义者却把生命归结为这种产物;生命是整个自然界的一个结果。”^①

生命是整个自然界的一个结果,这和下面这一情况一点也不矛盾:蛋白质,作为生命的唯一的独立的载体,是在自然界的全部

① 引自路·费尔巴哈《从人类学观点论不死问题》一文,见《费尔巴哈全集》1847年莱比锡版第3卷第331页。——编者注

联系所提供的特定的条件下产生的,然而恰好是作为某种化学过程的产物而产生的。^① 费尔巴哈围绕着思维和思维器官大脑的关系问题而沉溺在一连串毫无结果的和来回兜圈子的思辨之中,沉溺在施达克乐于步他后尘的这个领域之中,这也应当归咎于这种孤寂的生活。

够了,费尔巴哈反对的是唯物主义这个名称⁵⁰³。这并非毫无道理,因为他从来没有完全摆脱唯心主义。在自然领域中他是唯物主义者;但是在人类[……]领域中[……]^②

*

*

*

自然科学家相信,他们只要不理睬哲学或辱骂哲学,就能从哲学中解放出来。但是,因为他们离开思维便不能前进,而且要思维就得有思维规定,而这些范畴是他们从所谓有教养者的那种受早已过时的哲学残渣支配的一般意识中盲目地取来的,或是从大学必修的哲学课的零星内容(这些内容不仅是片断的,而且是分属于极不相同的和多半是最蹩脚的学派的人们的观点的杂烩)中取来的,或是从不加批判而又毫无系统地阅读的各种哲学著作中取来的——正因为这样,他们同样做了哲学的奴隶,而且遗憾的是大多做了最蹩脚的哲学的奴隶,而那些对哲学家辱骂得最厉害的人恰好成了最蹩脚的哲学家的最蹩脚的庸俗残渣

① 手稿中删去一句话:“如果费尔巴哈生活在一个容许他哪怕只是皮毛地研究自然科学发展的环境中,那么他无论如何不会说化学过程是某一个别的自然力的作用。”——编者注

② 恩格斯的《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》初稿第19页到此为止,这句话的后半句在下一页上,但是这一页没有找到。根据正式发表的该著第二章的内容推测,这句话可能是:“在人类历史的领域中,他是唯心主义者。”——编者注

的奴隶。

*

*

*

自然科学家尽管可以采取他们所愿意采取的态度,他们还得受哲学的支配。问题只在于:他们是愿意受某种蹩脚的时髦哲学的支配,还是愿意受某种建立在通晓思维历史及其成就的基础上的理论思维形式的支配。

物理学,当心形而上学啊!这是完全正确的,不过,是在另一种意义上。⁵⁰⁴

自然科学家由于靠旧形而上学的残渣还能过日子,就使得哲学尚能苟延残喘。只有当自然科学和历史科学本身接受了辩证法的时候,一切哲学的废物——除了纯粹的关于思维的理论以外——才会成为多余的东西,在实证科学中消失掉。

*

*

*

在奥肯那里(海克尔,第85页及以下几页^①),可以看到从自然科学和哲学间的二元论中所产生出来的荒谬言论。奥肯通过思维途径发现原生质和细胞,但是没有人想到要用自然科学的方法来研究这个问题——据说思维就能完成这件事!而当原生质和细胞被发现之后,奥肯就名声扫地了。

*

*

*

自然科学家的思维:阿加西斯的造物谱,根据这个图谱,上帝是从一般的东西进而造出特殊的和个别的东西(首先造出脊椎动物本身,然后造出哺乳动物本身,食肉动物本身,猫科本身,最后才造出狮子等等),这就是说,首先造出关于具体事物形态的抽象概

① 恩·海克尔《自然创造史。关于一般进化学说,特别是达尔文、歌德、拉马克的进化学说的通俗学术讲演》1873年柏林修订第4版。——编者注

念,然后再造出具体事物!(见海克尔,第59页)

*

*

*

上帝在信仰上帝的自然科学家那里的遭遇,比在任何地方都要糟糕。唯物主义者只去说明**事物**,是不理睬这套废话的。只有当那些纠缠不休的教徒们想把上帝强加给他们的时候,他们才会考虑这件事,并且作出简单的回答,或者像拉普拉斯那样说:“陛下,我不……”⁵⁰⁵,或者更粗鲁一些,以荷兰商人经常用来打发硬把次货塞给他们的德国行商们的方式说:“我用不着那路货色”,并且这样就把问题了结了。而上帝在他的保卫者那里竟要忍受何等遭遇啊!在现代自然科学的历史中,上帝在他的保卫者那里的遭遇,就像耶拿会战²⁹⁰中弗里德里希-威廉三世在他的文官武将那里的遭遇一样。在科学的推进下,一支又一支部队放下武器,一座又一座堡垒投降,直到最后,自然界无穷无尽的领域全都被科学征服,不再给造物主留下一点立足之地。牛顿还把“第一推动”留给上帝,但是不允许他对自己的太阳系进行别的任何干预。神父赛奇虽然履行教规中的全部礼仪来恭维上帝,但是并不因此就变得手软些,他把上帝完全逐出了太阳系,而只允许后者在原始星云上还能作出某种“创造行动”。在一切领域中,情况都是如此。在生物学中,上帝的最后的伟大的唐·吉珂德,即阿加西斯,甚至要求他去做十足荒唐的事情:他不仅应当创造实在的动物,而且还应当创造抽象的动物,即创造鱼本身!最后,丁铎尔完全禁止上帝进入自然界,把他放逐到情感世界中去,而他之所以还允许上帝存在,只是因为对这一切事物(自然界)总得有个什么人能比约翰·丁铎尔知道得更多些!⁵⁰⁶①

① 恩格斯在此处页边上写着:“上帝=我不知;但是无知并不是论据(斯宾诺莎)³¹³。”——编者注

这和旧的上帝——天和地的创造者、万物的主宰,没有他连一根头发也不能从头上掉下来——相距不知有多远!

丁铎尔的情感上的需要什么也证明不了。格里厄骑士确实有爱恋和占有曼侬·列斯戈的情感上的需要,而后者一次又一次地出卖她自己和他;为了取悦于她,他做了骗子和王八。如果丁铎尔要责备他,他会回答说:这是出于“情感上的需要”!

[辩证法作为科学]

辩 证 法⁵⁰⁷

(阐明辩证法这门同形而上学相对立的关于联系的科学的一般性质。)

可见,辩证法的规律是从自然界的历史和人类社会的历史中抽象出来的。辩证法的规律无非是历史发展的这两个方面和思维本身的最一般的规律。它们实质上可归结为下面三个规律:

量转化为质和质转化为量的规律;

对立的相互渗透的规律;

否定的否定的规律。

所有这三个规律都曾经被黑格尔按照其唯心主义的方式当做纯粹的思维规律而加以阐明:第一个规律是在他的《逻辑学》²⁹¹的第一部分即存在论中;第二个规律占据了他的《逻辑学》的整个第二部分,这也是全书的最重要的部分,即本质论;最后,第三个规律表现为构筑整个体系的基本规律。错误在于:这些规律是作为思

维规律强加于自然界和历史的,而不是从它们中推导出来的。由此就产生了整个牵强的并且常常是令人震惊的结构:世界,不管它愿意与否,必须适应于某种思想体系,而这种思想体系本身又只是人类思维的某一特定发展阶段的产物。如果我们把事情顺过来,那么一切都会变得很简单,在唯心主义哲学中显得极端神秘的辩证法规律就会立即变得简单而朗若白昼了。

此外,凡是稍微懂得一点黑格尔的人都知道,黑格尔在几百处地方都善于从自然界和历史中举出最令人信服的例证来证明辩证法规律。

我们在这里不打算写辩证法的手册,而只想说明辩证法规律是自然界的实在的发展规律,因而对于理论自然研究也是有效的。因此,我们不能深入地考察这些规律之间的内部联系。

一、量转化为质和质转化为量的规律。为了我们的目的,我们可以把这个规律表述如下:在自然界中,质的变化——在每一个别场合都是按照各自的严格确定的方式进行的——只有通过物质或运动(所谓能)的量的增加或减少才能发生。

自然界中一切质的差别,或是基于不同的化学构成,或是基于运动(能)的不同的量或不同的形式,或是——差不多总是这样——同时基于这两者。所以,没有物质或运动的增加或减少,即没有有关物体的量的变化,是不可能改变这个物体的质的。因此,在这个形式下,黑格尔的神秘的命题就显得不仅是完全合理的,并且甚至是相当明白的。

几乎用不着指出:物体的各种不同的同素异性状态和聚集状态,因为是基于分子的各种不同的组合,所以是基于已经传导给物体的或多或少的运动的量。

但是运动或所谓能的形式变换又怎样呢?当我们把热变为机

械运动或把机械运动变为热的时候,在这里质是变化了,而量依然保持不变吗?完全正确。但是关于运动的形式变换,正如海涅谈到罪恶时所说的:每个人独自一人可以是道德高尚的,而罪恶总是两个人的事。^①运动的形式变换总是至少发生在两个物体之间的一个过程,这两个物体中的一个失去一定量的一种质的运动(例如热),另一个就获得相当量的另一种质的运动(机械运动、电、化学分解)。因此,量和质在这里是双方互相适应的。直到现在还无法在一个单独的孤立的物体内部使运动从一种形式转化为另一种形式。

在这里我们首先只谈无生命的物体;对于有生命的物体,这个规律也适用,但它是在非常复杂的条件下起作用的,而且现在我们还往往无法进行量的测定。

如果我们设想,将任何一个无生命的物体分割成越来越小的部分,那么开头是不会发生任何质的变化的。但是这里有一个极限:如果我们能够(如在蒸发的情况下)得出一个个的自由状态的分子,那么我们虽然在大多数场合下还可以把这些分子进一步分割,但这一点只有在质完全发生变化的条件下才能做到。分子分解为它的各个原子,而这些原子具有和分子完全不同的性质。在分子是由不同的化学元素化合而成的场合下,取代化合物的分子而出现的是这些元素本身的原子或分子;在分子是由一种元素构成的场合下,出现的则是自由的原子,它们起着质上完全不同的作用:初生氧的自由原子,轻松自如地起着大气中结合在分子内的氧原子所决不能起的作用。

而分子和它所归属的物体,在质上也是不相同的。分子可以

① 参看海涅《论告发者。〈沙龙〉第三部序言》1837年汉堡版。——编者注

不依赖于物体而运动,而同时物体却好像是处在静止中,例如热振动;分子可以因位置的变化,因与相邻分子的联系的变化,而使物体处于另一种同素异性状态或聚集状态,如此等等。

这样,我们看到,纯粹的量的分割是有一个极限的,到了这个极限,量的分割就转化为质的差别:物体纯粹由分子构成,但它是本质上不同于分子的东西,正如分子又不同于原子一样。正是由于这种差别,作为关于天体和地上的物体的科学的力学,才同作为分子力学的物理学以及作为原子物理学的化学区分开来。

在力学中并不出现质,最多只有如平衡、运动、位能这样一些状态,它们都是基于运动的可量度的转移,并且本身是可以用量来表示的。所以,这里只要发生质变,便总是由相应的量变引起的。

在物理学中,物体被当做化学上不变化或呆性的东西;我们在这里所研究的,是物体的分子状态的变化和运动的形式变换,这种变换在任何情况下——至少在双方的一方中——都会使分子活动起来。在这里每种变化都是量到质的转化,是物体所固有的或所承受的某种形式的运动的量发生量变的结果。

“例如,水的温度起初对于水的滴液状态来说是无关紧要的;但是后来由于液态水的温度的升高或降低,便会达到这样一个点,在这一点上这种凝聚状态会发生变化,水会变为蒸汽或冰。”(黑格尔《全书》,《黑格尔全集》第6卷第217页)^①

例如,电流必须达到一定的最低强度才能使电灯泡中的白金丝发光,每种金属都有自己的白热点和溶解点,每种液体在已知的压力下都有其固定的冰点和沸点——只要我们有办法造成相应的

^① 黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)。——编者注

温度;最后,例如,每种气体都有其临界点,在这一点上压力和冷却能使气体变成液体。一句话,物理学的所谓常数,大多不外是这样一些关节点的标志,在这些关节点上,运动的量的增加或减少会引起相应物体的状态的质变,所以在这些关节点上,量转化为质。

不过,黑格尔所发现的自然规律取得最伟大胜利的领域是化学领域。化学可以说是研究物体由于量的构成的变化而发生的质变的科学。黑格尔本人已经懂得这一点(《逻辑学》,《黑格尔全集》第3卷第433页^①)。拿氧来说:如果结合为一个分子的是三个原子,而不是像通常那样只是两个原子,那么我们就得到臭氧,一种在气味和作用上与普通氧很不相同的物体。更不待说,如果把氧同氮或硫按不同的比例化合起来,那么其中每一种化合都会产生出一种质上与其他一切物体不同的物体!笑气(一氧化二氮 N_2O)和无水硝酸(五氧化二氮 N_2O_5)是多么不相同!前者是气体,而后者在常温下是结晶的固体。而两者在构成上的全部区别是,后者所含有的氧为前者的五倍,并且在这两者之间还有另外三种氮的氧化物(NO , N_2O_3 , NO_2),它们在质上与前两者不同,并且彼此也不同。

在同系列的碳化物,特别是较简单的碳氢化合物中,这一点表现得更为明显。在正烷烃中,最低的一级是甲烷, CH_4 ;在这里,碳原子的四个化学键被四个氢原子所饱和。第二种是乙烷, C_2H_6 ,两个碳原子互相联结,自由的六个化学键被六个氢原子所饱和。再往下,依据代数公式 C_nH_{2n+2} ,便有 C_3H_8 , C_4H_{10} 等等,结果每增加一个 CH_2 ,便形成一个和以前的物体在质上不同的物体。这一系列

① 参看黑格尔《逻辑学》第1编《存在论》1841年柏林第2版(《黑格尔全集》第3卷)。——编者注

中最低的一级的三个同系物是气体,已知的最高的一级的同系物十六烷, $C_{16}H_{34}$, 是固体, 沸点为 270°C 。从烷烃(理论上)导出的伯醇系列(公式是 $C_nH_{2n+2}O$)和一元脂肪酸系列(公式为 $C_nH_{2n}O_2$), 情形也完全一样。在量上加上一个 C_3H_6 , 会引起什么样的质的差别, 从如下的经验中就可以明白: 一次我们喝不掺杂其他醇类的可饮用的乙醇 C_2H_6O , 另一次我们喝同样的乙醇, 但掺入少量的戊醇 $C_5H_{12}O$ (它是可怕的杂醇油的主要成分)。第二天早晨我们的脑袋就会有所感觉, 而且受到伤害; 所以甚至可以说: 醉酒和后来的醉后头痛也是量到质的转化, 一方面是由于乙醇, 另一方面是由于加上去的这一点儿 C_3H_6 。

在这些系列中, 黑格尔的规律还以另外的形式出现在我们面前。低级别同系物只允许原子相互间有一种排列法。但是, 当结合成一个分子的原子数目达到每一系列的各自一定的大小时, 分子中的原子的组合就可以有多种方式; 于是就能出现两种或更多的同分异构体, 它们在分子中包含有相等数目的 C、H、O 原子, 但是在质上却各不相同。我们甚至能够计算一个系列的每一同系物可能有多少同分异构体。例如, 在烷烃系列中, C_4H_{10} 有两个同分异构体, C_5H_{12} 有三个同分异构体; 对于更高级别的同系物来说, 可能存在的同分异构体的数目增加得非常快。可见, 又是分子中的原子的数目制约着这种质上不同的同分异构体的可能性, 并且就已经证实的情形来说, 还制约着这些同分异构体的现实的存在。

不仅如此。从每一个这样的系列中我们所熟悉的物体的类比中, 还能推论出该系列中未知的同系物的物理性质, 并且至少对于紧跟在已知同系物后面的一些同系物, 可以相当有把握地预言其性质, 如沸点等等。

最后, 黑格尔的规律不仅适用于化合物, 而且也适用于化学元

素本身。我们现在知道,

“元素的化学性质是原子量的一个周期函数”(罗斯科和肖莱马《化学教程大全》第2卷第823页^①),

因此,元素的质是由元素的原子量的数量所决定的。这已经得到了出色的验证。门捷列夫证明了:在依据原子量排列的各同族元素的系列中,发现有各种空白,这些空白表明这里有新的元素尚待发现。这些未知元素之一他称之为亚铝,因为该元素在以铝为首的系列中紧跟在铝的后面。他预先描绘了这一元素的一般化学性质,并大致地预言了它的比重、原子量以及原子体积。几年以后,勒科克·德·布瓦博德朗确实发现了这个元素,门捷列夫的预言被证实了,只有微不足道的误差。亚铝实际上就是镓(同上,第828页)⁵⁰⁸。门捷列夫通过——不自觉地——应用黑格尔的量转化为质的规律,完成了科学上的一个勋业,这一勋业,足以同勒维烈计算出尚未见过的行星海王星的轨道的勋业媲美。

在生物学中,以及在人类社会历史中,这一规律在每一步上都被证实了,但是我们在这里只想从精密科学中举出一些例子,因为在这些科学中量是可以精确地测定和探求的。

有些先生在此以前曾经诽谤量到质的转化是神秘主义和不可理解的先验主义,正是这些先生大概现在会宣称这种转化是某种完全不言自明的、浅薄的和平凡的东西,说什么他们早就应用过了,因此从中没有学到任何新东西。但是,第一次把自然界、社会和思维的发展的一个一般规律以其普遍适用的形式表述出来,这

① 亨·恩·罗斯科和卡·肖莱马《化学教程大全》(两卷集)1879年不伦瑞克版第2卷。——编者注

毕竟是一项具有世界历史意义的勋业。如果这些先生多年来一直在使质和量互相转化,却不知道自己在做什么,那他们就只能用莫里哀笔下的茹尔丹先生来安慰自己了。那位茹尔丹先生也一样,他有生以来一直用散文讲话,却根本不知道什么是散文。⁵⁰⁹

[札记和片断]

[规律和范畴]

所谓的**客观辩证法**是在整个自然界中起支配作用的,而所谓的主观辩证法,即辩证的思维,不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映,这些对立通过自身的不断的斗争和最终的互相转化或向更高形式的转化,来制约自然界的生活。吸引和排斥。磁,开始有了两极性,这种两极性在同一物体中显现出来;就电而言,这种两极性分配到两个或两个以上带有相反的电荷的物体上。一切化学过程都归结为化学的吸引和排斥的过程。最后,在有机生命中,细胞核的形成同样应看做活的蛋白质的极化,而且进化论证明了,从简单的细胞开始,怎样由于遗传和适应的不断斗争而一步一步地前进,一方面进化到最复杂的植物,另一方面进化到人。同时还表明,像“肯定”和“否定”这样的范畴是多么不适用于这种进化形式。我们可以把遗传看做肯定的、起保存作用的方面,把适应看做否定的、不断破坏遗传的东西的方面;但是,我们同样也可以把适应看做创造性的、主动的、肯定的活动,把遗传看做抗拒的、被动的、否定的活动。但是,正像在历史上进步表现为现存事物的否定一样,在这里——从纯粹**实践的**理由来考虑——把适应看做否定的活动比较好。在历史上,对立中的运动

在主导民族的一切危机时期表现得尤为明显。在这样的时刻,一个民族只能在两难中择其一:“非此即彼!”而且问题的提法总是迥然不同于一切时代谈论政治的庸人们所期望的提法。甚至1848年的德国自由派庸人,在1849年也突然地、意外地和违反本愿地发现自己遇到这样一个问题:或者是倒退到具有更加尖锐的形式的旧的反动中去,或者是继续革命,一直达到共和国,甚至也许是一个有社会主义背景的统一和不可分的共和国。他们没有考虑多久,便帮助建立了作为德国自由主义花朵的曼托伊费尔反动统治⁵¹⁰。同样,1851年法国资产者也陷入了他们确实没有料到的两难择一的局面:或者是帝制和近卫军制的滑稽可笑的临摹画和一帮流氓对法国的剥削,或者是社会主义的民主共和国——结果是他们俯伏在这帮流氓面前,为的是在后者的庇护下继续剥削工人。

*

*

*

僵硬和固定的界线是和进化论不相容的——甚至脊椎动物和无脊椎动物之间的界线也不再是固定的了,鱼和两栖动物之间的界线也是一样。鸟和爬行动物之间的界线正日益消失。细颚龙⁵¹¹和始祖鸟⁴⁷³之间只缺少几个中间环节,而有牙齿的鸟喙在两半球都出现了。“非此即彼!”是越来越不够用了。在低等动物中,个体的概念简直不能严格地确定。不仅就这一动物是个体还是群体这一问题来说是如此,而且就进化过程中何时一个个体终止而另一个个体(“裸母虫体”)开始⁵¹²这一问题来说也是如此。——一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相转移,对自然观的这样的发展阶段来说,旧的形而上学的思维方法不再够用了。辩证的思维方法同样不承认什么僵硬和固定的界线,不承认什么普遍绝对有效的“非此即彼!”,它使固定的形

而上学的差异互相转移,除了“非此即彼!”,又在恰当的地方承认“亦此亦彼!”,并使对立的各方相互联系起来。这样的辩证思维方法是唯一在最高程度上适合于自然观的这一发展阶段的思维方法。当然,对于日常应用,对于科学上的细小研究,形而上学的范畴仍然是有效的。

* * *

知性的思维规定的对立性:**两极化**。正如电、磁等等出现两极化,在对立中运动一样,思想也是如此。正如在涉及电、磁等等的时候不能固执片面性,而且也没有一位自然科学家想这样做,同样,对于思想来说也是如此。

* * *

两极性。把一块磁石切断,中性的中央便两极化,但是原先的两极仍旧不变。相反,把一条蠕虫切断,它的正极仍保持着一个摄取食物的口,而另一端则形成一个新的负极,上面有排泄废物的肛门;但是原先的负极(肛门)现在变成了正极,即变成了口,而带伤的一端形成新的肛门或负极。这就是正转化为负。

* * *

在海克尔那里,还有两极性的另一个例子:机械论=一元论,而活力论或目的论=二元论。早在康德和黑格尔那里,就有了**内在的目的**,而且反对二元论。应用到生命上的机械论是一个无济于事的范畴,如果我们不想放弃命名的全部智慧,那么我们最多只能说化学论。目的:黑格尔,第5卷第205页^①:

① 黑格尔《逻辑学》第3编《概念论》1841年柏林第2版(《黑格尔全集》第5卷)第2部分第3章。——编者注

“由于机械论企图把自为的自然界看做一个在自己的概念上不需要任何别的东西的整体,所以机械论本身就表现为一种对整体性的追求,而这一整体性不可能存在于目的中以及同目的相联系的世界以外的知性中。”

然而,关键在于:机械论(18世纪的唯物主义也是如此)摆脱不了抽象的必然性,因而也摆脱不了偶然性。物质从自身中发展出了能思维的人脑,这对机械论来说,是纯粹偶然的事件,虽然事情的发生是逐步地必然地决定了的。但是事实上,进一步发展出能思维的生物,是物质的本性,因而凡在具备了条件(这些条件并非在任何地方和任何时候都必然是一样的)的地方是必然要发生的。

其次,黑格尔,第5卷第206页:

“因此,和目的论相反,这个〈机械论的〉原理在其和外部必然性的联系中提供了无限自由意识;目的论则把自身内容中的微不足道的和甚至可鄙的东西当做绝对的东西,而较为一般的思想在其中只能无限地受到束缚,甚至令人感到讨厌。”

同时还有自然界的物质和运动的巨大浪费。在太阳系中,能够存在生命和能思维的生物的行星,在今天的条件下也许最多只有三个。而这整个庞杂的机构就是为了它们而存在!

根据黑格尔(第5卷第244页)^①,机体中的**内在目的**是通过**本能**来实现的。这是不太令人信服的。按照这种说法,是本能或多或少地将单个的有生命的东西同它的概念协调起来。由此可以看出,整个**内在目的**本身是一个不折不扣的意识形态的规定。而这恰恰是拉马克的立足点。

*

*

*

① 黑格尔《逻辑学》第3编《概念论》第3部分第1章。——编者注

两极化。在雅·格林看来,下述论点是确定的:一种德意志方言不是高地德语,就必定是低地德语。同时,法兰克方言在他看来是完全消失了。⁵¹³因为加洛林王朝末期的书面的法兰克语是高地德语(因为高地德语的辅音音变波及法兰克的东南地区),所以按照他的看法,法兰克语在一些地方已经融合在古高地德语中,而在另一些地方已经融合在法兰西语中。但是这种说法仍然完全没有讲清楚尼德兰语究竟是从什么地方传到古萨利克语区的。只是在格林死后法兰克语才重新被发现:萨利克语经过革新成为尼德兰语,里普利安语经过革新成为中莱茵和下莱茵的方言,这些方言有一部分以不同的程度转变为高地德语,有一部分依然是低地德语,所以法兰克语是一种**既是高地德意志的又是低地德意志的方言。**

*

*

*

“本质”的各个规定的真实本性,黑格尔自己已经说明了(《全书》第1部^①第111节,附释):“在本质中一切都是相对的”(例如正和负,只是在它们的关系中才有意义,每一方独自来说都没有意义)。

*

*

*

把正和负看做一样的东西,随便把哪一方看做正,哪一方看做负都无所谓,这不仅适用于解析几何,更适用于物理学(见克劳修斯,第87页及以下几页)^②。

*

*

*

① 黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)。——编者注

② 鲁·克劳修斯《力学的热理论》1876年不伦瑞克第2版第1卷,该书第87—88页谈到“正的热量和负的热量”。——编者注

正和负。也可以颠倒过来称呼,在电等等中。北和南也一样,如果颠倒过来,并且把其余的名称也相应地加以改变,那么一切仍然是正确的。这时,我们称西为东,称东为西。太阳从西边升起,行星从东向西旋转等等,这只是名称的变更而已。此外,受地磁的北极吸引的磁石的真正南极,我们在物理学中称做**北极**,这丝毫无碍于事。

* * *

例如,部分和整体在有机自然界中已经是不够用的范畴了。种子的萌发——胚胎和生出来的动物,不能看做是从“整体”中分出来的“部分”,如果这样看,就是错误解释。只是在**尸体**中才有部分(《全书》第1部第268页)。⁵¹⁴

* * *

单一的和复合的:这对范畴在有机自然界中也早已失去意义,不适用了。无论是骨、血、肌肉、细胞纤维组织等等的机械组合,或是各种元素的化学组合,都不表示某个动物(黑格尔《全书》第1部第256页)。⁵¹⁵有机体**既不是单一的也不是复合的**,不管它是多么复杂。

* * *

同一和差异——必然性和偶然性——原因和结果——这是两个主要的对立^①,当它们被分开来考察时,都互相转化。于是必须求助于“根据”。

* * *

同一性——抽象的, $a = a$;否定的说法: a 不能同时既等于 a 又不等于 a ——这在有机自然界中同样是不适用的。植物,动物,每一个细胞,在其生存的每一瞬间,都和自身同一而又和自身相区

① “两个主要的对立”是指同一和差异,原因和结果。“必然性和偶然性”是恩格斯后来加进去的。——编者注

别,这是由于各种物质的吸收和排泄,由于呼吸,由于细胞的形成和死亡,由于循环过程的进行,一句话,由于全部无休止的分子变化,而这些分子变化便形成生命,其累积的结果一目了然地显现在各个生命阶段上——胚胎生命,少年,性成熟,繁殖过程,老年,死亡。生理学越向前发展,这种无休止的、无限小的变化对于它就越重要,因而对同一性内部的差异的考察也越重要^①,而旧的、抽象的、形式上的同一性观点,即把有机物看做只和自身同一的东西、看做固定不变的东西的观点过时了。尽管如此,以这种同一性观点为基础的思维方式及其范畴仍然继续存在。但是,就是在无机自然界中,这样的同一性实际上也是不存在的。每一个物体都不断地受到力学的、物理的、化学的作用,这些作用不断使它们发生变化,使它们的同一性变形。只是在数学中,即在一种研究思想之物(不管它们是不是现实的摹本)的抽象科学中,才有抽象的同一性及其与差异的对立,而且甚至在这里也不断地被扬弃(黑格尔《全书》第1部第235页)。⁵¹⁶同一性自身中包含着差异,这一事实在每一个命题中都表现出来,因为在命题中谓词必须不同于主词。百合花是一种植物,玫瑰花是红的。这里不论是在主词中还是在谓词中,总有点什么东西是谓词或主词所涵盖不了的(黑格尔,第1部第231页)。⁵¹⁷与自身的同一,从一开始就必须有与一切他物的差异作为补充,这是不言而喻的。

*

*

*

同一性。补充。不断的变化,即与自身的抽象的同一性的扬弃,在所谓无机界中也是存在的。地质学就是这种变化的历史。

① 恩格斯在此处页边上写着:“至于物种进化,就更不用说了。”——编者注

在地表上是机械的变化(冲蚀,冰冻)、化学的变化(风化),在地球内部是机械的变化(压力)、热(火山的热)、化学的变化(水、酸、胶合物),属于大规模的变化的是地壳隆起、地震等等。今天的页岩根本不同于构成它的沉积物;白垩土根本不同于构成它的松散的、用显微镜才能观察到的甲壳;石灰石更是这样,根据某些人的看法,石灰石完全是从有机物产生的;沙岩根本不同于松散的海沙;海沙又产生于被磨碎的花岗石等等;至于煤,就不必说了。

*

*

*

旧形而上学意义上的**同一律**是旧世界观的基本定律: $a=a$,每一事物都与自身同一。一切都是永恒的,太阳系、星体、有机体都是如此。这个定律在每一个别场合下都被自然研究一件一件地驳倒了,但是在理论上还保留着,仍被旧事物的拥护者用来抵制新事物:一事物不能同时既是自身又是他物。但是新近自然研究从细节上证明了这样的事实:真实的具体的同一性自身包含着差异、变化(见前面)。——抽象的同一性,像形而上学的一切范畴一样,足以满足日常应用,在这种场合涉及的只是狭小的环境或很短的时间;它所能适用的范围差不多在每一场合都是不相同的,并且是由对象的性质所决定的;在一个行星系中,可以采用椭圆为基本形式来进行寻常的天文学计算,这不会导致实践上的错误,在这里这种抽象的同一性的适用范围就比在几周内完成变态的昆虫那里要宽广得多。(还可以举其他的例子,例如以若干千年为尺度来计算的物种变异。)但是,对综合性自然科学来说,即使在每一个部门中,抽象的同一性也是完全不够用的,而且,虽然总的说来在实践中现在已经排除这种抽象的同一性,但它在理论上仍然支配着人们的头脑,大多数自然科学家还以为同一和差异是不可调和的对立物,而不是各占一边的两极,这两极只是由于相互作

用,由于把差异性纳入同一性之中,才具有真理性。

偶然性和必然性

束缚形而上学的另一对立,是偶然性和必然性的对立。还有什么能比这两个思维规定更尖锐地相互矛盾呢?这两者怎么可能是同一的,偶然的東西怎么可能是必然的,而必然的东西怎么可能是偶然的?常识和具有这种常识的大多数自然科学家都把必然性和偶然性看做永远互相排斥的两个规定。一个事物、一种关系、一个过程,不是偶然的,就是必然的,但是不能既是偶然的,又是必然的。所以两者是并存于自然界中;自然界包含着各种各样的对象和过程,其中有些是偶然的,另一些是必然的,在这里重要的只是不要把这两类混淆起来。例如,人们把种的有决定意义的性状看做必然的,而把同一个种的各个个体的其他的差异称做偶然的,这一点适用于植物和动物,也适用于结晶体。于是较低的群体对较高的来说又被看做偶然的,这样一来,猫属或马属里有多少不同的种,或一个纲里有多少属和目,这些种里各有多少个体,或某一地区的动物有多少不同的种类,或动物区系和植物区系的一般状况如何——所有这些都被说成是偶然的。于是,必然被说成是科学上唯一值得注意的东西,而偶然被说成是对科学无足轻重的东西。这就是说:凡是人们可以纳入规律、因而是人们认识的东西,都是值得注意的;凡是人们不能纳入规律、因而是人们不认识的东西,都是无足轻重的,都是可以不予理睬的。这样一来,一切科学便停滞不前了,因为科学就是要研究我们不认识的东西。这就是说:凡是可以纳入普遍规律的东西都被看成是必然的,凡是不能纳入的都看成是偶然的。任何人都可以看出:这就成了这样一种科学,

它把它能解释的东西称为自然的東西,而把它解释不了的东西归之于超自然的原因。我把解释不了的东西的原因叫做偶然还是叫做上帝,这对事情本身来说是完全无关紧要的。这两者无非以不同的方式表示,我对此没有认识,因此它们不属于科学的范围。在必然的联系不起作用的地方,科学便停滞不前了。

与此对立的是决定论,它从法国唯物主义中移入自然科学,并且力图用根本否认偶然性的办法来对付偶然性。按照这种观点,在自然界中占统治地位的,只是单纯的直接的必然性。这个豌豆荚中有五粒豌豆,而不是四粒或六粒;这条狗的尾巴是五英寸长,丝毫不长,也丝毫不短;这朵苜蓿花今年已由一只蜜蜂授粉,而那一朵却没有,而且这朵花是由这只特定的蜜蜂在这一特定的时间内授粉的;这粒被风吹来的特定的蒲公英种子发了芽,而那一粒却没有;今天清晨四点钟一只跳蚤咬了我一口,而不是三点钟或五点钟,而且是咬在右肩上,而不是咬在左腿上——这一切都是由一条不可移易的因果链,由一种不可动摇的必然性造成的事实,而且产生太阳系的气团早就被安排得使这些事情只能这样发生,而不能以另外的方式发生。承认这样一种必然性,我们还是没有摆脱神学的自然观。无论我们是用奥古斯丁和加尔文的说法把这叫做上帝的永恒的意旨,或者是用土耳其人的说法把这称做天数⁵¹⁸,还是把这叫做必然性,这对科学来说差不多是一样的。在这里的任何一个场合下都谈不上对因果链的探索,因此,我们在一个场合下并不比在另一场合下更聪明一些,所谓必然性仍旧是一句空话,因而偶然性依然如故。只要我们不能证明豌豆荚中豌豆的粒数是由什么原因决定的,豌豆的粒数就依旧是偶然的,而且,即使断言这件事情在太阳系的原始构造中是早就预先安排好了的,我们也没有前进一步。不仅如此,科学如果老是从因果链中去追溯这一

个个的豌豆荚事例,那就不再成其为科学,而成了纯粹的游戏,因为单是这同一个豌豆荚就还具有其他无数的、独具的、表现为偶然的特性:色彩的浓淡,豆壳的厚薄和软硬,豆粒的大小,更不必说只有在显微镜下才能看到的那些独具的特点了。因此,这一个豌豆荚所要求探索的因果联系,已经多得连全世界的全体植物学家都解决不了。可见,偶然性在这里并没有从必然性得到说明,而是反倒把必然性降低为纯粹偶然性的产物。如果某个豆荚中有六粒豌豆而不是五粒或七粒这一事实,与太阳系的运动规律或能量转化规律是处于同一等级的,那实际上就不是把偶然性提高为必然性,而是反倒把必然性降低为偶然性。不仅如此。某一地区内并存的各个有机的和无机的种和个体的多样性,即使可以说是立足在坚不可摧的必然性之上的,但是就个别的种和个体来说,这种多样性依然如故,仍是偶然的。就个别的动物来说,它生在什么地方,遇到什么样的生活环境,什么敌人和多少敌人威胁着它,这都是偶然的。一粒种子被风吹到什么地方去,这对于母株是偶然的;这粒种子在什么地方找到发芽的土壤,从而使子株成长起来,这对于子株也是偶然的;确信在这里一切也都是立足在坚不可摧的必然性之上,这是一种可怜的安慰。在一定的地域,甚至在整个地球上,即使有种种永恒的原初决定,各种自然对象的纷然杂陈依旧是偶然的。

同这两种观点相对立,黑格尔提出了前所未闻的命题:偶然的东西正因为是偶然的,所以有某种根据,而且正因为是偶然的,所以也就没有根据;偶然的东西是必然的;必然性自我规定为偶然性,而另一方面,这种偶然性又宁可说是绝对的必然性(《逻辑学》第2编第3部分第2章:《现实》)。自然科学把这些命题当做悖理的文字游戏、当做自相矛盾的胡说而根本不予理

睬,并且在理论上一方面坚持沃尔弗那种思想贫乏的形而上学,认为一个事物**不是偶然的,就是必然的**,但是不能同时既是偶然的,又是必然的;另一方面,又坚持同样思想贫乏的机械的决定论,在口头上笼统地否认偶然性,而在每一特定场合实际上又承认这种偶然性。

当自然研究依然这样进行思考的时候,在达尔文这个人那里,这种研究又做了些什么呢?

达尔文在他的划时代的著作^①中,是从偶然性的现存的最广阔的基础出发的。各个种内部的各个个体之间存在着无限的偶然的差异,这些差异不断扩大,以至突破种的特性,而这种突破的近因也只有在极少情况下才能得到证实(这期间积累起来的有关偶然性的材料,把关于必然性的旧观念压垮和冲破了)——正是这些偶然的差异迫使达尔文怀疑直到那时为止的生物学中的一切规律性的基础,怀疑直到那时为止的形而上学的固定不变的种概念。但是,没有种概念,整个科学就会化为乌有。科学的所有部门都曾需要有种概念作为基础:人体解剖学和比较解剖学、胚胎学、动物学、古生物学、植物学等等,离开种概念还成什么东西呢?这些科学部门的一切成果不仅会发生问题,而且会干脆被废弃。偶然性推翻人们至今所理解的必然性。迄今为止的必然性观念失灵了。坚持这种观念,就等于把人的自相矛盾的并且和现实相矛盾的任意规定当做规律强加给自然界,因而就等于否定有生命的自然界中的一切内在必然性,等于把偶然性的混沌王国普遍宣布为有生命的自然界的唯一规律。“连《泰斯维斯-钟托夫》

① 指查·达尔文《根据自然选择即在生存斗争中适者保存的物种起源》1859年伦敦版。——编者注

都不再适用了!”⁵¹⁹——旧学派的生物学家们异口同声地喊叫起来。

达尔文。

*

*

*

相互作用是我们从现今自然科学的观点出发在整体上考察运动着的物质时首先遇到的东西^①。我们看到一系列的运动形式,机械运动、热、光、电、磁、化合和分解、聚集状态的转化、有机的生命,如果我们**暂且**把有机的生命排除在外,那么,这一切都是互相转化、互相制约的,在这里是原因,在那里就是结果,运动尽管有种种不断变换的形式,但是运动的总和始终不变。机械运动转化为热、电、磁、光等等,反之亦然。因此,自然科学证实了黑格尔曾经说过的话(在什么地方?^②):相互作用是事物的真正的终极原因。我们不能比对这种相互作用的认识追溯得更远了,因为在这之后没有什么要认识的东西了。我们认识了物质的运动形式(由于自然科学存在的时间并不长,我们在这方面的认识的确还有很多缺陷),也就认识了物质本身,因而我们的认识就完备了(格罗夫对因果性的全部误解,就在于他没有形成相互作用这一范畴。他只看到事物,但是没有抽象的思想,所以陷入混乱。第10—14页^③)。只有从这种普遍的相互作用出发,我们才能认识现实的因果关系。为了了解单个的现象,我们必须把它们从普遍的联系中

① 恩格斯在此处页边上写着:“(斯宾诺莎:实体是自身原因,这恰当地表达了相互作用。⁵²⁰)”——编者注

② 可能指黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)第154节以及《逻辑学》第2编《本质论》,这两处谈到相互作用问题。——编者注

③ 参看威·罗·格罗夫《物理力的相互关系》1855年伦敦第3版。——编者注

抽出来,孤立地考察它们,而**在这里**出现的就是不断变换的运动,一个表现为原因,另一个表现为结果。

* * *

因果性。我们在观察运动着的物质时,首先引起我们注意的是单个物体的单个运动间的相互联系,它们的相互制约。但是,我们不仅发现某一个运动后面跟随着另一个运动,而且我们也发现,只要我们造成某个运动在自然界中发生时所必需的那些条件,我们就能引起这个运动,甚至我们还能引起自然界中根本不发生的运动(工业),至少不是以这种方式发生的运动,并且我们能赋予这些运动以预先规定的方向和范围。**因此**,由于人的活动,因果观念即一个运动是另一个运动的原因这样一种观念得到确证。的确,单是某些自然现象的有规则的前后相继,就能造成因果观念:热和光随太阳而来;但是这里不存在任何证明,而且就这个意义来说,休谟的怀疑论也许说得对:有规则的 post hoc[在此之后]决不能为 propter hoc[因此]提供根据^①。但是人的活动对因果性作出验证。如果我们用一面凹镜把太阳光集中在焦点上,造成像普通的火光一样的效果,那么我们因此就证明了热是从太阳来的。如果我们把引信、炸药和弹丸放进枪膛里面,然后发射,那么我们可以期待事先从经验已经知道的效果,因为我们能够在所有的细节上探究包括发火、燃烧、由于突然变为气体而产生的爆炸,以及气体对弹丸的压挤在内的全部过程。在这里甚至怀疑论者都不能说,从以往的经验中不能得出下一次将出现同样情形的结论。确

① “post hoc, ergo propter hoc”(在此之后,所以是因此),这一说法表示一种仅仅根据一个现象发生在另一个现象之后便作出两个现象有因果联系的不合理推论。——编者注

实有时候并不发生同样的情形,引信或火药失效,枪筒破裂等等。但是这正好**证明了**因果性,而不是推翻了因果性,因为我们对这样偏离常规的每一件事情加以适当的研究之后,都可以找出它的原因,如引信发生化学分解,火药受潮等等,枪筒损坏等等,因此在这里可以说是对因果性作了**双重的**验证。自然科学和哲学一样,直到今天还全然忽视人的活动对人的思维的影响;它们在一方面只知道自然界,在另一方面又只知道思想。但是,人的思维的最本质的和最切近的基础,正是**人所引起的自然界的**变化,而不仅仅是自然界本身;人在怎样的程度上学会改变自然界,人的智力就在怎样的程度上发展起来。因此,自然主义的历史观,如德雷帕^①和其他一些自然科学家或多或少持有的这种历史观是片面的,它认为只是自然界作用于人,只是自然条件到处决定人的历史发展,它忘记了人也反作用于自然界,改变自然界,为自己创造新的生存条件。日耳曼人移入时期的德意志的“自然界”,现在剩下的已经微乎其微了。地球的表面、气候、植物界、动物界以及人本身都发生了无限的变化,并且这一切都是由于人的活动,而德意志的自然界在这一期间未经人的干预而发生的变化,简直微小得无法计算。

*

*

*

单凭观察所得的经验,是决不能充分证明必然性的。而 post hoc[在此之后]并不是 propter hoc[因此](《全书》第1部第84页)⁵²¹。非常正确,不能从太阳总是在早晨升起便推断它明天会再升起,而且事实上我们今天已经知道,总有一天太阳在早晨再也不升起。但是必然性的证明寓于人的活动中,寓于实验中,寓于劳

① 参看约·威·德雷帕《欧洲智力发展史》(两卷集)1864年伦敦版。——编者注

动中:如果我能够造成 *post hoc*,那么它便和 *propter hoc* 等同了。^①

* * *

对于否认因果性的人来说,任何自然规律都是假说,连用三棱镜的光谱对天体进行的化学分析也同样是假说。如果停在这里不动,那思维是何等的浅薄!

[认 识]

自然界和精神的统一。自然界不可能是无理性的,这对于希腊人是不言而喻的,但是,甚至到今天最愚蠢的经验主义者还用他们的推理(不管是多么错误)来证明:他们一开始就深信,自然界不可能是无理性的,理性不可能是违反自然的。

* * *

知性和理性。黑格尔的这一区分——其中只有辩证的思维才是理性的——是有一定的意义的。一切知性活动,即**归纳、演绎**,从而还有**抽象**(狄多^②的类概念:四足动物和两足动物),对未知对象**的分析**(剖开一个果核已经是分析的开端),**综合**(动物的狡猾的小动作),以及作为二者的结合的**实验**(在新的阻碍下和在陌生的环境中),是我们和动物所共有的。就性质来说,所有这些行为方法——从而普通逻辑所承认的一切科学研究手段——在人和高等动物那里是完全一样的。它们只是在程度(每一次运用的方法的发展程度)上有所不同。只要人和动物都运用或满足于这些初级

① 意即:如果我能够造成现象之间的一定的顺序,那么这就等于证明它们有必然的因果联系。——编者注

② 恩格斯的一只狗的名字。——编者注

的方法,那么这种方法的基本特点对二者来说就是相同的,并导致相同的结果。相反,辩证的思维——正因为它是以概念本身的本性的研究为前提——只对于人才是可能的,并且只对于已处于较高发展阶段上的人(佛教徒和希腊人)才是可能的,而其充分的发展还要晚得多,通过现代哲学才达到。虽然如此,早在希腊人那里就已取得了巨大的成果,那些成果深远地预示了以后的研究工作。^①

* * *

在思维的历史中,一个概念或概念关系(肯定和否定,原因和结果,实体和偶性)的发展同它们在个别辩证论者头脑中的发展的关系,正像一个有机体在古生物学中的发展同它在胚胎学中(或者不如说在历史中和在个别胚胎中)的发展的关系一样。这种情形是黑格尔为说明概念而首先揭示出来的。在历史的发展中,偶然性发挥着作用,而在辩证的思维中就像在胚胎的发展中一样,这种偶然性融合在必然性中。

* * *

抽象的和具体的。运动形式变换的一般规律,比运动形式变换的任何个别的“具体的”例证都要更具体得多。

* * *

认识。蚂蚁具有和我们不同的眼睛,它们能看见化学(?)光线(1882年6月8日《自然界》,拉伯克)⁵²²,但是,在认识我们所看不见的这些光线方面,我们大大胜过蚂蚁。我们能够证明蚂蚁看得见我们所看不见的东西,而且这种证明只是以我们的眼睛所造成的知觉为基础,这就说明人的眼睛的特殊构造并不是人的认

① 恩格斯在本段页边上写着:“以分析为主要研究形式的化学,如果没有分析的对立极即**综合**,就什么也不是了。”——编者注

识的绝对界限。

除了眼睛,我们不仅还有其他的感官,而且我们还有思维能力。思维能力的情形又正好和眼睛一样。要想知道我们的思维究竟能探索到什么,试图在康德以后 100 年去从理性的批判,从认识工具的研究中发现这种思维的作用范围,是徒劳的,正如亥姆霍兹的下述做法也是徒劳的:他曾用我们的视力的缺陷(这一缺陷的确是必然的,一只眼睛如果能看见一切光线,那么正因为如此它就什么也看不见)和我们的眼睛的构造(它使视力限制在一定的范围内,而且即使在这个范围内也不能完全准确无误地去复制)来证明我们的眼睛对所看到的东西的性状提供的信息是虚假的和不可靠的。^① 我们宁可从我们的思维已经探索到和每天还在探索的东西中,来认识我们的思维究竟能探索到什么东西。这从量上和质上来说已经足够了。相反,对思维形式、思维规定的研究,是非常值得做的和必要的,而自亚里士多德以来,只有黑格尔系统地从事过这种研究。

当然,我们永远不会知道,化学光线在蚂蚁的眼睛里究竟是怎样呈现出来的。谁要为这件事苦恼,我们可一点忙也帮不了。

*

*

*

辩证逻辑和旧的纯粹的形式逻辑相反,不像后者那样只满足于把思维运动的各种形式,即各种不同的判断形式和推理形式列举出来并且毫无联系地并列起来。相反,辩证逻辑由此及彼地推导出这些形式,不是把它们并列起来,而是使它们互相从属,从低级形式发展出高级形式。黑格尔恪守他的整个逻辑学的分类,把

① 参看海·亥姆霍兹《视觉理论的新进步》,载于《通俗科学讲演集》1871 年不伦瑞克版第 2 册第 1—98 页。——编者注

判断分为以下几类:⁵²³

1. 实有的判断,判断的最简单的形式,用来肯定地或否定地陈述某一个别事物的某种一般的性质(肯定判断:玫瑰花是红的;否定判断:玫瑰花不是蓝的;无限判断:玫瑰花不是骆驼)。

2. 反思的判断,用来陈述主词的某种关系规定,某种关系(单称判断:这个人会死的;特称判断:有些人或很多人是会死的;全称判断:所有的人都是会死的,或人都会死的)。⁵²⁴

3. 必然性的判断,用来陈述主词的实质的规定性(直言判断:玫瑰花是植物;假言判断:如果太阳升起,那就是白昼;选言判断:南美肺鱼不是某种鱼就是某种两栖动物)。

4. 概念的判断,用来陈述主词对自身的一般本性,或者如黑格尔所说的,对自身的概念符合到什么程度(实然判断:这所房子是次的;或然判断:如果一所房子是如此这般地建造起来的,它就是好的;确然判断:如此这般地建造起来的房子是好的)。

第一类是个别的判断,第二和第三类是特殊的判断,第四类是普遍的判断。

不管这些东西在这里读起来多么枯燥,不管这种判断分类法初看起来有时是多么专断,对于仔细研究过黑格尔《大逻辑》中的天才阐述(《全集》第5卷第63—115页^①)的人来说,这种分类法的内在真理性和内在必然性是明明白白的。而这种分类法在多大程度上不仅以思维规律为根据,而且还以自然规律为根据,我们在这里愿意举出一个同这里的上下文无关的而又大家非常熟悉的例子来加以说明。

① 黑格尔《逻辑学》第3编《概念论》1841年柏林第2版(《黑格尔全集》第5卷)。——编者注

摩擦生热,这在实践上史前的人早已知道,他们也许在 10 万年前就发明了摩擦取火,而且在更早以前就通过摩擦来温暖冻冷了的肢体。但是,从那时起直到发现摩擦本身就是热的一个源泉,谁也不知道又经过了几万年。最后,这样的时刻终于到来,此时人脑发展到足以作出这样一个判断:**摩擦是热的一个源泉**。这是一个实有的判断,并且是一个肯定判断。

又经过了几千年,到 1842 年迈尔、焦耳和柯尔丁才根据这一特殊过程与当时已发现的其他类似的过程的关系,即根据与它最相近的一般的条件来研究这个过程,并且作出了这样的判断:一切机械运动都能借助摩擦而转化为热。我们对这个对象的认识,竟需要这么长的时间和大量的经验性知识,才得以从上述的实有的肯定判断进步到这个反思的全称判断。

不过从那时起事情发展得很快,只过了三年,迈尔就能够(至少在实质上)把反思的判断提高到它至今仍有效的阶段:

在每一场合的各自的特定条件下,每一运动形式都能够并且必然直接或间接地转变为其他任何运动形式。这是概念的判断,并且是确然判断,即判断的最高形式。

可见,在黑格尔那里表现为判断这一思维形式本身的发展过程的东西,在我们这里就成了我们的关于运动性质的立足在**经验**基础之上的理论认识的发展过程。这就说明,思维规律和自然规律,只要它们被正确地认识,必然是互相一致的。

我们可以把第一个判断看做个别性的判断:摩擦生热这一零星的事实被记录下来了。第二个判断可以看做特殊性的判断:一个特殊的运动形式,即机械的运动形式,显示出在特殊环境下(经过摩擦)转变为另一特殊的运动形式(热)的性质。第三个判断是普遍性的判断:每一运动形式都表明能够并且必然转变为其他任

何运动形式。有了这种形式,规律便获得了自己的最后的表现。我们可以通过新的发现为规律提供新的证据,赋予新的更丰富的内容。但是,对于这样表述的规律本身,我们已不能再增添什么。在普遍性方面——在形式上和内容上都同样是普遍的——这个规律已不可能再扩大:它是绝对的自然规律。

可惜,在我们还不能制造蛋白质的时候,我们暂时无法来讨论蛋白质的运动形式,即生命。

*

*

*

但是,以上各点也证明了:为了作出判断,不仅需要康德的“判断力”,而且还需要[……]⁵²⁵

*

*

*

个别性、特殊性、普遍性,这就是贯穿全部《概念论》^①的三个规定。在这里,从个别到特殊并从特殊到普遍的递进,并不是在一种样式中,而是在许多种样式中实现的,黑格尔经常以从个体到种和属的递进为例来说明这一点。现在标榜归纳法的海克尔们跑出来了,说什么应当实现从个别到特殊、然后再到普遍的递进,应当实现从个体到种、然后再到属的递进,并吹嘘这是一个(反对黑格尔的)壮举;而在这之后,他们才允许进一步进行**演绎推理**!这些人陷入了归纳和演绎的对立中,以致把一切逻辑推理形式都归结为这两种形式,而且在这样做的时候完全没有注意到:(1)他们在这些名称下不自觉地应用了完全不同的推理形式,(2)由于全部丰富的推理形式不可能被强行塞进这两种形式的框子,他们就把这些丰富的推理形式全都丢掉了,(3)这样一来,他们就把归纳和

① 指黑格尔《逻辑学》第3编。——编者注

演绎这两种形式变成了完全没有意义的东西。

* * *

海克尔的谬论:归纳反对演绎。似乎演绎 $\neq$ 推理,因此归纳也是一种演绎。这是由两极化而来的。

* * *

100年前,用归纳法发现了海虾和蜘蛛都是昆虫,而一切更低级的动物都是蠕虫。现在用归纳法发现:这是荒谬的,并且有 x 纲存在。这样,既然所谓归纳推理和所谓演绎推理同样有可能出错,那么所谓归纳推理的优越性又在什么地方呢?何况演绎推理正是以分类为基础的。

归纳法决不能证明:任何时候都决不会出现无乳腺的哺乳动物。从前乳房是哺乳动物的标记。但是鸭嘴兽就没有乳房。

归纳法的全部混乱来自英国人。休厄尔认为归纳科学包围着纯粹数学。⁵²⁶于是虚构了归纳和演绎的对立。这一点,不论在旧逻辑学还是在新逻辑学中都是没有的。从个别的东西开始的一切推理形式都是实验性的,以经验为基础的,甚至归纳推理(一般说来)也是从A—E—B开始的。⁵²⁷

正当归纳法的结果——分类法——到处出问题的时候(蜃属是一种蜘蛛,海鞘属是一种脊椎动物或脊索动物,肺鱼亚纲和原来把它列为两栖类的整个定义相反,是一种鱼^①),正当每天都有新的事实发现,不断推翻全部旧有的归纳分类法的时候,海克尔却出来狂热地维护归纳法,这也是我们的这些自然科学家的思考力的

① 参看亨·阿·尼科尔森《动物学手册》1870年伦敦版第1卷第187—188、240—244页以及1870年爱丁堡—伦敦版第2卷第375—377页。——编者注

典型表现。这一事实为黑格尔曾经说过的归纳推理本质上是一种很成问题的推理那句话提供了多么确切的证明！而且，由于进化论的成就，有机界的全部分类都脱离了归纳法而回到“演绎法”，回到亲缘关系上来——任何一个种属都确实是由于亲缘关系而从另外一个种属演绎出来的——，而单纯用归纳法来证明进化论是不可能的，因为进化论是完全反归纳法的。归纳法所运用的种、属、纲等概念，由于进化论而变成了流动性的，因而成为相对的了；而运用相对的概念是不能进行归纳推理的。^①

*

*

*

归纳和演绎。海克尔，第 75 页及以下几页，其中谈到，歌德作出了这样的归纳推理：**通常没有颞间骨的人，应当有颞间骨**，于是他用**错误的**归纳法得出了某种正确的东西！⁵²⁸

*

*

*

关于归纳万能论者。我们用世界上的一切归纳法都永远做不到把归纳过程弄清楚。只有对这个过程的分析才能做到这一点。——归纳和演绎，正如综合和分析一样，必然是相互关联的。不应当牺牲一个而把另一个片面地捧到天上去，应当设法把每一个都用到该用的地方，但是只有认清它们是相互关联、相辅相成的，才能做到这一点。——按照归纳派的意见，归纳法是万无一失的方法。但是并非如此，它的似乎是最可靠的成果，每天都被新的发现所推翻。光微粒和热素是归纳法的成果。现在它们在哪里？归纳法告诉我们：一切脊椎动物都有一个分化成脑髓和脊髓的中枢神经系统，脊髓包含在软骨性的或骨性的脊椎中——这种动物

① 恩格斯在本段页边上写着：“归纳和演绎。海克尔《创造史》第 76—77 页。推理分为归纳和演绎两极！”——编者注

就由此而得名。可是文昌鱼⁴⁷²却表明它原来是一种具有未分化的中央神经索并且没有脊椎骨的脊椎动物。归纳法确认鱼类是一种终生只用鳃呼吸的脊椎动物。可是出现了一些动物,这些动物所具有的鱼的特征差不多是大家公认的,但是它们除去鳃,还有很发达的肺,并且已证实,每一条鱼的鳃都是潜在的肺。海克尔大胆地应用进化论,才把在这些矛盾中感到很舒服的归纳派解救出来。——假如归纳法真的万无一失,那么有机界的分类中接连发生的变革从何而来呢?这些变革是归纳法的最独特的产物,然而它们一个推翻另一个。

*

*

*

归纳和分析。在热力学中,有一个令人信服的例子,可以说明归纳法没有权利要求充当科学发现的唯一的或占统治地位的形式:蒸汽机已经最令人信服地证明,我们可以投入热而获得机械运动。10 万部蒸汽机并不比一部蒸汽机能更多地证明这一点,而只是越来越迫使物理学家们不得不去解释这一情况。萨迪·卡诺是第一个开始认真研究这个问题的人。但是他没有用归纳法。他研究了蒸汽机,分析了它,发现蒸汽机中的关键的过程并不是纯粹地出现的,而是被各种各样的次要过程掩盖起来了;于是他略去了这些对主要过程无关紧要的次要情况而设计了一部理想的蒸汽机(或煤气机),的确,这样一部机器就像几何学上的线或面一样是无法制造出来的,但是它以自己的方式起了这些数学抽象所起的同样的作用:它纯粹地、独立地、不失真地表现出这个过程。热的机械当量(见他的函数 C 的含义)^①,对他来说已近在眼前,只是

① 参看本卷第 879 页。——编者注

因为他相信**热素**而未能发现它和看清它。这也是错误的理论造成损害的证明。^①

*

*

*

只要自然科学运用思维,它的发展形式就是**假说**。一个新的事实一旦被观察到,先前对同一类事实采用的说明方式便不能再用了。从这一刻起,需要使用新的说明方式——最初仅仅以有限数量的事实和观察为基础。进一步的观察材料会使这些假说纯化,排除一些,修正一些,直到最后以纯粹的形态形成定律。如果要等待材料**纯化**到足以形成定律为止,那就等于要在此以前中止运用思维的研究,而那样一来,就永远都不会形成什么定律了。

对于缺乏逻辑修养和辩证法修养的自然科学家来说,相互排斥的假说的数目之多和更替之快,很容易引起这样一种想法:我们不可能认识事物的**本质**(哈勒和歌德)⁵²⁹。这并不是自然科学所特有的现象,因为人的全部认识是沿着一条错综复杂的曲线发展的,而且,在历史学科中(哲学也包括在内)各种理论也同样是相互排斥的,可是没有人由此得出结论说,例如,形式逻辑是没有意义的。——这种观点的最后的**形式**,就是“自在之物”。第一,关于我们不能认识自在之物的论断(黑格尔《全书》^②第44节),离开了科学,陷入了幻想。第二,这个论断没有给我们的科学认识增添任何东西,因为我们如果不能探索事物,那么这些事物对我们来说就是不存在的了。第三,这个论断是纯粹的空话,永远不会被应

① 参看萨·卡诺《关于火的动力和发动这种动力的机器》1824年巴黎版。——编者注

② 指黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)。——编者注

用。抽象地说,这种论断听起来好像是完全合理的。不过让我们应用一下吧。如果一个动物学家说,“一只狗好像有四条腿,可是我们不知道这只狗实际上是有四百万条腿还是一条也没有”,那么我们怎样看待这个动物学家呢? 如果一个数学家先下定义说,三角形有三条边,然后又说,他不知道三角形是不是有二十五条边;如果他说二乘二好像等于四,那么我们怎样看待这个数学家呢? 不过自然科学家都小心翼翼地避免在自然科学中应用自在之物这个词,只有在跨入哲学时才敢于应用它。这就最好不过地证明了:他们对这个词的处理是多么不严肃,而这个词本身是多么没价值。如果他们当真采取严肃的态度,那为什么终究要去研究点什么呢?

从历史的观点来看,这件事也许有某种意义:我们只能在我们时代的条件下去认识,而且这些条件达到什么程度,我们就认识到什么程度。

*

*

*

自在之物^①。黑格尔《逻辑学》第2编第10页(往后还有一整节也是论述这个问题的)⁵³⁰ :

“怀疑论不允许自己说存在;近代唯心主义(即康德和费希特)不允许自己把认识看做关于自在之物的知识……但是,怀疑论同时又允许它的外观有多种多样的规定,或者更恰当地说,它的外观是以世界的整个丰富的多样性为内容。同样,唯心主义的现象(即唯心主义称为现象的东西)也把这些多种多样的规定性全部包括在自身之中……所以,这个内容可以不以存在,不以物或自在之物为基础;这个内容对自己来说仍然是原来的样子;它只

① 恩格斯在此处页边上写着:“参看《全书》第1部第252页。”这是指黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)第124节说明和附释。——编者注

不过从存在转化为外观而已。”

因此,黑格尔在这里比起现代的自然科学家来,是一个更加坚决得多的唯物主义者。

*

*

*

康德的自在之物的有价值的自我批判:康德在思维着的“自我”上面也失败了,他在这个“自我”中同样发现了一个不可认识的自在之物(黑格尔,第5卷第256页及以下几页)。^①

*

*

*

永恒的自然规律也越来越变成历史的自然规律。水在0℃和100℃之间是液体,这是一个永恒的自然规律,但是要使这个规律成为有效的,就必须有:(1)水,(2)一定的温度,(3)正常压力。月球上没有水,太阳上只有构成水的元素,对这两个天体来说,这个规律是不存在的。——气象学的规律也是永恒的,但是,只适用于地球,或者只适用于一个具有地球的大小、密度、星轴倾斜、温度,并且具有由氧和氮的同样混合体构成的大气以及正在蒸发和凝结的同量水蒸气天体的天体。月球上没有大气,太阳上只有由炽热的金属蒸气构成的大气;所以月球没有气象学,而太阳的气象学则和我们的完全不同。——我们的整个的公认的物理学、化学、生物学都是绝对地以地球为中心的,都只是适用于地球的。太阳、恒星、星云上的,甚至密度不同的行星上的电和磁的强度的情况,我们还根本不知道。元素的化学化合规律,在太阳上由于高温而失去了效力,或者只是在太阳大气层边缘暂时有效,而这些化合物一

① 参看黑格尔《逻辑学》第3编《概念论》1841年柏林第2版(《黑格尔全集》第5卷)第3部分第2章。——编者注

接近太阳便又分解了。太阳化学正在生成中,而且必然和地球上的化学完全不同,它不是推翻地球上的化学,而是同它毫不相干。在星云上面,也许连 65 种元素中的那些本身可能也是化合而成的元素都不存在。因此,如果我们要谈论对于从星云到人的一切物体都同样适用的普遍的自然规律,那么留给我们的也就只有重力,也许还有能量转化理论的最一般的说法,即通常所说的力学的热理论。但是,如果把这个理论普遍地彻底地应用到一切自然现象上去,那么这个理论本身就会变成一个宇宙体系从产生到消逝的过程中相继发生的变化的历史表现,也就是说变成一部历史,在这部历史中,每个阶段都有不同的规律,即同一普遍运动的不同的表现形式起支配作用,从而作为始终具有普遍效力的东西留下来的就只有**运动**了。

*

*

*

天文学中以**地球为中心**的观点是褊狭的,被排除是合理的。但是,我们的研究再深入下去,这种观点就越来越有合理性。太阳等等**服务于地球**(黑格尔《自然哲学》第 157 页)。⁵³¹(整个巨大的太阳只是为小的行星而存在。)对我们来说,除了以地球为中心的物理学、化学、生物学、气象学等等,不可能有别的,而这些科学并不因为说它们是只适用于地球的并且因而只是相对的就损失了什么。如果人们把这一点看得很严重并且要求一种无中心的科学,那就会使**一切科学**停顿下来。对我们来说,只要知道,在相同的情况下,无论在什么地方,甚至在我们右边或左边比距离太阳还远 1 000 万亿倍的地方,都会有相同的事情发生,这就够了。

关于耐格里所说的没有能力认识无限⁵³²

耐格里,第12—13页

耐格里先说,我们不能认识现实的质的差异,马上又接着说,这种“绝对差异”在自然界中是不会出现的!(第12页)

第一,每一种质都有无限多的量的等级,如色彩的浓淡、软硬、寿命的长短等等,而且它们都是可以量度和可以认识的,即使它们不是同质的。

第二,存在着的不是质,而只是**具有**质并且具有无限多的质的物。两种不同的物总有某些质(至少在物体性的属性上)是共有的,另一些质在程度上有所不同,还有一些质可能是两种物中的一个所完全没有的。如果我们拿两种极不相同的物——例如一块陨石和一个人——来比较,我们由此得到的共同点便很少,至多只有重量和其他一些一般的物体属性是二者所共有的。但是,介乎这二者之间还有其他自然物和自然过程的一个无限的系列,这些自然物和自然过程使我们有可能把从陨石到人的这个系列充实起来,并指出每一个自然物和自然过程在自然联系中的地位,从而认识它们。这是耐格里自己也承认的。

第三,我们的不同的感官可以给我们提供在质上绝对不同的印象。因此,我们靠视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉而体验到的属性会是绝对不同的。但是就在这里,这些差异也随着研究工作的进展而消失。嗅觉和味觉早已被认为是同源的、同属的感觉,它们所感知的属性即使不是同一的,也是同属的。视觉和听觉二者所感知的都是波动。触觉和视觉能很好地互相补充,以致我们往往根据某物的外形便可以预先说出它在触觉上的属性。最后,接

受所有这些不同的感性印象,对它们进行加工,从而把它们综合为一个整体的始终是同一个我,而提供这各种不同印象的同样也是同一个物,这些印象表现为这个物的共同的属性,从而有助于我们认识它。说明这些只有用不同的感官才能感受的不同属性,揭明它们之间的内在联系,这恰好是科学的任务,而科学直到今天并不抱怨我们有五个特殊的感官而没有一个总的感官,也不抱怨我们不能看到或听到滋味和气味。

不管我们向哪里看,自然界中任何地方都没有这种被认为是不可理解的“质上不同的或绝对不同的领域”。全部混乱都发生于质和量的混乱。根据流行的机械观点,耐格里认为,一切质的差异只有能够归结为量的差异时才能说明(关于这一点,将在其他地方作必要的说明),或者说,这是由于在他看来质和量是两个绝对不同的范畴。形而上学。

“我们只能认识有限的东西……”[第 13 页]

就进入我们认识领域的仅仅是有限的对象这一点而言,上述说法是完全正确的。但是这个命题还须有如下的补充:“从根本上说我们只能认识无限的东西。”事实上,一切真实的、寻根究底的认识都只在于:我们在思想中把个别的东西从个别性提高到特殊性,然后再从特殊性提高到普遍性;我们从有限中找出和确定无限,从暂时中找出和确定永久。然而普遍性的形式是自我完成的形式,因而是无限性的形式;它把许多有限的东西综合为一个无限的东西。我们知道:氯和氢在一定的压力和温度下受到光的作用就会爆炸而化合成氯化氢;而且只要我们知道这一点,我们也就知道:只要具备上述条件,这种现象随时随地都会发生。至于是否只发生过一次还是重复发生过 100 万次,以及在多少天体上发生过,

这都是无关紧要的。自然界中的普遍性的形式就是**规律**,而关于**自然规律的永恒性**,谁也没有自然科学家谈得多。因此,当耐格里说,人们由于不愿意只去研究有限的东西,而把永恒的东西和有限的东西混在一起,于是就把有限的东西弄得神秘莫测,这时他否定的不是自然规律的可认识性,就是自然规律的永恒性。对自然界的一切真实的认识,都是对永恒的东西、对无限的东西的认识,因而本质上是绝对的。

但是,这种绝对的认识遇到一个明显的麻烦。可认识的物质的无限性,是由各种纯粹的有限性组成的,同样,绝对地认识着的思维的无限性,也是由无限多的有限的人脑所组成的,而人脑是彼此并列和前后相继地从事这种无限的认识的,会在实践上和理论上出差错,从歪曲的、片面的、错误的前提出发,循着错误的、弯曲的、不可靠的道路行进,往往当正确的东西碰到鼻子尖的时候还是没有得到它(普利斯特列⁵³³)。因此,对无限的东西的认识受到双重困难的困扰,并且按其本性来说,只能通过一个无限的渐近的前进过程而实现。这使我们有足够的理由说:无限的东西既是可以认识的,又是不可以认识的,而这就是我们所需要的一切。

耐格里以可笑的方式说出同样的意思:

“我们只能认识有限的东西,但是我们确实能认识进入我们的感性知觉范围的一切有限的东西。”[第13页]

正是进入我们的感性知觉范围的有限的东西以其总和构成无限的东西,因为耐格里正是从这个总和中得出他的关于无限的东西的观念。离开这个进入我们的感性知觉范围的有限的东西,他就根本不会有关于无限的东西的观念。

(关于恶无限性本身,要在别的地方来谈。)

(针对这种无限性研究,说了以下几点:)

1. 空间和时间上的“微小领域”。

2. “感觉器官的可能有缺陷的发育”。

3. “我们只能认识有限的、暂时的、变换着的东西,只能认识等级上不同的东西和相对的东西,[因为我们只能把数学概念转用到自然物上,只能根据从自然物本身得到的尺度来判断自然物。我们不知道任何无限的东西或永恒的东西,任何固定不变的东西,任何绝对的差异。我们准确地知道一小时、一米、一公斤的意思是什么,但是]我们不知道时间、空间、力和物质、运动和静止、原因和结果是什么。”[第13页]

这是老生常谈。先从感性的事物得出抽象,然后又期望从感性上去认识这些抽象,期望看到时间,嗅到空间。经验主义者深深地陷入经验体验的习惯之中,甚至在研究抽象的时候,还以为自己置身在感性体验的领域内。我们知道什么是一小时或一米,但是不知道什么是时间和空间!仿佛时间不是实实在在的小时而是其他某种东西,仿佛空间不是实实在在的立方米而是其他某种东西!物质的这两种存在形式离开了物质当然都是无,都是仅仅存在于我们头脑之中的空洞的观念、抽象。的确,据说我们也不知道什么是物质和运动!当然不知道,因为物质本身和运动本身还没有人看到过或以其他方式体验过;只有现实地存在着的各种物和运动形式才能看到或体验到。物、物质无非是各种物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的,运动本身无非是一切感官可感知的运动形式的总和;“物质”和“运动”这样的词无非是简称,我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其共同的属性概括起来。因此,只有研究单个的物和单个的运动形式,才能认识物质和运动,而我们通过认识单个的物和单个的运动形式,也就

相应地认识物质**本身**和运动**本身**。因此,当耐格里说我们不知道什么是时间、空间、物质、运动、原因和结果的时候,他不过是说:我们先用我们的头脑从现实世界作出抽象,然后却无法认识我们自己作出的这些抽象,因为它们是思想之物,而不是感性事物,而一切认识都是**感性的量度**!这正是黑格尔所说的难处:我们固然能吃樱桃和李子,但是不能吃**水果**,因为还没有人吃过水果**本身**。⁵³⁴

耐格里断言自然界中也许存在着许多为我们的感官所不能感知的运动形式,这不过是一种可怜的遁词,等于取消运动不可创造这个规律,**至少对我们的认识来说是这样**。要知道,这些运动形式是可以**转化为我们能感知的运动的**!这样一来,例如,接触电就容易解释了!

*

*

*

关于耐格里。无限的东西的不可理解性。当我们说,物质和运动既不能创造也不能消灭的时候,我们是说:宇宙是作为无限的进展过程而存在着,即以**恶无限性**的形式存在着,而且这样一来,我们就对这个过程理解了所必须理解的一切。最多还有这样的问题:这个过程是同一个东西——在大循环中——的某种永恒的重复呢,还是这个循环有向下的和向上的分支。

*

*

*

恶无限性。真无限性已经被黑格尔正确地设置在**充实了的**空间和时间中,设置在自然过程和历史中。现在整个自然界也融解在历史中了,而历史和自然史所以不同,仅仅在于前者是有**自我意识**的机体的发展过程。自然界和历史的这种无限的多样性,在自身中包含了时间的和空间的无限性——**恶无限性**,但只是作为被

扬弃了的、虽是本质的却不是主导的因素。我们的自然科学的极限,直到今天仍然是**我们的宇宙**,而在我们的宇宙以外的无限多的宇宙,是我们认识自然界所用不着的。的确,几百万个太阳中只有一个太阳和这个太阳系,才是我们的天文学研究的根本的立足点。就地球上的力学、物理学和化学来说,我们是或多或少地局限于这个小小的地球,而就有机体科学来说,则完全局限于这个地球。但是,这对于现象的实际上无限的多样性和对于认识自然界来说,并没有实质性损害,正如对于历史来说,同样地并且在更大的程度上局限于比较短促的时间和地球上的一小部分地区,也没有什么实质性损害。

*

*

*

1. 无限的进展过程在黑格尔那里是一个空旷的荒野,因为它只表现为**同一个东西的永恒的重复**: $1+1+1\cdots$

2. 然而在现实中,这个无限的进展过程并不是重复,而是发展,前进或后退,因而成为必然的运动形式。撇开这个过程不是无限的这一点不说,因为现在已经可以预见到地球生存时期的终结。但地球也并不就是整个宇宙。在黑格尔的体系中,自然界的时间上的历史是排除任何发展的,否则自然界就不是精神的自我外在了。但是在人类历史中,黑格尔承认无限的进展过程是“精神”的唯一真实的存在形式,只不过他以幻想的方式设想这个发展有一个终点——这个终点就是黑格尔哲学的确立。

3. 还有无限的认识:事物在进展中所没有的无限,在循环中却有了⁵³⁵(量,第259页,天文学)⁵³⁶。这样,运动形式变换的规律便是无限的、自我闭合的规律。但是这样的无限性又被有限性所纠缠,只是一段段地出现的。 $\frac{1}{p^2}$ 也是如此。⁵³⁷

[物质的运动形式以及 各门科学的联系]

自然科学的辩证法⁵³⁸:对象是运动着的物质。物质本身的各种不同的形式和种类又只有通过运动才能认识,物体的属性只有在运动中才显示出来;关于不运动的物体,是没有什么可说的。因此,运动着的物体的性质是从运动的形式得出来的。

(1)第一个最简单的运动形式是机械运动,是纯粹的位置移动。

(a)单个物体的运动是不存在的——只是相对地说才谈得上——下落。

(b)分离的诸物体的运动:抛物线运动,天文学——外表上的平衡——终点总是**接触**。

(c)互相接触的诸物体的相对运动——压力。静力学。流体静力学和气体。杠杆和本来意义上的力学的其他形式,所有这些形式都能在其最简单的接触形式中,产生出仅仅在程度上有所不同的摩擦和碰撞。但是摩擦和碰撞,实际上就是接触,还具有从未被自然科学家在这里指出过的其他结果:它们在一定的情况下产生声、热、光、电、磁。

(2)这些不同的力(除了声)——天体物理学——

(a)都互相转化和互相代替,而且

(b)当作用于各种物体(不论它们是化学结构复杂的或者是化学结构比较简单的)并且对每一物体来说都各不相同的每个力在量上增长到一定程度时,就出现**化学变化**,于是我们就进入化学

领域。

(3)物理学应该或者可以不去考虑活的有机体,化学通过对有机化合物的研究才找到关于最重要物体的真实性质的真实解释,并且合成了只在有机界中才出现的物体。在这里,化学进入到有机生命的领域,而且它已经足以使我们确信:它独自就可以为我们说明向有机体的辩证转化。^①

(4)而实际的转化是在**历史**——太阳系的历史、地球的历史之中;有机论的**现实**前提。

(5)有机论。

*

*

*

科学分类。每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的,因此,科学分类就是这些运动形式本身依其内在序列所进行的分类、排序,科学分类的重要性也正在于此。

*

*

*

在上世纪末叶,在多半坚持机械唯物主义的法国唯物主义者之后,出现了要把**旧的**牛顿—林耐学派的整个自然科学作**百科全书式的概括**的要求,有两个最有天才的人物投身于这项工作,这就是**圣西门**(未完成)和**黑格尔**。现在,当新的自然观就其基本特点而言已经形成的时候,人们又感到有同样的要求了,并且正在这方面进行尝试。但是,当现在自然界中的发展的普遍联系已经得到证明的时候,外表上的排序已经不够用了,正如黑格尔所巧妙论证的辩证转化也已经不够用了一样。转化必须自行完成,必须是自

① 恩格斯在本段页边上写着:“天体化学。晶体学是化学的一部分。”——编者注

然而然的。正如一个运动形式是从另一个运动形式中发展出来一样,这些形式的反映,即各种不同的科学,也必然是一个从另一个中产生出来。

*

*

*

孔德不可能是他从圣西门那里抄袭来的关于自然科学的百科全书式的排序法的创造者⁵³⁹,这从下列事实中就可以看出:这套方法对他来说只有**安排教材和课程的意义**,因而导致了荒诞的全科教育,在这种方式下,在一门科学完全教完之前,不会再開另一门课程,在这里,一个基本上正确的思想被以数学方式夸大成胡说八道。

*

*

*

黑格尔的(最初的)分类:机械论、化学论、有机论⁵⁴⁰,在当时是完备的。机械论——物体的运动;化学论——分子的运动(这里也包括物理学,两者都属于同一序列)和原子的运动;有机论——以上两项运动不可分地包含于其中的那些物体的运动。因为有机论无疑是把力学、物理学和化学结合为一个整体的更高的统一,在这里这三个方面不可能再分离开来。在有机体中,机械运动直接由物理变化和化学变化引起,营养、呼吸、排泄等等是如此,纯粹的肌肉运动也同样是如此。^①

注 释⁵⁴¹

(1)凯库勒。此外:自然科学现在越来越有必要系统化,这种

① 恩格斯在本段页边上写着:“每一组又一分为二。力学:(1)天体力学,(2)地球上的力学。分子运动:(1)物理学,(2)化学。有机论:(1)植物,(2)动物。”——编者注

系统化只能在现象本身的联系中发现。例如,一个天体上的小物体的机械运动,终止于两个物体的接触,这种接触有两种仅仅在程度上不同的形式,即摩擦和碰撞。因此,我们首先要研究摩擦和碰撞的机械作用。但是我们发现,问题并不到此为止:摩擦产生热、光和电,碰撞也产生热和光,也许还产生电,由此便有物体运动向分子运动的转化。我们进入了分子运动的领域,即物理学,并且继续研究下去。但是我们在这里也发现,分子运动并不是研究的终结。电转化为化学变化,而且又从化学变化产生。热和光也是一样。分子运动转化为原子运动——化学。化学过程的研究又遇到有机世界这样一个研究领域,即这样一个世界,在那里化学过程的发生所遵循的规律还是同一些规律,但是条件和在无机世界中不同。对于这些条件,化学是完全可以解释清楚的。然而,对于有机世界的一切化学研究最终总要归结到一个物体上来,这个物体是普通化学过程的结果,它和其他一切物体的区别在于,它是自行完成的、持续不断的化学过程,它就是蛋白质。如果化学能制造出这种一产生就明显具有确定性的蛋白质,即所谓的原生质,在这种确定性中,或者更确切地说,在这种不确定性中,这种蛋白质潜在地包含着蛋白质的其他一切形式(于是就没有必要去假定只存在着某种老是一样的原生质),那么辩证的转化也就现实地被证实了,因而也就完全被证实了。在此以前,事情还只停留在思想上,或者说停留在假说上。当化学制造出蛋白质的时候,化学过程就像上述的机械过程一样,便超出自身,就是说,进入一个内容更丰富的领域,即有机体的领域。生理学当然是有生命体的物理学,特别是有生命体的化学,但同时也不再是专门的化学,因为它一方面限制了自己的范围,另一方面却由此上升到一个更高的层次。

关于“机械的”自然观⁵⁴²

注 释 二

附在第 46 页^①:运动的各种形式和研究这些形式的各门科学

在上面这篇论文^②(《前进报》²⁶⁰, 1877 年 2 月 9 日)发表以后,凯库勒(《化学的科学目的和成就》)给力学、物理学和化学下了完全类似的定义:

“如果把关于物质的本质的这一观念当做基础,就可以把化学定义为原子的科学,把物理学定义为分子的科学,而这样一来,显然就可以把今天物理学中涉及质量的那个部分作为专门的学科分出来,并为之预留力学这一名称。这样,力学就表现为物理学和化学的基础科学,因为这两者在某些观察中,特别是在计算中,必须把分子或原子当做质量来看待。”

如我们所看到的,这种说法和正文中及前一注释中^③所提到的说法的差别,仅仅在于它不是那么明确罢了。但是有一家英国杂志(《自然界》⁵²²)把凯库勒的上述提法翻译成力学是质量的静力学和动力学,物理学是分子的静力学和动力学,化学是原子的静力学和动力学;⁵⁴³照我的看法,这种甚至把化学过程无条件地归结为纯粹机械过程的做法,是把研究的领域,至少是把化学的领域不适当地缩小了。但是这种做法竟成为时髦,例如,连海克尔也经常把“机械的”和“一元论的”当做同义词来使用,并且据他看来,

① 见本卷第 442 页。——编者注

② 指恩格斯《反杜林论》第 1 编第 7 章。——编者注

③ 指恩格斯《反杜林论》第 1 编第 7 章的正文和注释《关于现实世界中数学上的无限之原型》(见本卷第 442 页和第 977—983 页)。——编者注

“现代生理学……在其领域内只让物理—化学的力——或广。义。上。的。机。械。力——起作用”(《交替发生》)。^①

当我先把物理学叫做分子的力学、把化学叫做原子的物理学,再进一步把生物学叫做蛋白质的化学的时候,我是想借此表示这些科学中一门向另一门的过渡,从而既表示出两者的联系、连续性,又表示出它们的差异、非连续性。更进一步把化学也叫做某种力学,这在我看来是不能容许的。不论就广义或狭义而论,力学只顾及量,它所考虑的是速度和质量,最多再加上体积。如果力学碰到了物体的质,例如在流体静力学和气体静力学中,那么它不研究分子状态和分子运动就不行,它本身在这里也只是一种辅助科学,只是物理学的前提而已。但是,在物理学中,尤其是在化学中,不仅有量变所引起的连续的质变,即量到质的转化,而且要考察许许多多的质变,这些质变怎样为量变所制约还完全没有证实。说今天的科学潮流正朝着这个方向前进,这是可以欣然同意的,但是这并不能证明,这个潮流是唯一正确的潮流,遵循这个潮流就会穷究全部物理学和化学。一切运动都包含着物质的最大或最小部分的机械运动,即位置移动,而认识这种机械运动,是科学的第一个任务,然而也只是它的第一个任务。但是这种机械运动并没有把所有的运动包括无遗。运动不仅仅是位置移动,在高于力学的领域中它也是质变。发现热是一种分子运动,这是划时代的。但是,如果我除了说热是分子的某种位置移动之外再也不知道说些别的什么,那么我还不如闭口不谈为妙。化学似乎已走上了一条最佳途径,就是从原子体积和原子量的关系去说明元素的一系列化学属

① 见恩·海克尔《原生粒之交替发生》1876年柏林版第12—13页。——编者注

性和物理属性。但是没有一个化学家敢断言:某个元素的全部属性可以通过它在洛塔尔·迈耶尔曲线⁵⁴⁴上的位置完全表示出来,比如说,单凭这个位置就能说明使碳成为有机生命的主要载体的那些特殊属性,或说明磷在脑髓中的必要性。然而“机械”观正是会导致这样的结果。它用位置移动来说明一切变化,用量的差异来说明一切质的差异,并且忽视了质和量的关系是相互的,忽视了量可以转变为质,质也可以转变为量,忽视了这里发生的恰好是相互作用。如果质的一切差异和变化都可以归结为量的差异和变化,归结为机械的位置移动,那么我们就必然要得出这个命题:所有的物质都是由**同一的**最小的粒子所组成,而物质的化学元素的一切质的差异都是由量的差异,即由这些最小的粒子结合成原子时在数目上和空间排列上的差异所引起的。但是我们还没有走得这么远。

除了现今在德国各大学流行的最粗陋的庸俗哲学外,我们今天的自然科学家对别的哲学一无所知,因此他们才会这样应用诸如“机械的”一类的术语,而不去说明甚至也没有想到,他们这样做必然得出怎样的结论。物质具有质的绝对同一性这一理论,也还有它的信徒——从经验上既驳不倒它,也证明不了它。但是,如果去问问那些想“机械地”解释一切的人,他们是否意识到了这个结论,是否承认物质的同一性,那我们将会听到许多不同的回答!

最滑稽可笑的是:这种把“唯物主义的”和“机械的”混为一谈的做法是从**黑格尔**那里搬来的,正是黑格尔想用“机械的”这个附加语来贬低唯物主义。^①诚然,黑格尔所批判的唯物主义——18

① 参看黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)第99节附释。——编者注

世纪的法国唯物主义——确实是完全机械的,而且其原因是很自然的,因为当时的物理学、化学和生物学还处在襁褓之中,还远不能为一般的自然观提供基础。同样,海克尔还照搬黑格尔的译法,把 *causae efficientes*^① 翻译为“机械地起作用的原因”,把 *causae finales*^② 翻译为“合目的地起作用的原因”,不过在这里,黑格尔是把“机械的”设定为盲目地起作用的、无意识地起作用的,而不是海克尔所理解的那种“机械的”。况且黑格尔本人把这整个对立明确地看做完全被克服了的观点,以致他在《逻辑学》中两处说明因果关系的地方对这种对立只字未提,而只是在《哲学史》^③中谈到这种对立在历史上出现的地方才提到它(所以才有海克尔的因肤浅而产生的纯粹误解!),另外在论述目的论(《逻辑学》第3编第2部分第3章)的时候完全偶然地提到它,把它当做旧形而上学用来表达机械论和目的论之间的对立的一种形式,除此之外,黑格尔是把它当做早已被克服了的观点来对待的。可见,在海克尔自以为找到了自己“机械的”观点的佐证而兴高采烈时,竟把黑格尔的话抄袭错了,并且因此得出了一个绝妙的结果:如果某种动物或植物通过自然培育而发生一定的变异,那么这是由于 *causa efficiens*^④ 的作用,如果通过人工培育而发生同样的变异,那么这是由于 *causa finalis*^⑤ 的作用! 育种家是 *causa finalis*! 当然,一个

① 意为“起作用的原因”。——编者注

② 意为“终极的原因”。——编者注

③ 黑格尔《哲学史讲演录》。——编者注

④ 意为“起作用的原因”,海克尔借用黑格尔的译法,把这个词组译为“机械地起作用的原因”。——编者注

⑤ 意为“终极的原因”,海克尔借用黑格尔的译法,把这个词组译为“合目的地起作用的原因”。——编者注

像黑格尔这样的辩证论者是不会在 *causa efficiens* 和 *causa finalis* 的狭小对立中兜圈子的。从今天的观点看来,关于这个对立的一切不可救药的奇谈怪论都该收场了,因为我们从经验和理论都知道:物质及其存在方式即运动,是不能创造的,因而是它们自己的终极的原因;同时,如果我们把那些在宇宙运动的相互作用中暂时地和局部地孤立的或者被我们的反思所孤立的个别原因,称为**起作用**的原因,那么我们决没有给它们增加什么新的规定,而只是增添了一个带来混乱的因素而已。不起作用的原因决不是原因。

注意。物质本身是纯粹的思想创造物和纯粹的抽象。当我们用物质概念来概括各种有形地存在着的事物的时候,我们是把它们的质的差异撇开了。因此,物质本身和各种特定的、实存的物质的东西不同,它不是感性地存在着的东西。如果自然科学试图寻找统一的物质本身,试图把质的差异归结为同一的最小粒子在结合上的纯粹量的差异,那么这样做就等于要求人们不是看到樱桃、梨、苹果,而是看到水果本身⁵³⁴,不是看到猫、狗、羊等等,而是看到哺乳动物本身,看到气体本身、金属本身、石头本身、化合物本身、运动本身。达尔文学说就要求有这样的原始哺乳动物,即海克尔的前哺乳动物类^①,但是同时又不得不承认:既然这种原始哺乳动物在胚胎状态中就包含了一切将来的和现在的哺乳动物,那么它在现实中就比现在的一切哺乳动物都要低级而且非常粗陋,所以比它们都要消失得快些。黑格尔已经证明(《全书》第1部第

① 参看恩·海克尔《自然创造史》1873年柏林第4版第538、543及588页;《人类起源学或人类发展史》1874年莱比锡版第460、465及492页。——编者注

199 页),这种见解,这种“片面的数学观点”,这种认为物质只在量上可以规定而在质上从一开始就相同的观点,“无非是”18 世纪法国唯物主义的“观点”。^① 它甚至倒退到毕达哥拉斯那里去了,他就曾经把数,即量的规定性,理解为事物的本质。

*

*

*

量转变为质=“机械的”世界观,量的变化改变着质。这是先生们从来没有嗅到的!

[各门科学的辩证内容]

运动的基本形式⁵⁴⁵

运动,就它被理解为物质的存在方式、物质的固有属性这一最一般的意义来说,涵盖宇宙中发生的一切变化和过程,从单纯的位置变动直到思维。研究运动的本性,当然不得不从这种运动的最低级的、最简单的形式开始,先学会理解这样的形式,然后才能在说明更高级的和复杂的形式方面有所建树。所以我们看到:在自然科学的历史发展中,最先产生的是关于简单的位置变动的理论,即天体和地上物体的力学,随后是关于分子运动的理论,即物理学,紧接着、几乎同时而且在有些方面还先于物理学而产生的,是关于原子运动的科学,即化学。只有在这些关于支配着非生物界的运动形式的不同知识部门达到高度的发展以后,才能成功地阐

① 参看黑格尔《哲学全书纲要》第 1 部(即《小逻辑》)1840 年柏林版(《黑格尔全集》第 6 卷)第 99 节附释。——编者注

明各种显示生命过程的运动进程。对这些运动进程的阐明,是随着力学、物理学和化学的进步而取得相应的进步的。因此,当力学早已对动物躯体中通过肌肉收缩而引起运动的骨骼的杠杆作用能够用那些对非生物界也有效的规律作出充分说明的时候,对其他生命现象的物理化学的论证几乎还处于发展的最初阶段。所以,当我们在这里研究运动的本性时,我们不得不把有机体的运动形式撇在一边。我们不得不局限于——按照科学的现状——非生物界的运动形式。

一切运动都和某种位置变动相联系,不论这是天体的、地上物体的、分子的、原子的或以太⁴⁸⁰粒子的位置变动。运动形式越高级,这种位置变动就越微小。位置变动决不能把有关的运动的本性包括无遗,但是也不能和运动分开。所以必须首先研究位置变动。

我们所接触到的整个自然界构成一个体系,即各种物体相联系的总体,而我们在这里所理解的物体,是指所有的物质存在,从星球到原子,甚至直到以太粒子,如果我们承认以太粒子存在的话。这些物体处于某种联系之中,这就包含了这样的意思:它们是相互作用着的,而它们的相互作用就是运动。由此可见,没有运动,物质是不可想象的。再则,既然我们面前的物质是某种既有的东西,是某种既不能创造也不能消灭的东西,那么由此得出的结论就是:运动也是既不能创造也不能消灭的。只要认识到宇宙是一个体系,是各种物体相联系的总体,就不能不得出这个结论。早在这种认识在自然科学中发挥实际作用以前很久,哲学就已经有了这种认识,所以不难说明,为什么哲学比自然科学整整早 200 年就得出运动既不能创造也不能消灭的结论。甚至哲学作出这个结论时所采取的形式,也比今天的自然科学的表述要高明。笛卡儿

关于宇宙中现存的运动量永远一样的原理只是在形式上有缺点,即用一种有限的表达方式来表示一种无限大。与此相对应,在自然科学中这同一个定律现在有两种表达方式,一种是亥姆霍兹的力的守恒定律,另一种是更新的更确切的能量守恒定律。我们以后可以看到,这两种表达法中的每一种所表示的正好是另一种的对立面,而且它们当中的每一种都只表达了关系的一个方面。^①

如果两个物体相互作用,致使其中的一个或两个发生位置变动,那么这种位置变动就只能是互相接近或互相分离。这两个物体不互相吸引,就互相排斥。或者如力学上所说的,在这两个物体之间起作用的力是有心力,即沿着它们的中心点所联结起来的直线的方向起作用的力。不管许多运动看起来多么复杂,上述情形都在宇宙中发生着,不断地和绝无例外地发生着,这在我们今天看来已经是不言自明的了。如果设想两个相互作用的物体在相互作用时不受第三个物体的任何妨碍或影响,而这种作用不是沿着最短的和最直接的路线发生,即沿着联结两个物体的中心点的直线发生,那么这在我们看来是很荒谬的。^② 大家知道,亥姆霍兹(《论力的守恒》1847年柏林版第1节和第2节)用数学方法也证明了:有心作用和运动量⁵⁴⁶的不变性是互为条件的,如果设想存在着不同于有心作用的作用,那就会导致运动可以创造或消灭的结论。所以一切运动的基本形式都是接近和分离,收缩和膨胀——一句

① 参看鲁·克劳修斯《论力学的热理论的第二定律》1867年不伦瑞克版第15页上对海·亥姆霍兹《论力的守恒》中的有关论点的评论。——编者注

② 恩格斯在此处页边上写着:“康德在第22页上说:三维空间的条件是,吸引或排斥和距离的平方成反比。”见伊·康德《关于活力的正确评价的思想》第10节(《康德全集》1867年莱比锡版第1卷)。——编者注

话,是**吸引**和**排斥**这一古老的两极对立。

应当明确指出:吸引和排斥在这里不是被看做所谓“力”,而是被看做**运动的简单形式**。康德早就把物质看做吸引和排斥的统一。^①至于“力”究竟是怎么回事,我们到时候将会看到。

一切运动都在于吸引和排斥的相互作用。然而运动只有在每一个吸引被另一处的相应的排斥所抵偿时,才有可能发生。否则一方会逐渐胜过另一方,运动最后就会停止。所以,宇宙中的一切吸引和一切排斥,一定是互相平衡的。于是,运动既不能消灭也不能创造的定律,就采取这样的表达方式:宇宙中的每一个吸引运动,都必定由一个相等的排斥运动来补充,反过来也是这样;或者如古代哲学早在自然科学中提出力的守恒定律或能量守恒定律以前所说的,宇宙中一切吸引的总和等于一切排斥的总和。

但是,这里似乎还留下了一切运动总有一天会停止的两种可能性:这或者是由于排斥和吸引有一天在事实上终于互相抵消,或者是由于全部排斥最终占据物质的一个部分,而全部吸引则占据另一个部分。从辩证法的观点看来,这两种可能性从一开始就不可能存在。辩证法根据我们直到目前为止的自然经验的结果,已经证明了:所有的两极对立,都以对立的两极的相互作用为条件;这两极的分离和对立,只存在于它们的相互依存和联结之中,反过来说,它们的联结,只存在于它们的分离之中,它们的相互依存,只存在于它们的对立之中;这样,就不可能存在排斥和吸引最终抵消的问题,也不可能存在一种运动形式最终分配在物质的这一半上,

① 参看伊·康德《自然通史和天体论》1755年柯尼斯堡版。——编者注

而另一种运动形式最终分配在另一半上的问题,这就是说,既不存在在两极互相渗透^①的问题,也不存在两极绝对分离的问题。在第一种场合下,这就好比硬要使一条磁石的北极和南极互相抵消,在第二种场合下,就好比把一条磁石从中间切断,硬要使一段只有北极而没有南极,使另一段只有南极而没有北极。不过,虽然从两极对立的辩证性质中已经可以推断这样的假设是不能容许的,可是由于在自然科学家中形而上学的思维方式占支配地位,至少第二种假设在物理学的理论中仍起着一定的作用。这一点以后在适当的地方还要谈到。

运动在吸引和排斥的相互作用中是怎样表现出来的呢?这最好是就运动本身的各单个形式来研究。这样最终就会得出结论。

我们不妨看一看一颗行星环绕其中心天体所作的运动。普通的天文学教科书追随牛顿把椭圆形的行星轨道解释为两种力,即中心天体的吸引和使行星沿着垂直于这种吸引的路线运动的切线力共同作用的结果。所以,除向心的运动形式外,普通的天文学教科书还假设了与中心点的连线相垂直的另一个运动方向或所谓“力”。因此,它和前面所说的基本定律是矛盾的,依据这个定律,我们的宇宙中的一切运动,只能沿着相互作用的物体的中心点的方向发生,或者如人们所说的,只能由有心作用力所引起。正因为如此,普通的天文学教科书就把下面这样一种运动因素纳入理论之中,这种运动因素,如我们也已经看到的,必然要导致运动可以创造也可以消灭的结论,因而也就必然要以造物主的存在为前提。这样一来,就需要把这一神秘的切线力归结为某种向心的运动形

① 原文为 *gegenseitige Durchdringung*, 这里的意思是互相抵消或中和。——编者注

式,而完成这个工作的,是康德和拉普拉斯的天体演化学。大家知道,按照这种看法,整个太阳系是由某种旋转着的极稀薄的气体逐渐收缩而产生的,旋转运动在这个气团的赤道线上显然最为强烈,并且使个别的气环从这个气团上分离出去,然后这些气环就收缩成行星、小行星等等,并按照原来的旋转方向围绕着中心天体旋转。这一旋转本身,通常是用气体的单个质点的自身运动来说明。这种运动朝极不相同的方向发生,但是最后总有某一多余部分朝一定的方向运动下去,这就引起旋转,这种旋转必然随着气团的进一步收缩而不断地加强。但是,关于旋转的起源,不管提出什么样的假说,都是排除了切线力,使之化为向心运动的某种特殊的现象形式。如果行星运动的一个要素,即直接向心的要素,表现为重力,即行星和中心天体之间的吸引,那么,另一个要素,即切线要素,则表现为气团各个质点原有排斥的残余,即以衍生的或改变了的形式出现的残余。于是,一个太阳系的生存过程就表现为吸引和排斥的相互作用,在这个过程中,排斥以热的形式放射到宇宙空间中去,因而在太阳系中,排斥就逐渐消失,而这样一来,吸引就越来越占优势。

一目了然:在这里被理解为排斥的运动形式,和现代物理学所说的“能”是同一个东西。由于太阳系的收缩和由此而来的构成现在的太阳系的各个天体的分离,太阳系便失去了“能”,而这一损失,按照亥姆霍兹的著名计算现在已经达到太阳系中原来以排斥的形式出现的全部运动量的 $\frac{453}{454}$ 。

我们还可以再来看一看地球上的某个物体。这个物体是靠重力和地球联结在一起的,正像地球是靠重力和太阳联结起来一样,但是这个物体和地球不同,不能作自由的行星般的运动。它只有靠外来的推动才能运动起来,而且推动一旦终止,它的运动很快也就停止,这或者仅仅是重力的作用所致,或者是重力和该物体赖以

运动的介质的阻抗的共同作用所致。这一阻抗归根到底也是重力的一种作用,没有重力,地球表面上就不会有任何具有阻抗的介质,不会有大气了。所以在地球表面上的纯粹的机械运动中,我们所碰到的是重力即吸引占有决定性优势的情形,因而在这里运动的产生显示出两个阶段:首先是抵抗重力的作用,然后是让重力起作用,一句话,就是先使物体上升,然后再使之下降。

这样一来,我们又有了以吸引为一方和以按相反方向发生的运动形式即排斥的运动形式为另一方的相互作用。但是,在地球上的纯粹力学(这种力学所研究的,是处于既定的、对它来说是不变的聚集状态和凝聚状态之中的物体)的范围内,这种排斥的运动形式在自然界中是不发生的。无论是岩石从山顶上崩落下来,还是水之所以能够下泻,形成这类现象的物理条件和化学条件都是这种力学范围以外的事情。所以在地球上的纯粹力学中,排斥运动或提升运动只能由人工造成,即由人力、畜力、水力、蒸汽力等等造成。这种情形,这种用人工办法克服天然的吸引的必要性,使力学家们产生了一种看法,认为吸引、重力,或者如他们所说的重力的力,是自然界中最重要的运动形式,甚至是基本的运动形式。

例如,如果提升一个重物然后让它直接或间接下落而把运动传导给其他物体,那么按照通常的力学观点,传导这个运动的不是重物的提升,而是重力的力。例如,亥姆霍兹就让

“我们最熟悉的和最简单的力,即重力,作为推动力而起作用……例如在一座靠重锤推动的挂钟里。这个重锤……如果不使钟的全部机械运转起来,便不能顺应重力的牵引”。而它如果不自行下落,便不能使钟的机械运转起来,而且这种下落最终一直要持续到联结它的链条完全松直为止。“到那时,钟就停了,重锤的推动能力暂时用尽了。重锤的重力既没有失去,也没有减少,它依旧被地球在同一程度上吸引着,可是这个重力引起运动的能力已经丧失了…… 但是我们可以用手臂的力量把钟再上好,重锤就又升上去。

这样一来,重锤又获得了它原先的推动能力,又能使钟走起来。”(亥姆霍兹《通俗科学讲演集》第2册第144页)^①

因此,按照亥姆霍兹的说法,使钟走起来的,不是运动的主动的传导,不是重锤的提升,而是重锤的被动的重力,虽然这个重力本身只是由于被提升才脱离被动状态,而在联结重锤的链条松直以后又回到被动状态。所以,照我们刚才见到的新观点看来,能仅仅是排斥的另一种说法,而照亥姆霍兹的旧观点看来,力则是排斥的对立面即吸引的另一种说法。我们现在就来弄清这一点。

这样,当地球上的力学的过程终结的时候,当重物先被提升然后又下降到同一高度的时候,构成这个过程的运动将怎样呢?在纯粹力学看来,它是消失了。但是,我们现在知道,它决没有消灭。它有一小部分转化为空气的声波振动,而绝大部分则转化为热。这些热一部分传导给具有阻抗的大气,一部分传导给落体本身,最后一部分传导给落体所碰到的地面。钟的重锤,也以摩擦热的形式,把自身的运动逐渐传导给钟表机械的各个齿轮。可是转化为热,即转化为排斥的一种形式的东西,并不是人们通常所说的落体运动,就是说,并不是吸引。相反,如亥姆霍兹正确地指出的,吸引,重力,现在仍然和先前一样,确切地说,甚至变得更大了。倒不如说,通过下降而在力学上被消灭的,并且以热的形式重新出现的,恰好是借提升而传导给被提升物的排斥。物体的排斥变成了分子的排斥。

如我们已经说过的,热是排斥的一种形式。它使固体的分子发生振动,从而减弱各个分子间的联系,直到最后开始向液态过

^① 海·亥姆霍兹《通俗科学讲演集》1871年不伦瑞克版第2册。——编者注

渡;在液态下,如果继续加热,热便又会增强分子的运动,直到达到这样的程度:分子完全脱离物体,并以一定的速度一个一个地自由运动起来,而这个速度对每一个分子来说取决于它的化学构造。如果再继续加热,热就使这个速度更加增大,从而使分子越来越互相排斥。

但是,热是所谓“能”的一种形式;后者在这里再次证明与排斥是同一的。

在静电和磁的现象中,我们有吸引和排斥的两极之分。关于这两种运动形式的作用方式,无论提出什么样的假说,面对事实没有一个人会怀疑:只要吸引和排斥是由静电或磁所引起,而且能够毫无阻碍地展开,它们就会完全互相抵偿。这事实上已经是从两极划分的本性中必然得出的结论。各自的作用不能完全互相抵偿的两极,决不是极,而且到现在为止在自然界中也没有见过这样的极。流电现象我们在这里暂时撇开不谈,因为这方面的过程决定于化学过程,因而比较复杂。所以我们最好来研究化学的运动过程本身。

当两份重的氢和 15.96 份重的氧化合成水蒸气的时候,从这个过程中散发出 68.924 热量单位的热量。反过来,如果要把 17.96 份重的水蒸气分解为两份重的氢和 15.96 份重的氧,那么这只有在下列条件下才有可能实现:要有等于 68.924 热量单位的运动量传导给水蒸气,不管这是以热本身的形式还是以电运动的形式发生的。一切其他的化学过程也是一样。在大多数场合下,化合时放出运动,分解时必须导入运动。在这里,排斥通常也是过程的主动方面,即被赋予更多的运动或要求导入运动的方面,吸引则是过程的被动方面,即造成运动过剩并放出运动的方面。因此,现代的理论也宣称:总的说来,元素化合时释放能量,化合物分解

时束缚能量。所以“能”在这里又是表示排斥的。亥姆霍兹又说：

“这个力〈化学亲和力〉，我们可以想象为吸引力…… 碳原子和氧原子间的这种吸引力所作的功，同地球以重力的形式对一个被提升的重物所作的功是一样的…… 当碳原子和氧原子互相冲撞而化合成碳酸气的时候，新形成的碳酸气粒子一定是处在极猛烈的分子运动中，即处在热运动中…… 当碳酸气后来向四周放出自身的热的时候，碳酸气中的碳和氧仍然丝毫没有减少，而两者的亲和力也和以前一样强。但是这个亲和力现在只表现在这一点上：它把碳原子和氧原子牢固地联结在一起，不让它们分开。”（上引书，第169[—170]页）

同上面刚刚说过的完全一样，亥姆霍兹坚持认为，在化学中和在力学中一样，力只存在于吸引之中，因而它是和其他物理学家称做“能”并与排斥完全等同的东西正好相反的东西。

因此，我们现在不再只有吸引和排斥这两种简单的基本形式，而有一大串从属形式，那种在吸引和排斥的对立中展开和收缩的包罗万象的运动的过程，就是在这些从属形式中进行的。但是，把这形形色色的现象形式归纳到运动这一总的名称之下，这决不仅仅是我们的理解。相反，这些形式本身通过实际过程就证明它们是同一运动的不同形式，因为在某些情况下它们会互相转化。物体的机械运动可转化为热，转化为电，转化为磁；热和电可以转化为化学分解；化学化合反过来又可以产生热和电，而以电为中介又产生磁；最后，热和电又可以产生物体的机械运动。而且这种转化是这样进行的：一种形式的一定运动量，总是有另一形式的精确规定的一定运动量与之相适应，而且，用来量度这个运动量的量度单位，不管是从哪一种运动形式中借用来的都无所谓，就是说，不管是用来量度物体的运动，量度热，量度所谓的电动力，还是量度化学过程中转化的运动，都是无所谓的。

在这里，我们是立足在“能量守恒”理论的基础上，这个理论

是尤·罗·迈尔在 1842 年创立的^①,并且从那时以来国际上对它的研究已获得了十分辉煌的成就。现在,我们应当研究一下这个理论目前所使用的基本概念。这就是关于“力”或“能”以及关于“功”的概念。

我们在前面已经看到,根据较新的、现在几乎已经被公认的观点,“能”被理解为排斥,可是亥姆霍兹却主要是用“力”这个词来表示吸引。人们会以为这是一种无关紧要的形式上的差别,因为在宇宙中吸引和排斥是互相补偿的,因此把这个关系中的哪一方当做正或当做负,似乎都无所谓,这就好像正的横坐标是从某一直线上的某一点向右边算起或向左边算起都是无所谓的一样。但是事情绝对不是这样的。

目前我们在这里考察的并不是宇宙,而是地球上发生的一些

① 恩格斯在这里加了一个注:“亥姆霍兹在他的《通俗科学讲演集》第 2 册第 113 页上表示,在自然科学证明笛卡儿关于运动在量上不变的原理方面,除迈尔、焦耳和柯尔丁外,似乎他自己也有一份功劳。‘我自己对迈尔和柯尔丁毫无所知,而且只是在我自己的研究完成时才知道焦耳的实验,但我和他们走的是同一条道路;我竭力探究从上述考察方法中得出的自然界中各种过程间的一切联系,并且 1847 年在题为《论力的守恒》的小册子中公布了我自己的研究。’——但是在这部著作中,从 1847 年的水平来看,并没有提供什么新东西,只有下面这两点是例外:一点是上面已经提到的那个很有些价值的数学上的推导,即断定‘力的守恒’和在某一体系中各个不同物体之间发生作用的各个力的有心作用,只是同一事物的两种不同说法;另一点是他较为准确地表述了下面这个定律:某一既定的力学体系中的活力和张力的总和是不变的。在其他各个方面,自 1845 年迈尔的第二篇论文发表后,亥姆霍兹的这部著作就已经过时了。迈尔在 1842 年就已经肯定了‘力的不灭’,并且在 1845 年又根据自己的新观点,围绕‘各种自然过程间的联系’说出了比 1847 年亥姆霍兹所说的要高明得多的东西。⁵⁴⁷”——编者注

现象,这些现象被地球在太阳系中和太阳系在宇宙中的十分确定的位置所制约。我们的太阳系每一瞬间都向宇宙空间放出极大量的运动,而且是具有十分确定的质的运动,即太阳热,亦即排斥。而我们的地球本身只是由于有太阳热才有生气,而且它本身在把这种太阳热的一部分转化为其他运动形式以后,最终也把所获得的太阳热放射到宇宙空间中去。因此,在太阳系中,特别是在地球上,吸引已经大大地胜过了排斥。如果没有太阳放射到我们这里的排斥运动,地球上的一切运动都一定会停止。倘若太阳明天就冷却,那么在其他条件不变的情况下,地球上的吸引还会和现在一样。100 公斤重的石头,只要还在原来的地方,就和原先一样还是重 100 公斤。可是运动,无论是物体的还是分子和原子的运动,都会进入我们所想象的绝对静止状态。所以很清楚,对于在今天的地球上所发生的过程来说,是把吸引还是把排斥看做运动的主动的方面,即看做“力”还是看做“能”,这决不是无关紧要的。相反,在今天的地球上,吸引由于明显地胜过排斥而变成**完全被动的了**;一切主动的运动都应归功于由太阳供给的排斥。因此,最新的学派——虽然它对运动关系的本性还不清楚——把“能”理解为排斥,这从事物本身来看,以及从**地球上的**过程来看,甚至从整个太阳系来看,都是完全正确的。

“能”这个词确实没有把整个运动关系准确地表达出来,因为它只包括这种关系的一个方面,即作用,而没有包括反作用。它还会造成这样一种假象:“能”是物质以外的某种东西,是植入物质中的某种东西。但是和“力”这个词比起来,无论如何还是宁可选择“能”这个词。

力的观念,如各方面所承认的(从黑格尔起直到亥姆霍兹止),是从人的机体在其周围环境中的活动借用来的。我们说肌

肉力、双臂上举力、腿的弹跳力、肠胃的消化力、神经的感觉力、腺的分泌力等等。换句话说,为了不必对我们机体的某种机能所引起某种变化的真实原因作出说明,我们就塞进某种虚构的原因,某种和这个变化相当的所谓力。然后我们又把这种偷懒的办法搬用于外在世界,这样,有多少种不同的现象,便虚构出多少种力。

自然科学(天体的和地球上的力学或许是例外)还在黑格尔的时代已经处于这种质朴的发展阶段,而黑格尔已经完全正当地抨击当时流行的把什么都命名为力的手法(引证一段话)⁵⁴⁸。他在另一个地方也指出:

“说磁石有灵魂(如泰勒斯所说的),比说它有吸引力更好些;力是一种属性,它可以和物质分离开来,可以认为是一个宾词;而灵魂则是磁石的这种运动,同物质的本性是一回事。”(《哲学史》第1卷第208页)^①

现在我们已经不像当初那样轻易地谈论各种力了。且听听亥姆霍兹的说法:

“当我们完全认识某一自然规律的时候,我们也一定会要求它毫无例外地起作用…… 这样,规律在我们面前就表现为一种客观的力量,因此,我们把它叫做力。例如,我们把光的折射定律客观化,把它看做透明实体的一种折射力;把化学亲和性定律客观化,把它看做各种不同物质间的亲和力。我们同样地说金属的电接触力,说附着力、毛细作用力等等。这些名称把一些规律客观化了,这些规律起初只涵盖了一小批条件还相当复杂的自然过程…… 力只是作用的客观化了的规律…… 我们所引进的力的抽象概念,只补充了这样一层意思:我们没有任意编造这个规律,它是现象的无法违抗的规律。这样,我们旨在把握自然现象即发现其规律的要求,就采取了另外的表述形式,这就是:我们应当去探究构成现象的原因的力。”(上引书,第190页。1869年在因斯布鲁克的报告)

① 引自黑格尔《哲学史讲演录》第1卷1833年柏林版。——编者注

首先,把关于力的**纯主观**的概念,塞到一个已认定为不以我们的主观为转移的、从而是完全**客观**的自然规律中去,这无论如何是一种奇特的“客观化”方法。干这种事情的充其量只是一个墨守成规的老年黑格尔派,而不应当是亥姆霍兹这样的新康德主义者。当我们把某种力硬塞进已经确定的规律中去的时候,我们既没有给这个规律,也没有给它的客观性或它的作用的客观性添加哪怕一点点新的客观性;所添加的只是我们的**主观的论断**:这个规律靠着某种暂时还完全未被认识的力而起作用。但是,当亥姆霍兹给我们举出光的折射、化学亲和性、接触电、附着、毛细现象这些例子,并把支配这些现象的规律提高到力这个“客观的”显贵等级上去的时候,这种在规律中塞进某种力的做法的隐秘含义立刻就显露出来了。

“这些名称把一些规律客观化了,这些规律起初只涵盖了一小批条件还相当复杂的自然过程。”

正是在这里,“客观化”(实际上是主观化)有了某种意义:并不是因为我们完全认识了规律,而恰好是因为我们不认识它,因为我们还不清楚这些现象的“相当复杂的条件”,所以我们在这里有时把“力”这个词当做避难所。可见,我们由此不是表明我们对规律的本性及其作用方式具备科学知识,而是表明我们缺少这方面的科学知识。从这种意义上说,“力”这个词作为尚未探明的因果关系的略语,作为语言上的权宜之计,日常还是可以使用的。但是超过了这一点,那就糟了。如果亥姆霍兹有权利用所谓光的折射力、电接触力等等来解释物理现象,那么中世纪的经院哲学家就同样有权利用热力和冷力来解释温度的变化,从而就用不着对热这个现象作任何进一步的研究了。

即使从这个意义上来说,“力”这个词也是不确切的,因为它对一切事物都作了片面的表述。一切自然过程都有两个方面,它们建立在至少两个发生作用的部分的关系上,建立在作用和反作用上。可是,由于力的观念来源于人的机体对外界的作用,再者也来源于地球上的力学,所以它包含的意思是:只有一个部分是主动的、发生作用的,而另一部分是被动的、接受作用的;这样一来,就把两性的差异推广到无生命的存在物上去,而对此直到现在却不能作出证明。力作用于另一部分所产生的反作用,最多只表现为一种被动的反作用,表现为一种**阻抗**。这种看问题的方法甚至在纯粹力学以外的许多领域里也是行得通的,因为在这些领域里涉及的只是运动的简单的转移及其量的计算。但是在比较复杂的物理过程中这就不够了,亥姆霍兹自己的例子就证明了这一点。光的折射力在光本身中和在透明物体中一样多。在附着和毛细现象中,“力”在固体表面上和在液体中肯定一样多。关于接触电,有一点无论如何是没有问题的,即在这里有**两块**金属各自起着作用;而“化学亲和**力**”如果存在于什么地方,那无论如何是存在于起着化合作用的**两个**部分中。但是,由两个分开的力所构成的一种力,一种不引起反作用、却在自身中包含和承载着这种反作用的作用,决不是地球上的力学所说的力,而这门科学正是让我们真正明白力的含义的唯一科学。要知道,地球上的力学的基本条件,首先是不去研究碰撞的原因,即每一种情况下的力的本性,其次是关于力的片面性的观点,它认为同这个力相对抗的是一种在任何地方都总是和自身相等的重力,这也就是说,同地球上的任何物体降落的距离比起来,地球半径都被认为等于无限大。

我们现在进一步看看亥姆霍兹怎样把他的“力”“客观化”,使之成为自然规律。

在 1854 年的一篇讲演(上引书,第 119 页)中,他研究了构成我们的太阳系的星云球体最初所包含的“做功的力的蕴藏”。

“事实上,它不过是以它的各个部分彼此间的万有引力的形式获得这方面的一套极为巨大的妆奁。”

这是无可怀疑的,但是,同样无可怀疑的是,这一整套由重力或引力构成的妆奁依然完好无损地保存在现在的太阳系中,也许要除去一个微不足道的量,这个量是同可能一去不复返地抛到宇宙空间中去的物质一道丧失的。接着说:

“各种化学力必定也是既有的,已准备好起作用的;但是,各种物质只有发生最紧密的接触,这些力才能起作用,所以在它们开始起作用以前,一定要发生凝缩现象。”[第 120 页]

如果我们像亥姆霍兹在前面所说的那样,把这些化学力看做亲和力,即看做吸引,那我们在这里也不得不说,这些化学吸引力的总和依然丝毫未减地继续存在于太阳系中。

但是在同一页上,亥姆霍兹还叙述了他的计算的结果:

在太阳系中“最初的机械力现在大约只有 $\frac{1}{454}$ 还原样存在着”。

这怎么能和上面所说的相一致呢?引力,无论是万有引力或是化学吸引力,都依然完好地存在于太阳系中。亥姆霍兹并没有指出力的某个其他的确实来源。当然,按照亥姆霍兹的说法,这些力已经作了巨大的功。但是这些力并没有因此而增加或减少。太阳系中的每一个分子乃至整个太阳系本身的状况,都和前面的例子中的钟锤的情形相同。“重锤的重量既没有失去,也没有减少。”一切化学元素的状况都和前面说过的碳和氧的情形一样:每种元素既有的总量依然原样保存着,而“全部亲和力也和以前一

样强”。那么我们失去了什么呢？是什么样的“力”作了据他计算相当于太阳系现在能作的功的 453 倍的巨大的功呢？到目前为止，亥姆霍兹没有给我们提供任何答案。不过他进一步又说：

“我们不知道，[原始星云球体中]是否另外还有以热的形态存在的力的蕴藏。”[第 120 页]

但是，请让我说几句。热是一种排斥的“力”，因而是逆着重力和化学吸引的方向起作用的，假设重力和化学吸引为正，它就是负。因此，既然亥姆霍兹以万有吸引和化学吸引来构成他的力的原始蕴藏，那就不应当把此外还存在着的热的蕴藏算到这个力的蕴藏中去，而应当从中减掉。否则情况应当是这样：当太阳热正好逆着地球的引力把水变成水蒸气并使水蒸气上升的时候，太阳热必定增强地球的引力；或者用来输送水蒸气的发烫的铁管所具有的热必定增强氧和氢的化学吸引。可是它实际上恰恰会使这种吸引不起作用。所以，当亥姆霍兹设想一定量的排斥运动可以以热的形式加到吸引形式的运动上去，并增加后者的总量时，他犯了一个明显的计算错误。

或者，我们可以以另外的形式来说明这同一个问题：假设星云球体半径为 r ，因而体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$ ，其温度为 t 。再假设另一质量相同的星云球体在较高的温度 T 之下有较大的半径 R 和体积 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 。显然，在第二个星云球体中，只有当它的半径从 R 缩小到 r ，即把相当于温度差 $T-t$ 的热放射到宇宙空间中去的时候，吸引，无论是力学的吸引或是物理的和化学的吸引，才能和第一个星云球体中的吸引以同样的强度发生作用。所以较热的星云球体比较冷的星云球体要凝缩得晚一些，因而从亥姆霍兹的观点看来，热作为凝缩的障碍，就不是“力的蕴藏”的正量，而是负量。

这所有的“力的蕴藏”，不管是可能存在的，还是可能加以证实的，我们都冠以同样的符号，使它们可以相加。因为我们暂时还不能使热转换，不能用等量的吸引来代替热的排斥，所以我们不得不在两种吸引的形式下来实现这种转换。于是我们就干脆用气团自身独立化的那一时刻存在于其中的排斥运动或所谓的能的总和，来代替万有引力，代替化学亲和力，代替那些一开始可能就在这些力之外存在着的热。这样，亥姆霍兹的下述计算就理顺了，在这里他要计算的是

“由于太阳系各天体从弥漫的星云物质发生假设的最初的凝缩而必定出现的变热现象”[第 134 页]。

他就这样把全部“力的蕴藏”都归结为热，归结为排斥，从而就可以把想象的“热这样一种力的蕴藏”加到“力的蕴藏”上去。于是他的计算表明：最初存在于气团中的全部能量（即排斥）的 $\frac{453}{454}$ ，已经以热的形态放射到宇宙空间中去，或者确切地说，现在的太阳系中的一切吸引的总和，与太阳系中还存在着的一切排斥的总和之比，是 454 : 1。但是这样一来，这些计算就和拿这些计算来作例证的讲演的本文发生矛盾了。

关于力的观念甚至在亥姆霍兹这样的物理学家那里都引起了这样的概念混乱，这就最好不过地证明，它在计算力学范围以外的任何研究部门中，在科学上都是不适用的。在力学中，运动的原因被当做已知的，人们关心的不是运动的起源，而只是运动的作用。因此，如果有人把某种运动的原因称做某种力，这丝毫无损于力学本身；但是人们习惯于把这个名称也搬到物理学、化学和生物学中去，这样一来混乱就不可避免了。这一点我们已经看到而且还会常常看到。

关于功的概念,我们在下一章中再谈。

(应当阐明功这种运动的传递及其形式的概括。)

[札记和片断]

通常都把重量看做物质性的最一般的规定。这就是说,吸引是物质的必然属性,而排斥却不是。但是吸引和排斥像正和负一样是不可分的,因此,根据辩证法本身就可以预言:正确的物质理论必定认为排斥具有和吸引同样重要的地位;只以吸引为基础的物质理论是错误的,不充分的,片面的。事实上已经有足够的现象预示了这一点。仅仅由于光的缘故,以太⁴⁸⁰就是不可缺少的东西。以太是否是物质的东西呢?如果它确实存在着,它就必定是物质的,必定归入物质概念。但是它没有重量。彗尾被认为是物质的。它们显示出很强的斥力。气体中的热会产生斥力,等等。

*

*

*

吸引和重力。整个重力论是建立在吸引是物质的本质这种说法的基础上的。这当然是不对的。凡是有吸引的地方,它都必定被排斥所补充。所以黑格尔说得完全正确:物质的本质是吸引和排斥。^①事实上,我们越来越不得不承认:物质的离散有一个界限,达到这个界限,吸引就转变成排斥;反之,被排斥的物质的凝缩也有一个界限,达到这个界限,排斥就转变成吸引。

*

*

*

吸引转变成排斥和排斥转变成吸引,这在黑格尔那里是神秘

① 参看黑格尔《哲学全书纲要》第1部(即《小逻辑》)1840年柏林版(《黑格尔全集》第6卷)第98节附释1。——编者注

的,但是,事实上他在这里预言了以后自然科学上的发现。就是在气体中也存在着分子的排斥,而在更稀薄的离散的物质中,例如在彗尾中,更是如此,在那里排斥甚至以非常巨大的力起着作用。甚至在这里黑格尔也显示出他的天才,他把吸引看成是从作为首位的东西的排斥中派生出来的第二位的東西:太阳系不过是由于吸引渐渐超过原来占支配地位的排斥而形成的。——由热产生的膨胀=排斥。气体动力学。

* * *

物质的可分性。这个问题对于科学来说实际上是无关紧要的。我们知道,在化学中,可分性是有一定的界限的,超出这个界限,物体便不能再起化学作用——原子;几个原子总是结合在一起——分子。同样,在物理学中,我们也不得不承认有某种——对物理学的观察来说——最小的粒子;它们的排列制约着物体的形式和内聚力,它们的振动表现为热等等。但是,物理学上的分子和化学上的分子究竟是相同的还是不同的,我们直到现在还毫无所知。——黑格尔很容易就把这个可分性问题应付过去了,因为他说:物质既是两者,即可分的和连续的,同时又不是两者。⁵⁴⁹这不是什么答案,但现在差不多已被证明了(见第5张第3页下端:克劳修斯)^①。

* * *

可分性。哺乳动物是不可分的,爬行动物还能再生出一只脚来。——以太波可以分割并且可以计量到无限小。——实际上,每一物体在一定的界限内,例如在化学中,都是可分的。

* * *

① 恩格斯援引札记《气体动力学》,在《自然辩证法》手稿中,这篇札记写在第5张对折页稿纸的第3页的末尾。——编者注

机械运动。在自然科学家那里,运动总是不言而喻地被看成等于机械运动,位置移动。这种看法是从化学产生前的18世纪遗留下来的,它大大妨碍了对各种过程的清楚的认识。运动应用于物质,就是一般的变化。出于同样的误解,还产生了想把一切都归结为机械运动的狂热——甚至格罗夫也

“强烈地倾向于相信物质的其他属性是运动的各种样式或者最终会归结为运动的各种样式”(第16页)⁵⁵⁰,

这样就把其他运动形式的特殊性抹杀了。这决不是说,每一种高级的运动形式并不总是必然与某种真正机械的(外部的或分子的)运动联系在一起的,正如高级的运动形式同时还产生其他的运动形式一样,正如化学反应不能没有温度变化和电的变化,有机生命不能没有机械的、分子的、化学的、热的、电的等等变化一样。但是,这些次要形式的存在并不能穷尽各种主要形式的本质。终有一天我们肯定可以用实验的方法把思维“归结”为脑中的分子运动和化学运动,但是这样一来难道就穷尽了思维的本质吗?

*

*

*

运动和平衡。平衡和运动是分不开的。^①在天体的运动中,存在着平衡中的运动和运动中的平衡(相对的)。但是,任何特殊的相对的运动,即这里的一个运动着的天体上的单个物体的所有单个运动,都趋向于实现相对静止即平衡。物体相对静止的可能性,暂时的平衡状态的可能性,是物质分化的本质条件,因而也是生命的本质条件。在太阳上没有单个物体的平衡,而

^① 恩格斯在此处页边上写着:“平衡=吸引胜过排斥”。——编者注

只有整个物体的平衡,或者说只有一种极微不足道的、由密度的显著差异所制约的平衡,而在表面上则是永恒的运动和不平静,离解。在月球上似乎只有平衡占统治地位,没有任何相对的运动——死亡(月球=否定性)。在地球上,运动分化为运动和平衡的变换:单个运动趋向平衡,而总体运动又破坏单个平衡。岩石进入静止状态,但是剥蚀,海浪、河流、冰川的作用,不断地破坏这个平衡。蒸发和雨,风,热,电和磁的现象,也造成同样的景象。最后,在活的有机体中我们看到一切最小的单位和较大的器官的持续不断的运动,这种运动在正常的生存时期以整个有机体的持续平衡为其结果,然而又始终处在运动之中,这是运动和平衡的活的统一。

一切平衡都只是**相对的**和**暂时的**。

*

*

*

(1)天体的运动。吸引和排斥在运动中的近似平衡。

(2)一个天体上的运动。物体。只要这种运动是由纯粹机械的原因所引起,也就存在着平衡。物体**静止**在自己的基础上。在月球上这种静止看来是完全的。机械的吸引克服了机械的排斥。从纯粹力学的观点看来,我们不知道从排斥中发生了什么,而且纯粹力学也没有说明,例如在地球上使物体**反重力**而运动的“力”究竟从何而来。纯粹力学视这一事实为已知的。所以,这里讲的只是具有排斥、分离作用的位移运动由物体传递给物体,这时吸引和排斥是相等的。

(3)但是,地球上异常多的种种运动,都是一种运动形式向另一种运动形式的转化(机械运动向热、电、化学运动的转化),是每一种运动形式向任何其他运动形式的转化;所以,或者是吸引转化为排斥——机械运动转化为热、电、化学分解(这种转化是原来上

升的机械运动转化为热,而不是下降的机械运动转化为热,后者只是假象而已)①。

(4)现在在地球上起作用的全部能量,都是由太阳热转化来的。⁵⁵¹

*

*

*

运动不灭已经表现在笛卡儿的下述命题中:宇宙永远保持着同量的运动。²⁹⁴自然科学家把这一点表达为“力的不灭”,这是不完全的。笛卡儿仅仅从量上加以表达,也同样是不充分的:运动本身作为物质的本质活动,作为物质的存在形式,和物质自身一样,是不灭的,其中包括量的方面。这就是说,在这里哲学家的理论也是在 200 年之后才被自然科学家所证实。

*

*

*

能量守恒。运动的量的不变性已经由笛卡儿指出了,并且使用的是和现在(克劳修斯,罗伯特·迈尔,麦克斯韦?)差不多相同的说法。而运动形式的转化却从 1842 年起才被发现,而且新的东西正是这一点,而不是有关量的不变性的定律。

*

*

*

力。任何运动如果从一个物体转移到另一个物体,那么,只要这一运动是自己转移的,是主动的,那么就可以把它看做是被转移的、被动的运动的原因。于是,这个原因,这一主动的运动,就表现为力,而被动的运动就是力的表现。根据运动不灭定律,从这里自然而然地就得出结论:力和力的表现是同样大的,因为在两种情况下出现的是同一个运动。但是,自己转移的运动或多或少在量上

① 根据行文,在句末还应当有个“或者是”。可以推测,恩格斯还想指出:或者是排斥转化为吸引。——编者注

是可以规定的,因为它出现在两个物体上,而这两个物体中间的一个,可以作为量度单位去量度另一个物体的运动。运动的可量度性使力这个范畴具有它的价值,否则力就没有什么价值了。因此,运动越是可以量度,力和力的表现这些范畴在研究上就越有用处。因此,这些范畴在力学中特别有用,在那里,力还进一步地被分解,被看做复合的东西,从而时常得到新的结果,可是,不要忘记,这不过是头脑中的运算罢了。如果把力的平行四边形所表示的真正合力的类比应用到真正简单的力上,那么这些简单的力并不因此就变为真正的合力。在静力学中也是如此。其次,在其他运动形式转变为机械运动形式(热、电、吸铁时的磁)时也是如此,在这里,原来的运动可以用产生出来的机械作用来量度。但是就在这里,在各种不同的运动形式同时被考察时,“力”这一范畴或简称的局限性已经显露出来了。没有一个像样的物理学家再把电、磁、热简单地称为力,正如不再把它们称为物质或不可量物一样。当我们知道一定量的热运动转变为若干量的机械运动的时候,我们还一点也不知道热的性质,虽然对这些转变的研究是探讨热的性质所必需的。把热看做一种运动形式,这是物理学上最近的进步,而且这样一来,力这一范畴在这种形式上就被取消了:在某些情况下——在转移的情况下——这些运动形式可以表现为力,并因而可以量度。例如,热可以用受热的物体的膨胀程度来量度。如果在这里热没有从一个物体转移到另一个物体(充当尺度的物体),就是说,如果充当尺度的物体的热没有发生变化,那就谈不上什么量度,谈不上什么数量变化了。人们简单地说:热使物体膨胀;然而,如果说热具有使物体膨胀的力,这就不过是同义反复,至于说热是使物体膨胀的力,那就不确切了,因为(1)用别种方法也可以产生膨胀,例如在气体中,(2)这样并没有把热完全表现

出来。

一些化学家也谈到化学力,说它是产生和保持化合物的一种力。但是在这里并没有真正的转移,而只是不同物体的运动合在一起,这样,“力”在这里就遇到了自己的界限。但是这个“力”还可以用产生的热来量度,然而直到今天并没有多大结果。“力”在这里成了纯粹的空话,就像在任何这样的地方一样,在这些地方,人们不去研究没有研究过的运动形式,而是**虚构**某种所谓的力来解释这些运动形式(例如,用浮力来说明木块在水上浮起,用光的反射力来说明光的反射作用等等),于是有多少种不能说明的现象,便有多少种力,而外部的现象恰好仅仅被翻译成一种最纯粹的空话。⁵⁴⁸(引力和斥力的提法倒还说过去,在这里,物理学家们所不能说明的许多现象都总括在一个共同的名称之下,这个名称暗示出某种内在的联系。)

最后,在有机界中,力这一范畴是完全不够的,可是人们不断地使用它。当然,人们可以根据肌肉的机械作用,把肌肉的活动叫做肌肉力,而且也可以把它量度出来;甚至还可以把其他可量度的机能看做力,例如,不同的胃的消化力,但是这样立刻会产生荒谬的东西(例如,神经力),在这里无论如何只能在十分有限的和借喻的意义上谈论力(日常的说法:恢复力量)。但这种不经之谈引起了生命力的说法。如果这里是想说,机体中的运动形式不同于机械的、物理学的和化学的运动形式,它扬弃后几种运动形式而把它们包含在自身之中,那么这种说法是站不住脚的,特别是因为力——它以运动的转移为前提——在这里表现为某种从外部导入机体的东西,而不是机体所固有的、和机体分不开的东西,因此,生命力就成了一切超自然主义者的最后避难所。

缺点:(1)力通常是被当做某种独立存在的东西(黑格尔《自

然哲学》第79页^①)。

(2) **潜在的、静止的力**——这要从运动和静止的关系来说明(惯性、平衡),而在说明时还需要研究力的激发问题。

*

*

*

力(见上述)。运动的转移当然只是在**所有**各种条件齐备的时候才会发生,这些条件常常是多种多样的和复杂的,特别是在机器中(蒸汽机,装有枪机、撞针、火帽和火药的枪支)。如果缺少一个条件,那么在这个条件产生以前,转移是不会发生的。于是,人们对这种情况就可能产生这样的想象:力似乎只有依靠这最后一个条件的帮助才被**激发**起来,力似乎**潜藏**于某一物体即所谓力的载体(火药、煤炭)之中。但是在这里,实际上不仅要具备这个物体,而且还要具备其他的一切条件,才能引起这个特殊的转移。——

力的观念对我们来说是自然而然地产生的,这是因为在我们自己身上就有使运动转移的手段,这些手段在某种限度内可以受我们的意志支配而运作起来,特别是双臂的肌肉,我们可以用它来使别的物体发生机械的运动,即位置移动,可以用它来举、持、掷、击等等,并因此得到一定的效果。在这里,运动好像是**产生**出来的,而不是转移过来的,于是就引起这样一个观念:仿佛力真的**产生运动**。肌肉力也不过是运动的转移,这在今天才在生理学上得到了证明。

*

*

*

如果说,黑格尔把力和力的表现、原因和结果理解为同一的东

① 黑格尔《自然哲学讲演录》1842年柏林版(《黑格尔全集》第7卷)。

——编者注

西,那么,这从物质的形式变换中得到了证明,在这种变换中等价性已在数学上得到证明。这种等价性在量度上早已被承认了:力用力的表现来量度,原因用结果来量度。

*

*

*

力。还得分析消极的方面——和运动的转移相对立的阻抗。

[数 学]

关于现实世界中数学上的无限之原型⁵⁵²

I

加在第 17—18 页上^①:思维和存在的一致。——数学上的无限

我们的主观思维和客观世界遵循同一些规律,因而两者的结果最终不能互相矛盾,而必须彼此一致,这个事实绝对地支配着我们的整个理论思维。这个事实是我们理论思维的不以意识为转移的和无条件的前提。18 世纪的唯物主义,由于它的本质上形而上学的性质,只是从内容方面研究这个前提。它只限于证明一切思维和知识的内容都应当来源于感性的经验,并且重新提出下面这个命题:感觉中未曾有过的东西,理智中也不存在⁵⁵³。只有现代的唯心主义的、同时也是辩证的哲学,特别是黑格尔,才又从形式方面研究了这个前提。尽管我们在这里遇到无数的任意虚构和凭空臆造,尽管这种哲学的结果——思维和存在的统一——采取了

① 见本卷第 409—411 页。——编者注

唯心主义的头足倒置的形式,可是不容否认,这种哲学在许多场合下和在极不相同的领域中证明了思维过程同自然过程和历史过程是类似的,反过来也一样,并且证明了同一些规律对所有这些过程都是适用的。另一方面,现代自然科学已经把一切思维内容都来源于经验这一命题以某种方式加以扩展,以致把这个命题的旧的形而上学的限制和表述完全抛弃了。它由于承认了获得性状的遗传,便把经验的主体从个体扩大到类;每一个体都必须亲自取得经验,这不再是必要的了,个体的个别经验在某种程度上可以由个体的历代祖先的经验的结果来代替。例如,在我们中间,一些数学公理对每个八岁的儿童来说都好像是不言自明的,用不着通过经验来证明,这只是“累积的遗传”的结果。想用证明的方法向一个布须曼人或澳大利亚黑人传授这些公理,这可能是困难的。

在本书中^①,辩证法被看做关于一切运动的最普遍的规律的科学。这就是说,辩证法的规律无论对自然界中和人类历史中的运动,还是对思维的运动,都必定是同样适用的。一个这样的规律可以在这三个领域中的两个领域中,甚至在所有三个领域中被认识到,只有形而上学的懒汉才不明白他所认识到的是同一个规律。

让我们举一个例子。在一切理论进展中,同17世纪下半叶发明微积分比较起来,未必再有别的东西会被看做人的精神如此崇高的胜利。如果说在什么地方可以出现人的精神的纯粹的和唯一的业绩,那就正是在这里。至今仍围绕着微积分中所运用的各种数量(各阶的微分和无限)的那种奥秘,是下述事实的最好的证

^① 指恩格斯《反杜林论》。——编者注

据:人们总是以为,这里所研究的是人的精神的纯粹的“自由创造物和想象物”^①,而客观世界提供不出任何相应的东西。然而实际情形恰恰相反。自然界对这一切想象的量都提供了样本。

我们的几何学是从空间关系出发,我们的算术和代数学是从数量出发,这些数量是同我们的地球上的各种关系相适应的,就是说,是同力学称之为质量的物体大小相适应的,这些质量是出现在地球上并由人使之运动的。和这些质量比起来,地球的质量显得是无限大的,并且也被地球上的力学当做无限大来看待。地球半径 $=\infty$,这是整个力学在考察落体定律时的原则。但是,当我们所考察的是那些用天文望远镜才能观察到的恒星系中的、必须以光年来估算的距离时,不只是地球,而且整个太阳系以及其中呈现出的各种距离,又都成为无限小了。这样,我们在这里不仅已经有了第一阶的无限,而且还有了第二阶的无限,我们的读者高兴的话,还可以凭自己的想象构造出无限空间里的其他的更高阶的无限。

但是,按照现在物理学和化学中流行的观点,力学所研究的地球上的质量,即物体,都是由分子构成的,而分子是最小的微粒,如果不破坏所研究的物体的物理的和化学的同一性,便不能再加以分割。根据威·汤姆生的计算,最小的分子的直径不能小于五千万分之一毫米⁵⁵⁴。但是,即使我们假定最大的分子的直径甚至达到二千五百万分之一毫米,那么,同力学、物理学、甚至化学所研究的最小的质量比较起来,分子仍然是一个非常微小的量。尽管如此,分子还是具有所考察的质量的一切特性,可以在物理学上和化学上代表质量,而且在一切化学方程式中确实代表着质量。一句

① 见本卷第 412 页。——编者注

话,分子同相应的质量相比具有完全相同的特性,正如数学上的微分同其变数相比具有完全相同的特性一样。唯一的差别是:在微分中,在数学的抽象中,在我们看来似乎是神秘的和无法解释的东西,在这里却是不言自明的,并且可以说是一目了然的。

自然界使用这些微分即分子的方式和所遵循的规律,与数学使用数学中的抽象的微分的方式和规律是完全相同的。例如: x^3 的微分是 $3x^2dx$,这里略去了 $3xdx^2$ 和 dx^3 。如果我们按几何学来设想,我们就可以得到一个边长为 x 的立方体,其边长按无限小 dx 量增大。我们假定这一立方体是由一种可升华的元素构成的,比方说,是由硫磺构成的;再假定构成一个角的三面被遮盖起来,另三面是露着的。我们把这个硫磺立方体放在硫磺蒸气中,再把气体温度降低足够的度数,于是硫磺蒸气就凝结在这个立方体的露着的三面上。如果我们设想这是一个以纯粹的状态发生的过程,因而假定在这三面的每一面上最初凝结了一个分子厚的一层,那么我们就完全没有超出物理学和化学惯用的实验方法。立方体各边的长度 x 增大了分子直径的长度 dx 。立方体的容积 x^3 增加了 x^3 和 $x^3+3x^2dx+3xdx^2+dx^3$ 之差,按照数学中的同一理由,我们可以略去 dx^3 和 $3xdx^2$,即略去一个分子和联成直线的长度为 $x+dx$ 的三排分子。结果是一样的:这个立方体的质量增加了 $3x^2dx$ 。

严格说来,硫磺立方体上并不存在 dx^3 和 $3xdx^2$,因为在同一空间内不能有两个或三个分子存在,因而这个立方体的质量的增量恰好是 $3x^2dx+3xdx+dx$ 。这可以由下述事实来说明:在数学上 dx 是一个线性量,而大家知道,这种没有厚和宽的线在自然界中并不能独立地存在,因此数学的抽象也只是在纯数学中才是无条件地有效的。既然这个 $3xdx^2+dx^3$ 也可以略去,所以也就没有什么

么差别了。

蒸气的情形也是一样,如果一杯水的最上面的一层分子蒸发了,那么水层的高度 x 就减少了 dx ,这样一层分子又一层分子地蒸发下去,事实上就是一个连续的微分。如果热的水蒸气在一个容器中由于压力和冷却又凝结成水,而且分子一层又一层地累积起来(在这里,我们必须把那些使过程变得不纯粹的次要情况撇开不谈),直到容器满了为止,那么这里就不折不扣地发生了一种积分,这种积分和数学上的积分不同的地方只在于:一种是由人的头脑有意识地完成的,另一种是由自然界无意识地完成的。不过,和微积分运算完全类似的过程,不仅仅发生在从液态到气态或从气态到液态的转变中。当物体运动由于碰撞而中止,并转化为热即分子运动的时候,那么这不是物体运动发生微分,又是什么呢?当水蒸气的分子运动在蒸汽机的汽缸中累积起来,把活塞冲高一定的距离并且自身转化为物体运动的时候,这种运动不是被积分了吗?化学把分子分解为原子,即具有更小的质量和空间广延的量,反而是同阶的量,所以二者相互间保持一定的、有限的比值。因此,表示物体的分子组合的一切化学方程式,就形式来说是微分方程式。但是这些方程式由于其中所表示的原子量实际上已经积分化了。化学所计算的正是量的相互关系为已知的微分。

但是,原子决不能被看做单一的东西或者被笼统看做已知的最小的物质粒子。撇开越来越倾向于把原子看做复合的东西的化学本身不谈,大多数物理学家都断言:充当光辐射和热辐射的介质的宇宙以太⁴⁸⁰,同样是由分立的粒子构成的,不过这些粒子极小,以致它们同化学的原子和物理的分子的关系就像后两者同力学的物体的关系一样,也就是像 d^2x 同 dx 的关系一样。因此,这里我们在关于物质构造的现今流行的观念中,同样看到了二阶微分;每

个人只要高兴,完全有理由设想:自然界中一定还存在着和 d^3x 、 d^4x 等等相似的各种情况。

因此,不论人们对物质构造采取什么样的观点,下面这一点是十分肯定的:物质按质量的相对的大小分成一系列大的、界限分明的组,每一组的各个成员在质量上各有一定的、有限的比值,但相对于邻近的组的各个成员则具有数学意义上的无限大或无限小的比值。目力所及的恒星系,太阳系,地球上的物体,分子和原子,最后,以太粒子,都各自形成这样的一组。这种情况不会因为我们在各组之间发现中间成员而有所改变。例如,在太阳系的物体和地球上的物体之间有小行星,其中一些小行星的直径并不比罗伊斯幼系公国⁵⁵⁵的直径大些,此外还有流星等等。例如,在地球上的物体和分子之间有有机界中的细胞。这些中间成员只是证明:自然界中没有飞跃,正是因为自然界全是由飞跃所组成的。

数学计算的只要是实数,它就也要毫不犹豫地采用这个观点。对地球上的力学说来,地球的质量已经被看做无限大,而在天文学中,地球上的物体及与之相当的流星却被看做无限小,同样,对于天文学来说,只要它超出最邻近的恒星的范围来研究我们这一恒星系的构造,太阳系诸行星的距离和质量就会趋近于零。但是,数学家一旦退入他们的无法攻克的抽象堡垒,即所谓纯数学,这一切相似就都被忘却,无限就变成完全神秘的东西,而在分析中所运用的方式方法就好像成了完全不可理解的、同一切经验和一切理智相矛盾的东西。数学家们的这种处理方法令人奇怪地总是取得正确的结果,他们对这种方法与其说作说明不如说作辩解时所表现的愚蠢和荒唐,超过了例如黑格尔自然哲学的各种最坏的虚虚实实的幻想,然而面对这些幻想,数学家们和自然科学家们却害怕得

难以言状。他们谴责黑格尔把抽象推到了极端,可是他们自己正是这样做的,而且规模还大得多。他们忘记了:全部所谓纯数学都是研究抽象的,它的一切数量严格说来都是想象的数量,一切抽象推到极端都变成荒谬或走向自己的反面。数学的无限是从现实中借用的,尽管是不自觉地借用的,所以它只能从现实来说明,而不能从它自身、从数学的抽象来说明。如果我们从这方面来研究现实,那么如我们看到的,我们就会发现作为数学的无限性关系的来源的现实关系,甚至会发现自然界中使这种关系起作用的数学方法的类似物。而这样一来,事情就得到了说明。(海克尔对思维和存在的同一性的糟糕的复述。但是还有连续的物质和分立的物质之间的矛盾,见黑格尔。)⁵⁵⁶

[物 理 学]

进入宇宙空间的热辐射。拉甫罗夫所引述的关于已经死寂的天体再生的一切假说(第 109 页)⁵⁵⁷,都把运动的丧失包括在内。已经辐射出去的热,即原始运动的无限大的部分,是永远丧失了。亥姆霍兹说迄今已丧失了 $\frac{453}{454}$ 。⁵⁵⁸因此,结论是运动终归要耗尽和停止。只有证明辐射到宇宙空间的热怎样变得可以重新有用,这个问题才得到最终解决。运动转化的学说把这个问题明确地提出来了,对这个问题是不能用无谓的拖延或回避的办法来应付的。而这同时也给问题的解决提供了条件——这是另外一回事。运动的转化和运动的不灭刚刚在 30 年前才被发现,而对它的结论直到最近才有进一步的发挥和阐述。关于似乎消失了的热变成了什么的问题,可以说是直到 1867 年以后才明白地提出来(克劳修斯)⁵⁵⁹。它还没有得到解决,这是不足为奇的;用我们的寻常

手段来解决这个问题,可能还要拖很长的时间。但是它会得到解决,这是确定无疑的,就像已经确定自然界中没有什么奇迹,星云球体的原始的热也并不是由什么奇迹从宇宙之外传送给它一样。**运动的总量是无限的**,因而是不可穷尽的,这个一般的论断对克服每一个别场合的困难同样是没有什么帮助的;它也不能使已经死寂的宇宙复活,除非是在上面的假说中所预先规定的情况下,这些情况总是和力的丧失相联系的,因而不过是暂时的。在发现辐射出去的热可以重新利用以前,这个循环是得不到的,而且是不会得到的。

*

*

*

克劳修斯——如果我对他的了解是正确的——证明:世界是被创造出来的,所以,物质是可以创造的,所以,它是可以消灭的,所以,力或运动也是可以创造和可以消灭的,所以,关于“力的守恒”的整个学说全是胡诌,所以,由这种胡诌中得出的一切结论也全是胡诌。

*

*

*

克劳修斯的第二定律,无论以什么形式提出来,都不外乎是说,能消失了,即使不是在量上,也是在质上消失了。**熵不可能通过自然的途径消灭,但可以创造出来**。宇宙钟必须上紧发条,然后才走动起来,一直达到平衡状态,而要使它从平衡状态中再走动起来,那只有奇迹才行。上紧发条时所耗费的能消失了,至少是在质上消失了,而且只有靠**外来的推动**才能恢复。因此,外来的推动开初是必需的;因此,宇宙中存在的运动或能的量不是永远一样的;因此,能必定是创造出来的,因而是可以创造的,因而是可以消灭的。荒唐!

[生 物 学]

生和死。今天,不把死亡看做生命的本质因素(注:黑格尔《全书》第1部第152—153页)⁵⁶⁰、不了解生命的否定从本质上说包含在生命自身之中的生理学,已经不被认为是科学的了,因此,生命总是和它的必然结局,即总是以萌芽状态存在于生命之中的死亡联系起来加以考虑的。辩证的生命观无非就是如此。但是,无论什么人一旦懂得了这一点,在他面前一切关于灵魂不死的说法便破除了。死亡或者是有机体的解体,除了构成有机体实体的各种化学成分,什么东西也没有留下来;或者还留下某种生命要素,或多或少和灵魂相同的东西,这种要素不仅比人,而且比一切活的有机体都活得更久。因此,在这里只要借助于辩证法简单地说明生和死的本性,就足以破除自古以来的迷信。生就意味着死。

*

*

*

生存斗争。首先必须把它严格限制在由于植物和动物的**过度繁殖**所引起的斗争的范围内,这种斗争实际发生在植物和低等动物的某些发展阶段上。但是必须把这种斗争同下述情况严格分开:没有这种过度繁殖,物种也会变异,旧种会灭绝,新的更发达的种会取而代之。例如,动物和植物迁移到新的地域,那里的新的气候、土壤等等条件会引起变异。**在那里**,有适应能力的个体存活下来,并且由于越来越适应而形成新种,而其他较稳定的个体则死亡和最后灭绝,那些不完善的、处于中间阶段的个体也随同它们一起灭绝。**没有任何马尔萨斯主义¹⁵**,上述情形也能发生而且已经发生;就算这里出现了马尔萨斯主义,它也丝毫不能改变过程,最多

只能加快过程。——在某一既定地区的地理、气候等等条件逐渐变化(例如,中亚细亚变得干旱)的情况下,也是一样。在那里动物或植物是否互相排挤,这是无关紧要的;由这些变化所引起的有机体的进化过程照样发生。——性的选择也是一样,在这里马尔萨斯主义也毫不相干。

因此,海克尔的“适应和遗传”,无需选择和马尔萨斯主义,也能引起全部进化过程。

达尔文的缺点正在于他在《自然选择,或最适者生存》^①中把两件不相干的事情混淆起来了:

(1)由于过度繁殖的压力而发生的选择,在这里也许是最强者首先生存下来,但是最弱者在某些方面也能这样。

(2)由于对变化了的环境有较大适应能力而发生的选择,在这里生存下来的是更能适应这些环境者,但是,在这里这种适应总的说来可以是进步,也可以是退步(例如,对寄生生活的适应总是退步)。

重要的是:有机物发展中的每一进步同时又是退步,因为它巩固一个方面的发展,排除其他许多方向上的发展的可能性。

然而这是一个基本规律。

*

*

*

生存斗争⁵⁶¹。在达尔文以前,他的今天的信徒们所强调的恰好是有机界的和谐合作,植物界怎样给动物界提供食物和氧,而动物界怎样给植物界提供肥料、氨和碳酸。达尔文的学说刚刚得到承认,还是这些人立刻到处只看到斗争。这两种见解在狭小的范围内都是有道理的,但两者也都同样是片面的和褊狭的。自然界

① 这是查·达尔文《根据自然选择即在生存斗争中适者保存的物种起源》第4章的标题。——编者注

中无生命的物体的相互作用既有和谐也有冲突;有生命的物体的相互作用则既有有意识的和无意识的合作,也有有意识的和无意识的斗争。因此,在自然界中决不允许单单把片面的“斗争”写在旗帜上。但是,想把历史的发展和纷繁变化的全部丰富多样的内容一律概括在“生存斗争”这一干瘪而片面的说法中,是极其幼稚的。这等于什么也没有说。

达尔文的全部生存斗争学说,不过是把霍布斯关于一切人反对一切人的战争⁵⁶²的学说和资产阶级经济学的竞争学说以及马尔萨斯的人口论从社会搬到生物界而已。变完这个戏法以后(它的无条件的合理性,特别是同马尔萨斯的学说相关的东西,还很成问题),要把这些学说从自然界的历史中再搬回到社会的历史中去,那是很容易的;如果断言这样一来便证明这些论断是社会的永恒的自然规律,那就过于天真了。

但是为了进行论证,我们暂且接受“生存斗争”这个说法。动物所能做到的最多是**采集**,而人则**从事生产**,人制造最广义的生活资料,这些生活资料是自然界离开了人便不能生产出来的。因此,把动物界的生活规律直接搬到人类社会中来是不行的。一有了生产,所谓生存斗争不再单纯围绕着生存资料进行,而是围绕着享受资料和发展资料进行。在这里——在社会地生产发展资料的情况下——来自动物界的范畴就完全不适用了。最后,在资本主义生产方式下,生产达到这样的高度,以致社会不再能够消耗掉所生产出来的生活资料、享受资料和发展资料,因为生产者大众被人为地和强制地同这些资料隔离开来;因此,十年一次的危机不仅毁灭生产出来的生活资料、享受资料和发展资料,而且毁灭生产力本身的一大部分,以此来重建平衡;因此,所谓生存斗争就采取了**如下的形式:必须保护资产阶级的资本主义社会所生产出来的产品和生**

产力,使之免遭这个资本主义社会制度本身的毁灭性的、破坏性的作用的影响,办法是从不能办到这一点的居于统治地位的资本家阶级手中夺取社会生产和社会分配的领导权,并把它转交给生产者群众——这就是社会主义革命。

把历史看做一系列的阶级斗争,比起把历史单纯归结为生存斗争的一些没有多大差异的阶段,内容丰富得多,而且深刻得多。

[自然界和社会]

劳动在从猿到人的转变中的作用⁵⁶³

政治经济学家说:劳动是一切财富的源泉。其实,劳动和自然界在一起才是一切财富的源泉,自然界为劳动提供材料,劳动把材料转变为财富。但是劳动的作用还远不止于此。劳动是整个人类生活的第一个基本条件,而且达到这样的程度,以致我们在某种意义上不得不说:劳动创造了人本身。

在好几十万年以前,在地质学家叫做第三纪的那个地质时代的某个还不能确切肯定的时期,大概是在这个时代的末期,在热带的某个地方——可能是现在已经沉入印度洋底的一大片陆地上,生活着一个异常高度发达的类人猿的种属。达尔文曾经向我们大致地描述了我们的这些祖先:它们浑身长毛,有胡须和尖耸的耳朵,成群地生活在树上。^①

① 参看查·达尔文《人类起源和性的选择》第1卷第6章《论人类的血缘和谱系》。——编者注

这种猿类,大概首先由于它们在攀援时手干着和脚不同的活这样一种生活方式的影响,在平地上行走时也开始摆脱用手来帮忙的习惯,越来越以直立姿势行走。由此就迈出了从猿过渡到人的具有决定意义的一步。

现在还活着的一切类人猿,都能直立起来并且单凭两脚向前运动。但是只有在迫不得已时才会如此,并且非常笨拙。它们的自然的步态是采取半直立的姿势,而且用手来帮忙。大多数的类人猿是以握成拳头的手指骨支撑地面,两腿收起,身体在长臂之间摆动前进,就像跛子撑着双拐行走一样。一般说来,我们现在还可以在猿类中间观察到从用四肢行走到用两条腿行走的一切过渡阶段。但是一切猿类都只是在迫不得已时才用两条腿行走。

如果说我们的遍体长毛的祖先的直立行走一定是先成为习惯,并且随着时间的推移才成为必然,那么这就必须有这样的前提:手在此期间已经越来越多地从事其他活动了。在猿类中,手和脚的使用也已经有某种分工了。正如我们已经说过的,在攀援时手和脚的使用方式是不同的。手主要是用来摘取和抓住食物,就像低级哺乳动物用前爪所做的那样。有些猿类用手在树上筑巢,或者如黑猩猩甚至在树枝间搭棚以避风雨。它们用手拿着木棒抵御敌人,或者以果实和石块掷向敌人。它们在被圈养的情况下用手做出一些简单的模仿人的动作。但是,正是在这里我们看到,甚至和人最相似的猿类的不发达的手,同经过几十万年的劳动而高度完善化的人手相比,竟存在着多么大的差距。骨节和筋肉的数目和一般排列,两者是相同的,然而即使最低级的野蛮人的手,也能做任何猿手都模仿不了的数百种动作。任何一只猿手都不曾制造哪怕是一把最粗笨的石刀。

因此,我们的祖先在从猿过渡到人的好几十万年的过程中逐

渐学会的使自己的手能做出的一些动作,在开始时只能是非常简单的。最低级的野蛮人,甚至那种可以认为已向更近乎兽类的状态倒退而同时躯体也退化了的野蛮人,也远远高于这种过渡性的生物。在人用手把第一块石头做成石刀以前,可能已经过了一段漫长的时间,和这段时间相比,我们所知道的历史时间就显得微不足道了。但是具有决定意义的一步迈出了:**手变得自由了**,并能不断掌握新的技能,而由此获得的更大的灵活性便遗传下来,并且一代一代地增加着。

所以,手不仅是劳动的器官,**它还是劳动的产物**。只是由于劳动,由于总是要去适应新的动作,由于这样所引起的肌肉、韧带以及经过更长的时间引起的骨骼的特殊发育遗传下来,而且由于这些遗传下来的灵巧性不断以新的方式应用于新的越来越复杂的动作,人的手才达到这样高度的完善,以致像施魔法一样产生了拉斐尔的绘画、托瓦森的雕刻和帕格尼尼的音乐。

但是手并不是单独存在的。它只是整个具有极其复杂的结构的机体的一个肢体。凡是有益于手的,也有益于手所服务的整个身体,而且这是以二重的方式发生的。

首先这是由于达尔文所称的生长相关律。依据这一规律,一个有机生物的个别部分的特定形态,总是和其他部分的某些形态息息相关,哪怕在表面上和这些形态似乎没有任何联系。例如,一切具有无细胞核的红血球并以一对关节(髌状突)来联结后脑骨和第一节脊椎骨的动物,无例外地也都长有乳腺来哺养幼仔。又如,在哺乳动物中,偶蹄通常是和进行反刍的多囊的胃相联系的。身体的某些特定形态的改变,会引起其他部分的形态的改变,虽然我们还不能解释这种联系。蓝眼睛的纯白猫总是或差不多总是聋的。人手的逐渐灵巧以及与之相应的脚适应直立行走的发育,由

于上述相关律的作用,无疑会反过来影响机体的其他部分。但是这种影响现在研究得还太少,所以我们在这里只能作一般的叙述。

更加重要得多的是手的发展对机体其余部分的直接的、可证明的反作用。我们已经说过,我们的猿类祖先是一种群居的动物,人,一切动物中最爱群居的动物,显然不可能来源于某种非群居的最近的祖先。随着手的发展、随着劳动而开始的人对自然的支配,在每一新的进展中扩大了人的眼界。他们在自然对象中不断地发现新的、以往所不知道的属性。另一方面,劳动的发展必然促使社会成员更紧密地互相结合起来,因为劳动的发展使互相支持和共同协作的场合增多了,并且使每个人都清楚地意识到这种共同协作的好处。一句话,这些正在生成中的人,已经达到彼此间**不得不**说些什么的地步了。需要也就造成了自己的器官:猿类的不发达的喉头,由于音调的抑扬顿挫的不断加多,缓慢地然而肯定无疑地得到改造,而口部的器官也逐渐学会发出一个接一个的清晰的音节。

语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的,这个解释是唯一正确的,拿动物来比较,就可以证明。动物,甚至高度发达的动物,彼此要传递的信息很少,不用分音节的语言就可以互通信息。在自然状态下,没有一种动物会感到不能说话或不能听懂人的语言是一种缺陷。它们经过人的驯养,情形就完全不同了。狗和马在和人的接触中所养成的对于分音节的语言的听觉十分敏锐,以致它们在它们的想象力所及的范围内,能够很容易地学会听懂任何一种语言。此外,它们还获得了如对人表示依恋、感激等等的表达感受的能力,而这种能力是它们以前所没有的。和这些动物经常接触的人几乎不能不相信:有足够的情况表明,这些动物**现在**感到没有说话能力是一个缺陷。不过,它们的发音器官可惜过分地专

门朝特定方向发展了,再也无法补救这种缺陷。但是,只要有发音器官,这种不能说话的情形在某种限度内是可以克服的。鸟的口部器官和人的口部器官肯定是根本不同的,然而鸟是唯一能学会说话的动物,而且在鸟里面叫声最令人讨厌的鹦鹉说得最好。人们别再说鹦鹉不懂得它自己所说的是什么了。它一连几个小时唠唠叨叨重复它那几句话,的确纯粹是出于喜欢说话和喜欢跟人交往。但是在它的想象力所及的范围内,它也能学会懂得它所说的是什么。如果我们把骂人话教给鹦鹉,使它能够想象到这些话的意思(这是从热带回来的水手们的一种主要娱乐),然后惹它发怒,那么我们马上会看到,它会像柏林卖菜的女贩一样正确地使用它的骂人话。它在乞求美味食品时也有这样的情形。

首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿脑就逐渐地过渡到人脑;后者和前者虽然十分相似,但是要大得多和完善得多。随着脑的进一步的发育,脑的最密切的工具,即感觉器官,也进一步发育起来。正如语言的逐渐发展必然伴随有听觉器官的相应的完善化一样,脑的发育也总是伴随有所有感觉器官的完善化。鹰比人看得远得多,但是人的眼睛识别东西远胜于鹰。狗比人具有锐敏得多的嗅觉,但是它连被人当做各种物的特定标志的不同气味的百分之一也辨别不出来。至于触觉,在猿类中刚刚处于最原始的萌芽状态,只是由于劳动才随着人手本身而一同形成。——脑和为它服务的感官、越来越清楚的意识以及抽象能力和推理能力的发展,又反作用于劳动和语言,为这二者的进一步发展不断提供新的推动力。这种进一步的发展,并不是在人同猿最终分离时就停止了,而是在此以后大体上仍然大踏步地前进着,虽然在不同的民族和不同的时代就程度和方向来说是不同的,有时甚至由于局部的和暂时的退步而中

断；由于随着完全形成的人的出现又增添了新的因素——**社会**，这种发展一方面便获得了强有力的推动力，另一方面又获得了更加确定的方向。

从攀树的猿群进化到人类社会之前，一定经过了几十万年——这在地球的历史上只不过相当于人的生命中的一秒钟^①。但是人类社会最后毕竟出现了。人类社会区别于猿群的特征在我们看来又是什么呢？是**劳动**。猿群满足于把它们由于地理位置或由于抵抗了邻近的猿群而占得的觅食地区的食物吃光。为了获得新的觅食地区，它们进行迁徙和战斗，但是除了无意中用自己的粪便肥沃土地以外，它们没有能力从觅食地区索取比自然界的赐予更多的东西。一旦所有可能的觅食地区都被占据了，猿类就不能再扩大繁殖了；这种动物的数目最多只能保持不变。但是一切动物对待食物都是非常浪费的，并且常常毁掉还处在胚胎状态中的新生的食物。狼不像猎人那样爱护第二年就要替它生小鹿的牝鹿；希腊的山羊不等幼嫩的灌木长大就把它吃光，它们把这个国家所有的山岭都啃得光秃秃的。动物的这种“掠夺行为”在物种的渐变过程中起了重要的作用，因为这种行为强迫动物去适应不同于惯用食物的食物，因此它们的血液就获得了和过去不同的化学成分，整个身体的结构也渐渐变得不同了，而从前某个时候固定下来的物种也就灭绝了。毫无疑问，这种掠夺行为有力地促进了我们的祖先转变成人。在智力和适应能力远远高于其他一切猿种的某个猿种中，这种掠夺行为必然造成的结果就是食用植物的数

① 恩格斯在这里加了一个注：“这方面的一流权威威廉·汤姆生爵士曾经计算过：从地球冷却到植物和动物能在地面上生存的时候起，已经过去了一亿年多一点。”——编者注

目越来越扩大,食用植物中可食用的部分也越来越增多,总之,就是食物越来越多样化,随之摄入身体内的物质,即向人转变的化学条件,也越来越多样化。但是,这一切还不是真正的劳动。劳动是从制造工具开始的。我们所发现的最古老的工具是些什么东西呢?根据已发现的史前时期的人的遗物来判断,并且根据最早历史时期的人群和现在最不开化的野蛮人的生活方式来判断,最古老的工具是些什么东西呢?是打猎的工具和捕鱼的工具,而前者同时又是武器。但是打猎和捕鱼的前提是从只吃植物过渡到同时也吃肉,而这又是向人转变的重要一步。肉类食物几乎现成地含有身体的新陈代谢所必需的各种最重要的物质;它缩短了消化过程以及身体内其他植物性过程即同植物生活相应的过程的时间,因此为过真正动物的生活赢得了更多的时间、更多的物质和更多的精力。这种正在生成中的人离植物界越远,他超出动物界的程度也就越高。如果说除吃肉外还要习惯于吃植物这一情况使野猫和野狗变成了人的奴仆,那么除吃植物外也要吃肉的习惯则大大促进了正在生成中的人的体力和独立性。但是最重要的还是肉食对于脑的影响;脑因此得到了比过去丰富得多的为脑本身的营养和发展所必需的物质,因而它能够一代一代更迅速更完善地发育起来。请素食主义者先生们恕我直言,如果不吃肉,人是不会到达现在这个地步的,至于说在我们所知道的一切民族中,都曾经有一个时期由于吃肉而竟吃起人来(柏林人的祖先,韦累塔比人或维耳茨人,在10世纪还吃他们的父母)⁵⁶⁴,这在今天同我们已经毫不相干。

肉食引起了两个新的有决定意义的进步,即火的使用和动物的驯养。前者更加缩短了消化过程,因为它为嘴提供了可说是已经半消化了的食物;后者使肉食更加丰富起来,因为它在打猎之外

开辟了新的更经常性的肉食来源,除此以外还提供了奶和奶制品之类的新的食品,而这类食品就其养分来说至少不逊于肉类。这样,对于人来说,这两种进步就直接成为新的解放手段。这里逐一详谈它们的各种间接的影响,未免扯得太远,虽然对于人类和社会的发展来说,这些影响也具有非常重大的意义。

正如人学会吃一切可以吃的东西一样,人也学会了在任何气候下生活。人分布在所有可居住的地面上,人是唯一能独立自主地这样做的动物。其他的动物,虽然也习惯于各种气候,但这不是独立自主的行为,而只是跟着人学会这样做的,例如家畜和有害小动物就是这样。从原来居住的常年炎热带,迁移到比较冷的、一年中分成冬季和夏季的地带,就产生了新的需要:要有住房和衣服以抵御寒冷和潮湿,要有新的劳动领域以及由此而来的新的活动,这就使人离开动物越来越远了。

由于手、说话器官和脑不仅在每个人身上,而且在社会中共起作用,人才有能力完成越来越复杂的动作,提出并达到越来越高的目的^①。劳动本身经过一代又一代变得更加不同、更加完善和更加多方面了。除打猎和畜牧外,又有了农业,农业之后又有了纺纱、织布、冶金、制陶和航海。伴随着商业和手工业,最后出现了艺术和科学;从部落发展成了民族和国家。法和政治发展起来了,而且和它们一起,人间事物在人的头脑中的虚幻的反映——宗教,也发展起来了。在所有这些起初表现为头脑的产物并且似乎支配着人类社会的创造物面前,劳动的手的较为简陋的产品退到了次要地位;何况能作出劳动计划的头脑在社会发展的很早的阶段上

① 恩格斯在此处手稿的页边上写着:“感觉器官”。——编者注

(例如,在简单的家庭中),就已经能不通过自己的手而是通过别人的手来完成计划好的劳动了。迅速前进的文明完全被归功于头脑,归功于脑的发展和活动;人们已经习惯于用他们的思维而不是用他们的需要来解释他们的行为(当然,这些需要是反映在头脑中,是进入意识的)。这样,随着时间的推移,便产生了唯心主义世界观,这种世界观,特别是从古典古代世界没落时起,就支配着人的头脑。它现在还非常有力地支配着人的头脑,甚至达尔文学派的唯物主义自然科学家们对于人类的产生也不能提出明确的看法,因为他们在那种意识形态的影响下,认识不到劳动在这中间所起的作用。

正如我们已经指出的,动物通过它们的活动同样也改变外部自然界,虽然在程度上不如人。我们也看到:动物对环境的这些改变又反过来作用于改变环境的动物,使它们发生变化。因为在自然界中任何事物都不是孤立发生的。每个事物都作用于别的事物,反之亦然,而且在大多数场合下,正是忘记这种多方面的运动和相互作用,才妨碍我们的自然科学家看清最简单的事物。我们已经看到:山羊怎样阻碍了希腊森林的恢复;在圣赫勒拿岛,第一批扬帆过海者带到岛上的山羊和猪,把岛上原有的一切植物几乎全部消灭光,因而为后来的水手和移民所引进的植物的繁殖准备了土地。但是,如果说动物对周围环境发生持久的影响,那么,这是无意的,而且对于这些动物本身来说是某种偶然的事情。而人离开动物越远,他们对自然界的影响就越带有经过事先思考的、有计划的、以事先知道的一定目标为取向的行为的特征。动物在消灭某一地带的植物时,并不明白它们是在干什么。人消灭植物,是为了腾出土地播种五谷,或者种植树木和葡萄,他们知道这样可以得到多倍的收获。他们把有用植物和家畜从一个地区移到

另一个地区,这样就把各大洲动植物的生活都改变了。不仅如此,植物和动物经过人工培养以后,在人的手下变得再也认不出它们本来的样子了。人们曾去寻找演化为谷类的野生植物,但至今仍徒劳。我们的各种各样的狗,或者种类繁多的马,究竟是从哪一种野生动物演化而来,这始终是一个争论的问题。⁵⁶⁵

此外,不言而喻,我们并不想否认,动物是有能力采取有计划的、经过事先考虑的行动方式的。恰恰相反。哪里有原生质和活的蛋白质生存着并发生反应,即由于外界的一定刺激而发生某种哪怕极简单的运动,那里就已经以萌芽的形式存在着这种有计划的行动方式。这种反应甚至在还没有细胞(更不用说神经细胞)的地方,就已经存在着。食虫植物捕捉猎获物的方法,虽然完全是无意识的,但从某一方面来看同样似乎是有计划的。在动物中,随着神经系统的发展,作出有意识有计划的行动的能力也相应地发展起来了,而在哺乳动物中则达到了相当高的阶段。在英国的猎狐活动中,每天都可以观察到:狐懂得怎样准确地运用关于地形的丰富知识来逃避追逐者,怎样出色地懂得并利用一切有利的地势来切断自己的踪迹。在我们身边的那些由于和人接触而获得较高发展的家畜中间,每天都可以观察到一些和小孩的行动同样机灵的调皮行动。因为,正如母体内的人的胚胎发展史,仅仅是我们的动物祖先以蠕虫为开端的几百万年的躯体发展史的一个缩影一样,孩童的精神发展则是我们的动物祖先、至少是比较晚些时候的动物祖先的智力发展的一个缩影,只不过更加压缩了。但是一切动物的一切有计划的行动,都不能在地球上打下自己的意志的印记。这一点只有人才能做到。

一句话,动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自

己的目的服务,来支配自然界。^①这便是人同其他动物的最终的本质的差别,而造成这一差别的又是劳动。

但是我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又消除了。美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民,为了得到耕地,毁灭了森林,但是他们做梦也想不到,这些地方今天竟因此而成为不毛之地,因为他们使这些地方失去了森林,也就失去了水分的积聚中心和贮藏库。阿尔卑斯山的意大利人,当他们在山南坡把那些在山北坡得到精心保护的枞树林砍光用尽时,没有预料到,这样一来,他们就把本地区的高山畜牧业的根基毁掉了;他们更没有预料到,他们这样做,竟使山泉在一年中的大部分时间内枯竭了,同时在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。⁵⁶⁵在欧洲推广马铃薯的人,并不知道他们在推广这种含粉块茎的同时也使瘰癧症传播开来了。因此我们每走一步都要记住:我们决不像征服者统治异族人那样支配自然界,决不像站在自然界之外的人似的去支配自然界——相反,我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界和存在于自然界之中的;我们对自然界的整个支配作用,就在于我们比其他一切生物强,能够认识和正确运用自然规律。

事实上,我们一天天地学会更正确地理解自然规律,学会认识我们对自然界习常过程的干预所造成的较近或较远的后果。特别自本世纪自然科学大踏步前进以来,我们越来越有可能学会认识

① 恩格斯在此处手稿的页边上写着:“改良”。——编者注

并从而控制那些至少是由我们的最常见的生产行为所造成的较远的自然后果。而这种事情发生得越多,人们就越是不仅再次地感觉到,而且也认识到自身和自然界的一体性,那种关于精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体之间的对立的荒谬的、反自然的观点,也就越不可能成立了,这种观点自古典古代衰落以后出现在欧洲并在基督教中得到最高度的发展。

但是,如果说我们需要经过几千年的劳动才多少学会估计我们的生产行为在自然方面的较远的影响,那么我们想学会预见这些行为在社会方面的较远的影响就更加困难得多了。我们曾提到过马铃薯以及随之而来的瘰癧症的蔓延。但是,同工人降低到以马铃薯为生这一事实对各国人民大众的生活状况所带来的影响比起来,同1847年爱尔兰因马铃薯遭受病害而发生的大饥荒比起来,瘰癧症又算得了什么呢?在这次饥荒中,有100万吃马铃薯或差不多专吃马铃薯的爱尔兰人进了坟墓,并有200万人逃亡海外。当阿拉伯人学会蒸馏酒精的时候,他们做梦也想不到,他们由此而制造出来的东西成了使当时还没有被发现的美洲的土著居民灭绝的主要工具之一。以后,当哥伦布发现美洲的时候,他也不知道,他因此复活了在欧洲早已被抛弃的奴隶制度,并奠定了贩卖黑奴的基础。17世纪和18世纪从事制造蒸汽机的人们也没有料到,他们所制作的工具,比其他任何东西都更能使全世界的社会状态发生革命,特别是在欧洲,由于财富集中在少数人一边,而另一边的绝大多数人则一无所有,起初使得资产阶级赢得社会的和政治的统治,尔后使资产阶级和无产阶级之间发生阶级斗争,而这一阶级斗争的结局只能是资产阶级的垮台和一切阶级对立的消灭。但是,就是在这一领域中,我们也经过长期的、往往是痛苦的经验,经过对历史材料的比较和研究,渐渐学会了认清我们的生产活动在

社会方面的间接的、较远的影响,从而有可能去控制和调节这些影响。

但是要实行这种调节,仅仅有认识还是不够的。为此需要对我们的直到目前为止的生产方式,以及同这种生产方式一起对我们的现今的整个社会制度实行完全的变革。

到目前为止的一切生产方式,都仅仅以取得劳动的最近的、最直接的效益为目的。那些只是在晚些时候才显现出来的、通过逐渐的重复和积累才产生效应的较远的结果,则完全被忽视了。原始的土地公有制,一方面同眼界极短浅的人们的发展状态相适应,另一方面以可用土地的一定剩余为前提,这种剩余为应付这种原始经济的意外的灾祸提供了某种回旋余地。这种剩余的土地用光了,公有制也就衰落了。而一切较高的生产形式,都导致居民分为不同的阶级,因而导致统治阶级和被压迫阶级之间的对立;这样一来,生产只要不以被压迫者的最贫乏的生活需要为限,统治阶级的利益就会成为生产的推动因素。在西欧现今占统治地位的资本主义生产方式中,这一点表现得最为充分。支配着生产和交换的一个个资本家所能关心的,只是他们的行为的最直接的效益。不仅如此,甚至连这种效益——就所制造的或交换的产品的效用而言——也完全退居次要地位了;销售时可获得的利润成了唯一的动力。

资产阶级的社会科学,即古典政治经济学,主要只研究人以生产和交换为取向的行为在社会方面所产生的直接预期的影响。这同以这种社会科学为其理论表现的社会组织是完全相适合的。在各个资本家都是为了直接的利润而从事生产和交换的地方,他们首先考虑的只能是最最近的最直接的结果。当一个厂主卖出他所制造的商品或者一个商人卖出他所买进的商品时,只要获得普通的

利润,他就满意了,至于商品和买主以后会怎么样,他并不关心。关于这些行为在自然方面的影响,情况也是这样。西班牙的种植场主曾在古巴焚烧山坡上的森林,以为木灰作为肥料足够最能赢利的咖啡树利用一个世代之久,至于后来热带的倾盆大雨竟冲毁毫无保护的沃土而只留下赤裸裸的岩石,这同他们又有什么相干呢?在今天的生产方式中,面对自然界和社会,人们注意的主要只是最初的最明显的成果,可是后来人们又感到惊讶的是:取得上述成果的行为所产生的较远的后果,竟完全是另外一回事,在大多数情况下甚至是完全相反的;需求和供给之间的和谐,竟变成二者的两极对立,每十年一次的工业周期的过程就显示了这种对立,德国在“崩溃”¹⁷⁹期间也体验到了这种对立的小小的前奏;以自己的劳动为基础的私有制,必然进一步发展为劳动者丧失财产,同时一切财产越来越集中在不劳动的人的手中;[……]①

弗·恩格斯写于 1873—
1882 年

原文是德文

选自《马克思恩格斯文集》
第 9 卷第 399—563 页

第一次以德文和俄译文对照
的形式全文发表于 1925 年
莫斯科出版的《马克思恩格
斯文库》第 2 卷

① 手稿到此中断。——编者注